

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	5
21	Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность	28
26	1.5 Методы измерения анизотропных потоков	31
27	1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на	
28	фиксированной мишени	36
29	1.7 Выводы к главе 1	40
30	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	42
31	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	42
32	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	42
33	2.1.2 Экспериментальная установка HADES	43
34	2.1.3 Мишень	44
35	2.1.4 Start и Veto детекторы	45
36	2.1.5 Трековая система	46
37	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	47
38	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	48
39	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	50
40	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)	50
41	2.2.2 Экспериментальная установка BM@N	50
42	2.2.3 Триггерные детекторы	51
43	2.2.4 Трековая система	53
44	2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	55
45	2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL	56
46	2.3 Выводы к главе 2	57
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	58

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	58
49	3.1.1	Критерии отбора событий	59
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	64
51	3.1.3	Идентификация протонов	66
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	67
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	70
54	3.1.6	Измерение направленного потока v_1 протонов	71
55	3.1.7	Основные источники систематических погрешностей	81
56	3.2	Измерение анизотропных потоков на установке BM@N	85
57	3.2.1	Методика измерений анизотропных потоков в BM@N . . .	85
58	3.2.2	Анализ реконструированных модельных данных	87
59	3.2.3	Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I)	
60		столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ	95
61	3.3	Выводы к главе 3	99
62	Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков		102
63	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	102
64	4.1.1	Направленный поток v_1 протонов в зависимости от	
65		поперечного импульса и быстроты	102
66	4.1.2	Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов .	103
67	4.1.3	Сравнение с результатами других экспериментов	107
68	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
69		BM@N	109
70	4.2.1	Производительность установки BM@N для измерения	
71		направленного и эллиптического потоков	109
72	4.2.2	Направленный поток v_1 протонов в экспериментальных	
73		данных столкновений Xe + CsI при энергии	
74		$E_{kin} = 3.8A$ ГэВ	109
75	4.3	Выводы к главе 4	110
76	Заключение		113
77	Список литературы		114

Введение

78

Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 тальные свойства ядерной материи, обусловленные лежащими в основе силь-
 ными взаимодействиями. Вблизи плотности насыщения ядерной материи ρ_0 ,
 $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер через энергию связи и несжи-
 маемость K_{nm} [10]. EOS также свойства ядерной материи при экстремальных
 плотностях и/или температурах. Предполагается, что такие условия достига-
 ются в экспериментах по столкновению релятивистских тяжелых ядер или в
 нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд. Исследования показыва-
 ют, что столкновения тяжелых ионов при энергиях пучка $E_{kin}=1.23-10A$ ГэВ
 (энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ в системе центра масс) и слияния нейтронных
 звезд обнаруживают сходные температуры ($T \sim 50-100$ МэВ) и плотности ба-
 рионов $\rho \sim (2-5)\rho_0$ [11; 12]. EOS может также отражать появление новых
 степеней свободы, например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или
 кварков и глюонов в ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. По-
 сле открытия кварк-глюонной материи (КГМ) в столкновениях ионов золота
 при энергии $\sqrt{s_{NN}}=200$ ГэВ на коллайдере RHIC в 2005 году изучение урав-
 нения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области высоких бари-
 онных плотностей стало главной целью программ сканирования по энергии
 в экспериментах: STAR (RHIC) ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27$ ГэВ), NA61/SHINE (SPS)
 ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17$ ГэВ) [13], BM@N (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5$ ГэВ) [14]
 и HADES (SIS18) ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 2.55$ ГэВ) [15]. Строящиеся эксперименты
 CBM (FAIR) ($\sqrt{s_{NN}} = 3-5$ ГэВ) и MPD (NICA) ($\sqrt{s_{NN}} = 4-11$ ГэВ) позволят
 изучить область высоких барионных плотностей еще более детально. Одним из
 ключевых наблюдаемых эффектов в изучении КГМ являются анизотропные
 коллективные потоки адронов, рожденных в столкновении. Они могут быть
 охарактеризованы через коэффициенты ряда Фурье $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$ в
 разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости
 реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоник и φ – азимутальный угол импульса частиц. Первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) показывают чувствительность к EOS созданной материи. Основное ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8$ АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [17–19]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [15], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спекторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений реляти-

вистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

- 1) Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
- 2) Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.
- 3) Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 4) Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
- 5) Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
- 6) Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N (NICA).

Основные положения, выносимые на защиту:

- 1) Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
- 2) Метод учета вклада непоточковых корреляций и изучения их влияния на из-

меренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.

3) Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.

4) Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1) Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.

2) Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные

столкновения ионов $Au + Au$ и $Ag + Ag$ были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релистичными Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGS-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью в пределах 5% с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях $Au + Au$ при энергии 1.23A ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии (10%) со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются в пределах 20% с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [20], такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие в пределах 2% между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, 2024, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, 2024 Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Междуна-

родный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия), Научная сессия ядерной физики ОФН РАН (2024, Россия), Международная конференция "HSFI"(2024, Россия), Международный семинар "Россия-Китай на установке NICA"(2024, Китай).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 9 статьях, которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // *Particles*. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // *J. Phys. Conf. Ser.* / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
3. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // *Phys. Part. Nucl.* — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
4. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // *Phys. Rev. Lett.* — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
5. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // *Physics of Particles and Nuclei Letters*. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
6. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV // *Physics of Particles and Nuclei*. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.
7. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // *Physics of Atomic Nuclei*. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
8. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // *Phys. Part. Nucl. Lett.* — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of 3.8A GeV at BM@N (NICA) // *Int. J. Mod. Phys. E*. — 2024. — Т. 33, № 11. — С. 2441009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации состав-

²⁸⁹ ляет 121 страницу с 60 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит
²⁹⁰ 81 наименование.

Глава 1. Анизотропные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [21]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на рис. 1.1.

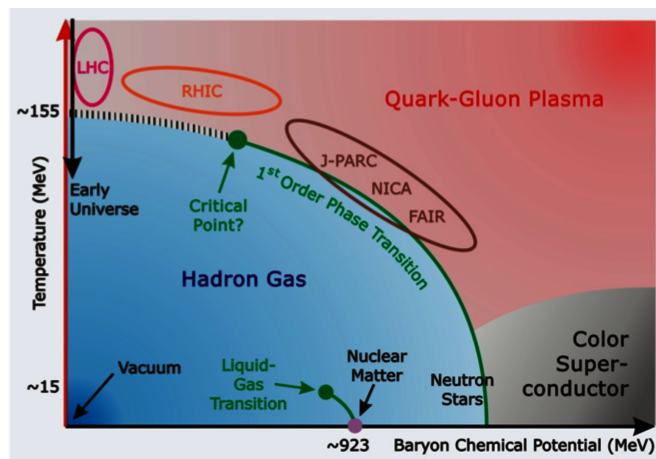


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка 1 фм = 10^{-15} метра), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [22]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [23]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [24].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [25]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [26]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [27]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [28–32]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [33–37]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на рис. 1.1 [23]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На рис. 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

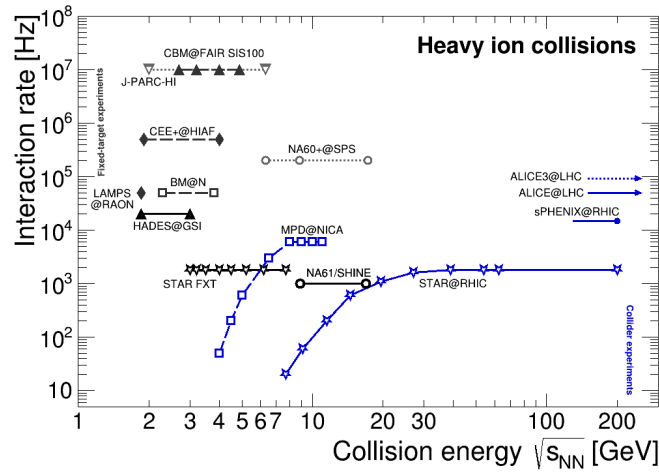


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из рис. 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [38]. Исследование свойств сильно взаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так и в

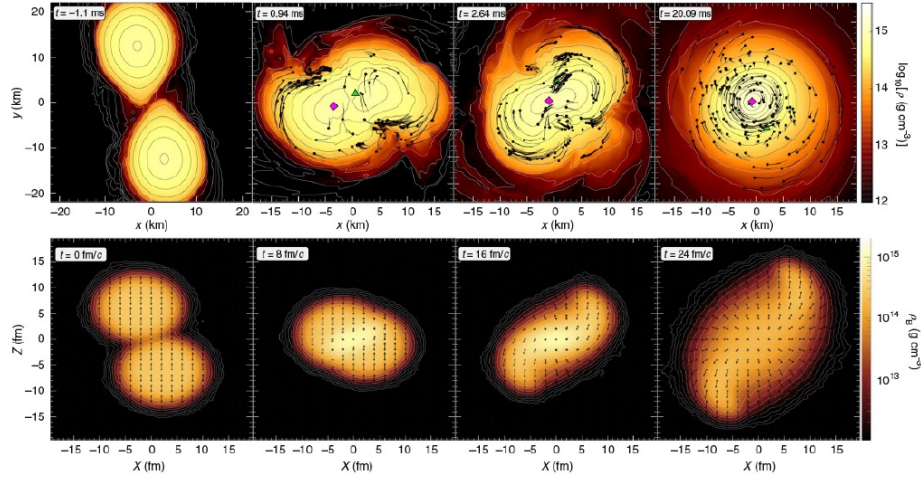


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массы $1.35 M_{\odot}$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [39]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

На рис. 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственно-временная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центре масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось $\mathbf{z}$). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между собой в области перекрытия двух сталкива-

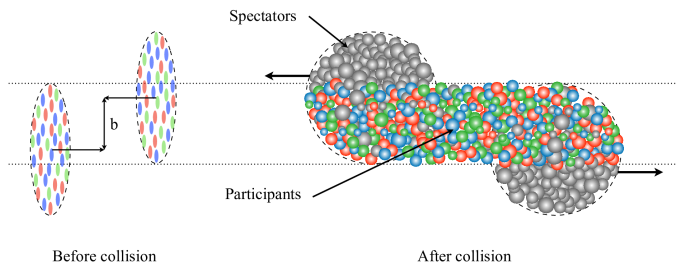


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

ющихся ядер, называются нуклонами-участниками (“participants”), а те, кото-
 рые проходят вдоль друг друга без взаимодействия или взаимодействуют толь-
 ко упруго - нуклонами-спектаторами (“spectators”). В результате многократных
 неупругих столкновений нуклонов-участников в области перекрытия двух стал-
 кивающихся ядер образуется горячая область с высокой плотностью энергии и
 частиц – “файербол” (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$
 и размера системы можно достичь различных плотностей и температур. Если
 температура превышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150\text{-}160$ МэВ, предполагается,
 что вещество в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [23].
 Из-за сильного внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быст-
 ро расширяется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже
 T_{pc} , происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкно-
 вения между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта ста-
 дия эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия некото-
 рое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда даже
 эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные распреде-
 ления всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции системы
 называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [40]. После этого

все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[33–35]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [41; 42]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [43].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

438 часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы.
 439 Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию,
 440 необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических
 441 подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения.
 442 Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия,
 443 а она, как было показано в [44], оказывает сильное влияние на извлекаемые
 444 наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в
 445 целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характери-
 446 ке сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные
 447 корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и
 448 соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастич-
 449 ные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, назван-
 450 ный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разрабо-
 451 тано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [36; 37].
 452 С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [45] представляет
 453 собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких
 454 частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной
 455 частицы, как модели RBUU [46]. Поэтому модель QMD может быть приме-
 456 нена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуа-
 457 ций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) бы-
 458 ла разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма.
 459 Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля
 460 (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в ги-
 461 бридный транспортный код JAM (Jet-A-A Model) для моделирования ядерных
 462 столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [20; 47; 48], который
 463 активно используется в данной работе.

1.2 Анизотропные коллективные потоки

465 При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия началь-
 466 ной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты
 467 давления, как показано стрелками на левой части рис. 1.5. Максимальный гра-

диент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пучка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [16; 40].

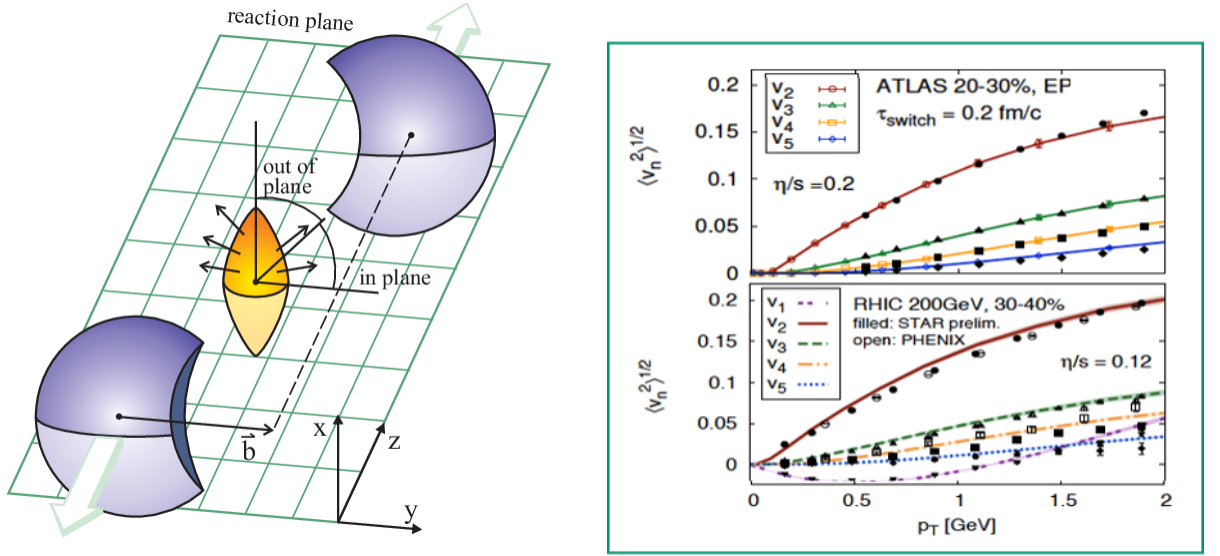


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [16]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей

(v_3) - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним временам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной) к плотности энтропии [11].

Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями релятивистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описывают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [33–35], как показано на правой части рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному начальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометрическими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувствительной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидкости со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [27]. Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов может воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC формируется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значение при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники v_n , как показано на правой части рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что количество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для анизотропных потоков.

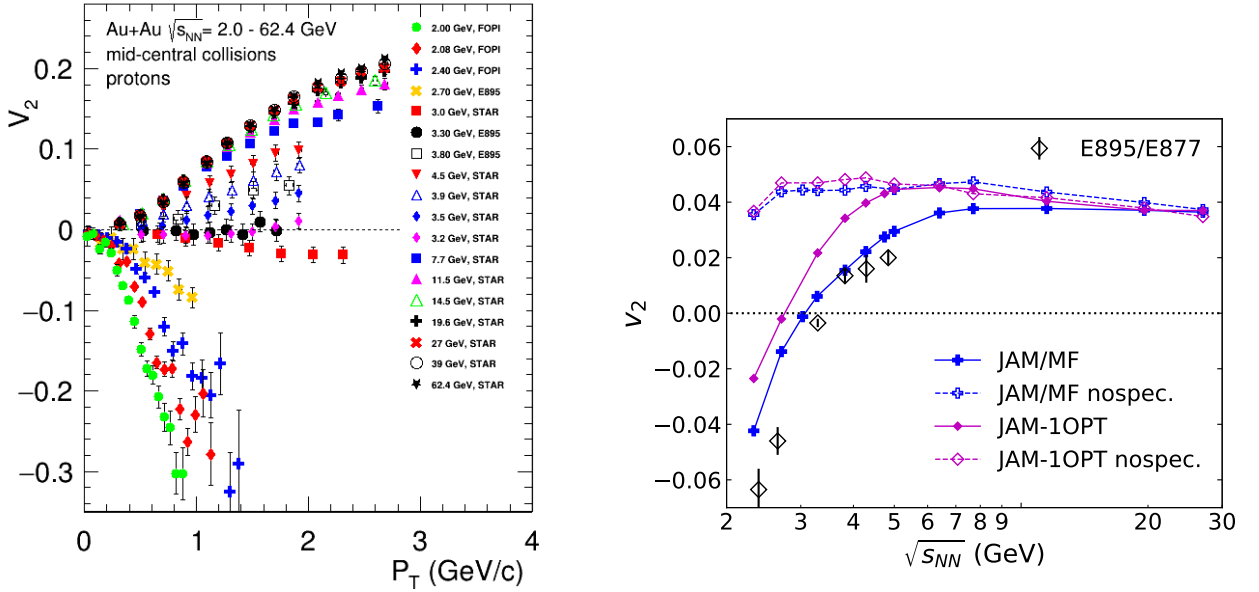


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [47].

Левая часть рис. 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения, переходит через ноль в

области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становится отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимущественно в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ ($E_{kin} = 10-1.23$ А ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть рис. 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [47] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спектаторами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нуклонами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-спектаторами ведет к значительным изменениям в зависимости сигнала v_2 от $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [49–51]. Это объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 инициируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [16]. Таким образом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкновения. Как гидродинамические [52], так и транспортные модели [53] показывают, что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть использован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на левой части рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отрицательных быстрот и проверка выполнения условия

$v_1(y) = -v_1(-y)$ является хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть рис. 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [54; 55]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

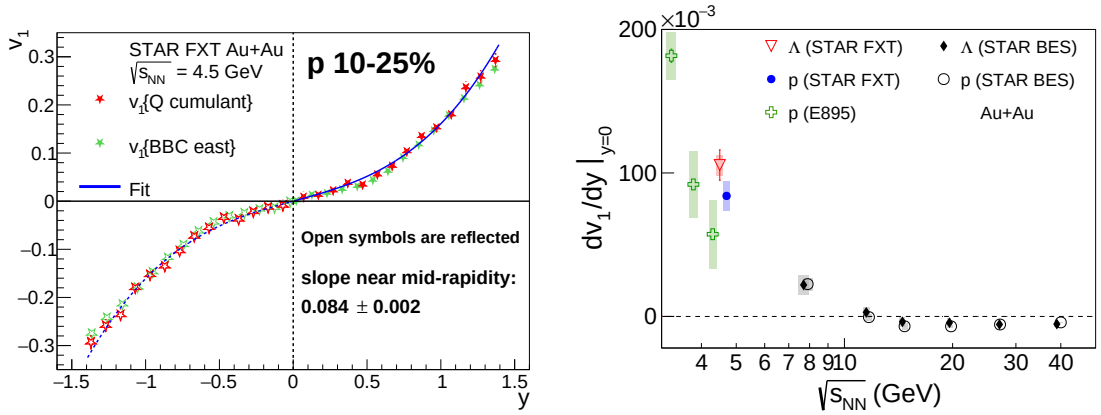


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [56; 57]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части рис. 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

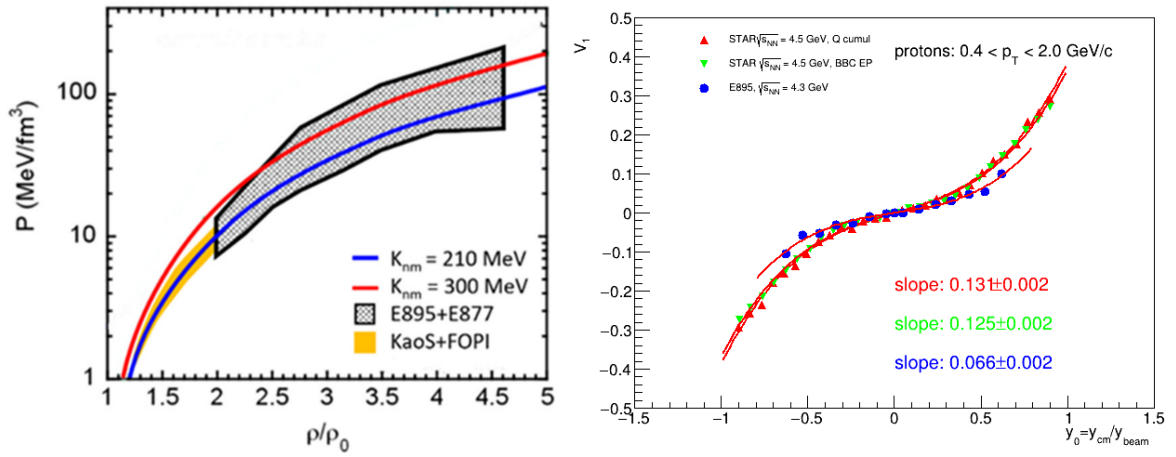


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. рис. взят из [58]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [59]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части рис. 1.8 [60]. Важно отметить, что эта модель учитывает зависящие от

импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка $E_{kin} = 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями несжимаемости K_{nm} [10]. Однако, интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [10], как показано серой штрихованной областью на левой части рис. 1.8. Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они появились в результате выполнения программы сканирования по энергии эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть рис. 1.8 показывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин различия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для

дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

В данной работе используется два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM (Jet-A-A Model) [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [63]. В версию JAM 1.94 входит модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием. Было использовано жесткое EOS MD2 с $K_{nm} = 280$ МэВ, с которым модель описывает измерения направленного и эллиптического потоков протонов в столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5$ ГэВ [48; 63]. Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов, который необходим для оценки возможности измерений потоков используя реалистичное моделирование передних детекторов в экспериментах с фиксированной мишенью. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора DCM-QGSM-SMM [61; 62] состоящего из трех модулей, по следовательно добавляемых друг к другу. Дубненская каскадная модель (DCM) основана на решении методом Монте-Карло набора релятивистских кинетических уравнений BUU с членами столкновений, включая каскадно-каскадные взаимодействия. При энергиях выше 5 ГэВ включается кварк-глюонная струнная модель (QGSM), которая описывает бинарные столкновения в рамках квазиклассического приближения независимых кварк-глюонных струн. Наконец, для моделирования образования ядерных фрагментов и распределения их моментов была подключена статистическая модель мультифрагментации (SMM) [61; 62].

1.4 Геометрия столкновения ядер и центральность

Размер и эволюция материи, созданной в релятивистских столкновениях тяжелых ионов, сильно зависят от геометрии столкновения, определяемой прицельным параметром b [64; 65]. В теории центральность столкновения C_b определяется как процент от полного сечения неупругого ядро-ядерного столк-

новения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Однако непосредственно измерить прицельный параметр b в эксперименте невозможно. Экспериментальные столкновения тяжелых ионов можно охарактеризовать измеренной множественностью заряженных частиц N_{ch} в области средних быстрот, которая монотонно возрастает с увеличением прицельного параметра (центральности) [66—69]. Центральность по множественности C_{exp} определяется формулой:

$$C_{exp} = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_{N_{ch}}^{\infty} \frac{d\sigma}{dN'_{ch}} dN'_{ch}, \quad (1.5)$$

Связь между измеренными значениями N_{ch} и b может быть найдена с помощью метода основанного на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК Глаубер) в сочетании с простой моделью рождения частиц [66; 69]. Модель МК-Глаубер описывает геометрию столкновения ядер с использованием известного распределения ядерной плотности $\rho(r)$, предполагая, что нуклоны двигаются по прямым траекториям и испытывают бинарные нуклон-нуклонные столкновения в соответствии с неупругим сечением взаимодействия двух нуклонов σ_{NN}^{inel} , которое зависит от энергии столкновения. Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помощи метода Монте-Карло согласно распределению Ферми для ядерной плотности $\rho(r)$:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + \exp \frac{r-R}{a}}, \quad (1.6)$$

где r — расстояние от центра ядра, R — радиус ядра и постоянная ρ_0 — соответствует плотности в центре ядра. Толщина поверхностного слоя ядра определяется постоянной a , которая характеризует то насколько резко плотность падает на границе ядра. Для каждой изучаемой системы столкновения ядер и энергии модель МК-Глаубер дает число бинарных нуклон-нуклонных столкновений N_{coll} и число N_{part} нуклонов-участников для заданного прицельного параметра b . Предполагается, что смоделированная множественность

$N_{ch}^{fit} = N_a(f) \cdot P(\mu, k)$ определяется путем расчета числа источников частиц по формуле $N_a(f) = f \cdot N_{part} + (1 - f)N_{coll}$, которая моделирует жесткие процессы через зависимость от N_{coll} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} . Для каждого источника a число рожденных частиц разыгрывается при помощи отрицательного биномиального распределения $P(\mu, k)$ с параметрами с параметрами μ - среднее и k — ширина. В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{ch}^{fit} наилучшим образом описывала экспериментальное распределение N_{ch} . В качестве примера на рис. показаны распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот $|\eta| < 0.5$ для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ для моделей DCM-QGSM-SMM, UrQMD и JAM MD2 в сравнении с данными, полученными в результате применения метода МК Глаубер (синяя линия) [63]. После того, как набор параметров (f, μ, k) установлен, среднее число участников $\langle N_{part} \rangle$ и столкновений $\langle N_{coll} \rangle$ и прицельный параметр $\langle b \rangle$ могут быть вычислены для классов центральности, определенных вертикальными линиями в распределении множественности N_{ch} , как показано на рис. 1.9.

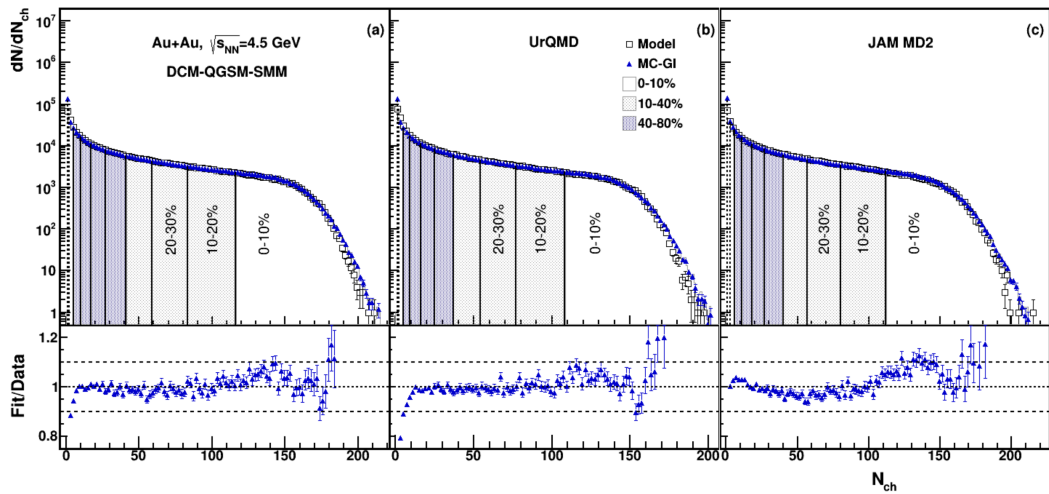


Рисунок 1.9 — Распределения множественности заряженных частиц в области средних быстрот для столкновений Au + Au при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ из моделей DCM-QGSM-SMM (a), UrQMD (b) и JAM MD2 (c) в сравнении с подогнанными распределениями с использованием подхода МК-Глаубер (синяя линия). 10% классы центральности, определенных с помощью нормализации МК-Глаубер, обозначены черными вертикальными линиями. Рисунок взят из работы [63].

1.5 Методы измерения анизотропных потоков

Угол плоскости реакции Ψ_{RP} не может быть измерен непосредственно в столкновениях тяжелых ионов, но наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [16; 70; 1]. Для каждой частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.7)$$

Угол ϕ_k является азимутальным углом вылета частицы k (в случае трекового детектора) или азимутальной координатой k -го элемента сегментированного детектора. Двумерный вектор плоскости симметрии (вектор потока) Q_n определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^{EP}}, \quad (1.8)$$

где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^{EP} — угол плоскости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормировочный коэффициент. Сумма проходит по всем частицам в случае трекового детектора или по модулям детекторов с азимутальной сегментацией. Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоники n . Для треков вес w_k может быть единицей или заданной функцией эффективности $eff(p_T, y)$ для коррекции азимутальной анизотропии детектора. Для сегментированных детекторов в качестве веса w_k используется сигнал, наблюдаемый в k -м сегменте детектора: заряд частиц или энергия. В пределе суммы по очень большому числу частиц в событии плоскость симметрии Ψ_n^{EP} будет служить хорошей оценкой плоскости реакции Ψ_{RP} . Нормировочный коэффициент C вектора потока Q_n (уравнение 1.8) определяется выбором метода измерения анизотропных потоков. В работе исследуются два метода: метод плоскости события (event plane, EP) и метод скалярного произведения (scalar product, SP).

В методе скалярного произведения (SP), в качестве нормировки Q_n -вектора ис-

751 пользуется сумма весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [2] и анизотропный поток $v_n\{SP\}$ может
 752 быть получен так среднее из произведения векторов u_n и Q_n по всем событиям:

$$\begin{aligned} u_n Q_n^* &= x_n X_n + y_n Y_n \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d}{2\pi} u_n Q_n^* = v_n\{SP\} R_n. \end{aligned} \quad (1.9)$$

753 Здесь угловые скобки с подстрочными знаками , ..., обозначают среднее по со-
 754 бытиям с фиксированным ; угловые скобки без подстрочных знаков, ..., соответ-
 755 ствуют среднему по всему ансамблю событий со всеми возможными ориентация-
 756 ми плоскости реакции. Таким образом, несмещенная оценка для анизотропного
 757 потока n -й гармоники выражается как:

$$v_n\{SP\} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.10)$$

758 где R_n - коэффициент разрешения плоскости симметрии. Вычисление коэффи-
 759 циента R_n может быть выполнено, используя парные корреляции Q_n -векторов:

$$Q_n^a Q_n^{b*} = X_n^a X_n^b + Y_n^a Y_n^b = \frac{1}{4} R_n^2. \quad (1.11)$$

760 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
 761 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
 762 тия). Фактор $1/4$ здесь учитывает множественность между полным событием
 763 и подсобытиями a и b . Этот метод вычисления коэффициента $R_n = 2\sqrt{Q_n^a Q_n^{b*}}$
 764 называется методом двух подсобытий. Метод требует построения двух равно-
 765 значных $Q_n^{a,b}$ векторов с одинаковой множественностью и величиной разреше-
 766 ния. В коллайдерных экспериментах, где акцептанс симметричен относительно
 767 средних быстрот, это можно сделать, собирая информацию с двух симметрич-
 768 ных по быстроте одинаковых детекторов. В экспериментах с фиксированной ми-
 769 шенью это можно сделать с помощью метода случайных подсобытий (*random*
 770 *sub-events*), т.е. случайным образом распределяя частицы, используемые для
 771 построения вектора потока событий, на два подмножества a и b с одинаковой
 772 множественностью частиц.

773 Если подсобытия не «равны», или если есть только корреляции между части-
 774 цами в разных подсобытиях, и разрешение в каждом подсобытии может быть

775 разным, то можно воспользоваться методом трех подсобытий для оценки R_n .
 776 Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать R_n согласно
 777 формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.12)$$

778 При нормировке Q_n -вектора к единице $C = |Q_n|$, $Q_n \rightarrow Q_n/|Q_n|$, мы получа-
 779 ем самый распространенный метод измерения анизотропных потоков - метод
 780 плоскости событий (EP) и среднее $v_n Q_n^*$ в (1.9) сводится к $\cos[n(\phi-)]$, а урав-
 781 нение. (1.10) приводит к основной наблюдаемой величине метода плоскости со-
 782 бытий [71]:

$$v_n\{EP\} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{R_n} = \frac{\cos[n(\phi - \Psi_n^{EP;a,b})]}{\sqrt{\cos[n(\Psi_n^{EP;a} - \Psi_n^{EP;b})]}}. \quad (1.13)$$

783 Когда метод плоскости событий только разрабатывался, предполагалось,
 784 что флуктуации v_n от события к событию пренебрежимо малы. Однако теперь
 785 известно, что v_n может значительно флуктуировать в пределах класса событий.
 786 В результате, измерение $v_n\{EP\}$ методом плоскости событий дает неоднознач-
 787 ную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значе-
 788 нием $\langle v_n \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ [72; 73]. Где именно, зависит
 789 от разрешения плоскости симметрии R_n , которое сильно зависит от экспери-
 790 ментальной установки. К счастью, метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$ не
 791 страдает от такой неоднозначности и всегда дает среднеквадратичное значение
 792 $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц,
 793 использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Поэтому, метод
 794 скалярного произведения имеет преимущество в виде меньших статистических
 795 ошибок по сравнению с методом плоскости событий, где используется только
 796 только информация об азимутальных углах.

797 Существуют корреляции между частицами, не связанные с плоскостью реак-
 798 ции. Эти корреляции называются «непотоковыми». Среди источников корреля-
 799 ций, не связанных с коллективным анизотропным потоком фемтоскопические
 800 корреляции между частицами с близкими импульсами. Многие адроны, рож-
 801 денные в столкновениях тяжелых ионов, происходят из распада резонансов,

802 например $\rho^0 \rightarrow \pi^+ + \pi^-$ или $\Delta^{++} \rightarrow \pi^+ + p$. Продукты распада резонансов
 803 коррелируют из-за кинематики распада. Короткодействующие корреляции вно-
 804 сят вклад в корреляцию между Q_n и u_n -векторами при расчете коэффициентов
 805 потока и поправочного коэффициента разрешения R_n .

806 Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль адронного калори-
 807 метра, он порождает адронный ливень, который распространяется как в про-
 808 дольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по несколь-
 809 ким модулям приводит к корреляции между Q_n -векторами, которая не обуслов-
 810 лена общей плоскостью реакции. Эта корреляция также может быть отнесена
 811 к непотоковым.

812 Поскольку в непотоковой корреляции участвует в основном небольшое количе-
 813 ство частиц, ее вклад масштабируется обратно пропорционально множествен-
 814 ности образующихся частиц. Поэтому непотоковые корреляции сильнее влияют
 815 на периферийные столкновения (где множественность мала) и на центральные
 816 столкновения (где сам поток мал из-за геометрии столкновения). Зависимость
 817 от множественности (центральности) может быть использована для вычита-
 818 ния непотоковой корреляции из измеренного коэффициента потока. Поскольку
 819 непотоковые корреляции оказывают существенное влияние только на частицы с
 820 близкими импульсами, ее можно также подавить, увеличив интервал быстроты
 821 между коррелируемыми частицами. Чтобы подавить непотоковые корреляции
 822 предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разде-
 823 лением по (псевдо-) быстрой в методе трех подсобытий для вычисления разре-
 824 шения R_n (уравнение). В том случае, когда невозможно достичь достаточного
 825 разделения по быстрой между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и
 826 c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симмет-
 827 рии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстрой между d и оставшими-
 828 ся подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим следующую
 829 формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии R_n
 830 (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.14)$$

831 Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в
 832 случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить

833 на корреляцию компонент (для деталей см. [16; 1; 74]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.15)$$

834 или аналогично для корреляции трех частиц:

$$\langle Q_{2n}^a Q_n^b Q_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a X_n^b X_n^c \rangle = 4\langle X_{2n}^a Y_n^b Y_n^c \rangle = 4\langle Y_{2n}^a X_n^b Y_n^c \rangle = -4\langle Y_{2n}^a Y_n^b X_n^c \rangle. \quad (1.16)$$

835 Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя
836 только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n \rangle}{R_n^y}, \quad (1.17)$$

837 где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычислен-
838 ный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_n^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_n^b Y_n^c \rangle}{2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle 2\langle Y_n^a Y_n^c \rangle}}, \quad (1.18)$$

839 В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n
840 ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детекто-
841 ра. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнит-
842 ного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут исказить
843 полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит
844 к тому, что уравнение 1.15 становится неверными. Неоднородности акцептан-
845 са детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следую-
846 щая процедура была описана в работе [16]. Последовательность корректировки
847 Q_n -векторов строго определена: сначала центрирование, затем диагонализация
848 и масштабирование. Схематическое представление этих коррекций показано на
849 рис. 1.10

850 **Центрирование:** Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной на-
851 правлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент век-
852 тора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения
853 компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

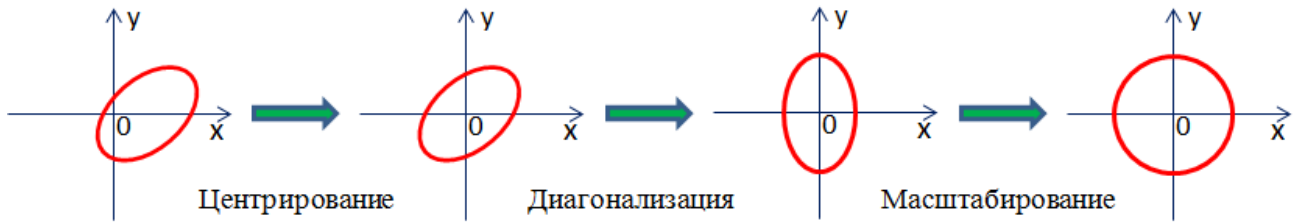


Рисунок 1.10 — Схематичное изображение коррекций центрирования, диагонализации и масштабирования для Q_n -векторов предложенных в [16].

Диагонализация): Распределение вектора потока может быть поверну-
тым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора по-
тока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернут
на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота
вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются
к вектору в каждом событии.

Масштабирование: Коррекция масштабирования используется для
получения одинаковой ширины распределений компонент x и y .

Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным пе-
ревзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоско-
сти, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается
в том, что эта процедура работает и с детекторами, имеющими дыры в азиму-
тальном аксептансе. Необходимые поправочные коэффициенты могут быть пол-
ностью определены из самих данных. Моделирование методом Монте-Карло не
требуется.

1.6 Методика измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени

Одной из задач, которую решил автор, являлось усовершенствование мето-
дики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной ми-
шени с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки и ее апроба-
ция на данных экспериментов HADES [2—6] и BM@N [1; 7—9]. Ниже приведены
основные составляющие данной методики.

1) В области энергий 1-4 АГэВ направленный поток v_1 является доминирующим сигналом, который не меняет свой знак, поэтому v_1 и более высокие гармоники вычисляются относительно плоскости симметрии первой гармоники Ψ_1 . Нуклоны-спектаторы налетающего ядра не участвуют в неупругих взаимодействиях и потому несут больше информации о системе до начала столкновения. В результате столкновения ядер спектаторы отклоняются от первоначального направления движения вдоль $\phi \simeq \Psi_{RP}$. Эксперименты HADES и BM@N оборудованы передними модульными детекторами, гранулярность которых позволяет измерять поперечную анизотропию энергии спектаторов. Измерение потоков относительно плоскости симметрии спектаторов более устойчиво к непотоковым корреляциям, таким как закон сохранения импульса.

2) В качестве основного метода измерения использовался метод скалярного произведения $v_n\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В случае модульных детекторов, вектор Q_1 (для определения плоскости симметрии первого порядка) может быть получен, используя модификацию формулы 1.8:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.19)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы, как показано на рис. 1.11. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

3) Уравнение 1.17 для измерения потока дает две независимые оценки v_n используя x - и y -компоненты u_n и Q_n - векторов. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-за неоднородности азимутального акцептанса установки. В работе используется три подсобытия из передних модульных детекторов для оценки плоскости симметрии. Таким образом, получается набор из 6 независимых оценок коэффициентов потока v_n . При помощи дополнительных Q_n -векторов из треков заряженных частиц можно минимизировать вклад непотоковых эффектов в рассчитанные значения поправочного коэффициента R_n . Сравнение независимых оценок для v_n , полученных относительно различных плоскостей и с использованием различных R_n , позволяет оценить вклад непотоковых корреляций и остаточных эффектов асимметрии азимутального акцептанса установки в полученные результаты для анизотропных потоков.

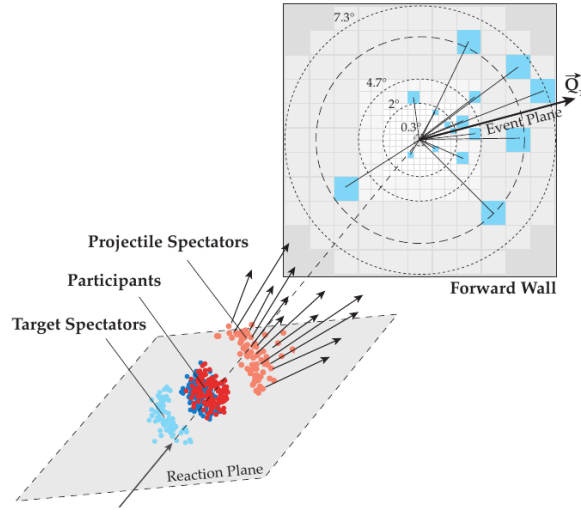


Рисунок 1.11 — Рисунок, иллюстрирующий событие реконструкции плоскости симметрии первого порядка Q_1 с помощью регистрации нуклонов-спектаторов налетающего ядра в переднем годоскопе Forward Wall (FW) эксперимента HADES.

909 4) Вычисление статистических погрешностей измерений методом бутстре-
 910 па. В выражениях (1.10), (1.5), (1.14) некоторые Q_n -вектора участвуют одно-
 911 временно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (1.5). Корре-
 912 ляции $\langle Q_n^a, Q_n^b \rangle$, $\langle Q_n^a, Q_n^c \rangle$ и $\langle Q_n^b, Q_n^c \rangle$ не являются независимыми измерениями.
 913 Их ошибки, в свою очередь, оказываются скоррелированными. В этом случае
 914 погрешность косвенных измерений, описываемая формулой ниже не является
 915 правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (1.20)$$

916 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c . В
 917 данной работе для оценки статистических ошибок использовался метод бутстре-
 918 па (bootstrap) [75], который заключается в разделении всего набора данных на
 919 статистически неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка Δf
 920 выражается как среднеквадратичное отклонение распределения результатов,
 921 полученных в разных поднаборах:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (1.21)$$

где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина (R_n , v_n , etc),
 вычисленная в данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выбор-
 ке.

5) Эффективность измерений анизотропных потоков предложенными
 методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и после-
 дующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений тяжелых
 ионов используются транспортные модели, например, DCM-QGSM-SMM и
 JAM. Затем все частицы проходят через все детекторные подсистемы уста-
 новок HADES (BM@N) с помощью программы GEANT. Цепочка симуляций
 обеспечивает реалистичный отклик детекторных подсистем установок включая
 правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные
 сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Сравнение
 коэффициентов потока v_n^{reco} из анализа полностью реконструированных дан-
 ных и v_n^{reco} полученных напрямую из моделей дает оценку эффективности
 предложенных методов анализа.

937

Для создания Q_n - векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса
 по азимутальному углу, реализации различных методов анализа анизотропных
 потоков и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бут-
 стреп (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библио-
 тек на языке C++ QnTools. Пакет был изначально создан для коллайдерного
 эксперимента ALICE с относительно однородным азимутальным аксептансом.
 Для конфигурации набора детекторов в QnTools используется менеджер, поз-
 воляющий моделировать как трековые, так и модульные детекторы, для каж-
 дого из которых можно задать собственный набор поправок. Поправки могут
 вводиться дифференциально как функции переменных события и/или трека.
 Последовательность корректировки Q_n -векторов строго определена: сначала
 центрирование, затем диагонализация и масштабирование [16], как показано
 на рис 1.12. В результате перечисленных операций распределение Q_n -векторов
 среди всех событий становится изотропным, как в случае идеального аксеп-
 танса. В QnTolls Предлагается интеграция с высокоуровневым фреймворком
 анализа данных ROOT, RDataFrame, который позволяет выражать анализ с
 помощью функций высокого уровня, при этом автоматически реализуя низко-
 уровневые оптимизации производительности. Одной из задач, которую решил

956 автор, являлась адаптация пакета QnTolls для использования в экспериментах
 957 с фиксированной мишенью HADES и BM@N, где аксептанс по азимутальному
 958 углу сильно неоднороден.

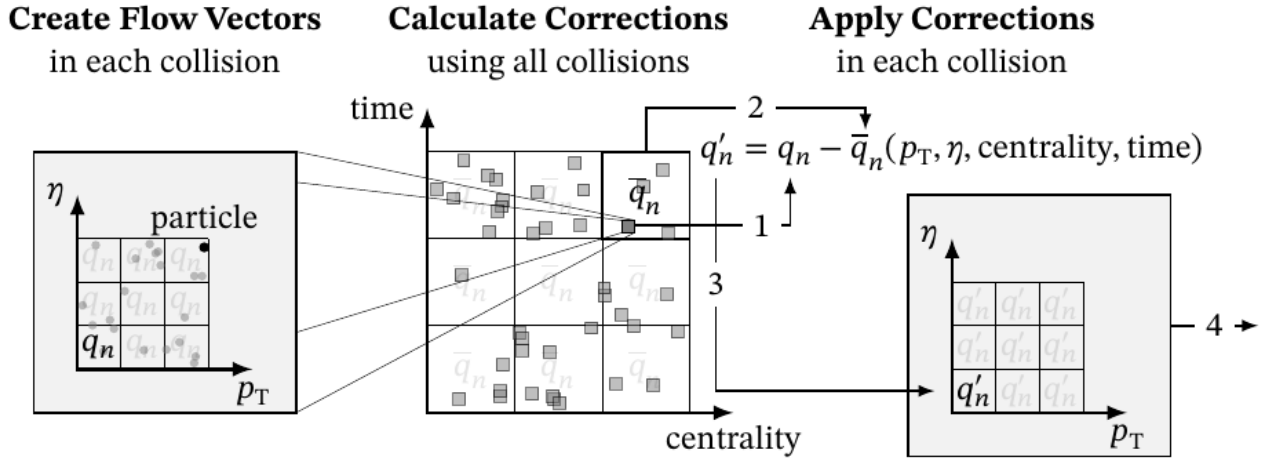


Рисунок 1.12 — Схема применения коррекций для q_n векторов, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция центровки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

1.7 Выводы к главе 1

959

960 В первой главе диссертации приводится обзор существующей литературы,
 961 посвященной ядро-ядерным столкновениям. В столкновениях тяжелых ионов
 962 образуется сильно взаимодействующая материя, свойства которой описываются
 963 уравнением состояния. В главе рассматриваются основные механизмы обра-
 964 зования анизотропии рожденных в столкновении частиц и их чувствительность
 965 к свойствам сильно взаимодействующей материи. Автор приводит обзор преды-
 966 дущих результатов измерений анизотропных потоков, описываемых коэффици-
 967 ентами Фурье v_n в широком диапазоне энергий. В главе обосновывается акту-
 968 альность исследований направленного потока (v_1) в области энергий пучка в
 969 несколько А ГэВ.

970 Описаны экспериментальные методы измерения коэффициентов v_n , вклю-
 971 чая метод плоскости события (EP) и метод скалярного произведения (SP). Об-
 972 суждены их преимущества и недостатки, а также методы коррекции на разреше-
 973 ние плоскости симметрии и вычисления поправочного коэффициента разреше-

974 ния. Рассмотрено влияние азимутальной неоднородности аксептанса детектора
975 на результаты измерений. Описана методика коррекции на эту неоднородность
976 и способы оценки систематической ошибки после применения коррекций. Об-
977 суждены источники непотоковых корреляций, такие как НВТ-корреляции, кор-
978 реляции импульсов дочерних частиц и конструктивные особенности детектора.
979 Показано, как эти эффекты могут влиять на измеренные значения v_n . В конце
980 главы представлена усовершенствованная методика измерения анизотропных
981 потоков, которая позволяет минимизировать вклад описанных эффектов и оце-
982 нивать систематическую ошибку, связанную с ними.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт (Германия) и BM@N, на ускорительном комплексе NICA, Дубна (Россия). В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные детекторные подсистемы, информация из которых была использована в анализе, представленном в данной работе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES расположена на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт (Германия). Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS, способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра LEBT. Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 одинаковых секций. Каждая секция состоит из

1009 двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магни-
 1010 тов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхро-
 1011 трона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

1012 2.1.2 Экспериментальная установка HADES

1013 Установка HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) [15] пред-
 1014 ставляет собой широкоапертурный магнитный спектрометр для идентифика-
 1015 ции и измерения энергии адронов и электронов/позитронов, образующихся в
 1016 ядро-ядерных взаимодействиях при энергиях налетающих ядер 1 - 2 АГэВ и в
 1017 адрон-ядерных взаимодействиях при энергиях до 4 ГэВ. Геометрически спек-
 1018 трометр разделен азимутально на шесть идентичных секторов, которые опре-
 1019 деляются расположением обмоток сверхпроводящего тороидального магнита, и
 1020 перекрывают область полярных углов θ в диапазоне от 18° до 88° и практически
 1021 полный азимутальный угол. Поперечное сечение двух противоположных секто-
 1022 ров показано на рис. 2.1. Измерение импульсов заряженных частиц и их углов
 1023 вылета из мишени обеспечивается трековой системой детекторов, состоящей из
 1024 сверхпроводящего тороидального магнита и набора из четырех плоскостей мно-
 1025 гопроволочных дрейфовых камер (MDC). Камеры измеряют положение и на-
 1026 правление движения заряженных частиц до и после области магнитного поля.
 1027 Из отклонения траекторий в магните определяется импульс каждой частицы.
 1028 Данная система обеспечивает импульсное разрешение для заряженной частицы
 1029 с точностью порядка 1-2 %. Электроны и заряженные адроны – пионы, као-
 1030 ны, протоны и более тяжелые заряженные фрагменты идентифицируются по
 1031 времени пролета частиц между стартовым детектором Start, расположенным
 1032 перед мишенью и двумя времяпролетными детекторами RPC и TOF, располо-
 1033 женными после магнита. Для идентификации электронов, помимо описанной
 1034 выше времяпролетной системы, используются кольцевой черенковский поро-
 1035 говый детектор (RICH) и электромагнитный калориметр (ECAL). Передний
 1036 сцинтилляционный годоскоп FW(Forward Wall) предназначен для восстано-
 1037 вления плоскости симметрии. Далее представлено описание основных детекторных
 1038 подсистем, информация с которых была использована для анализа.

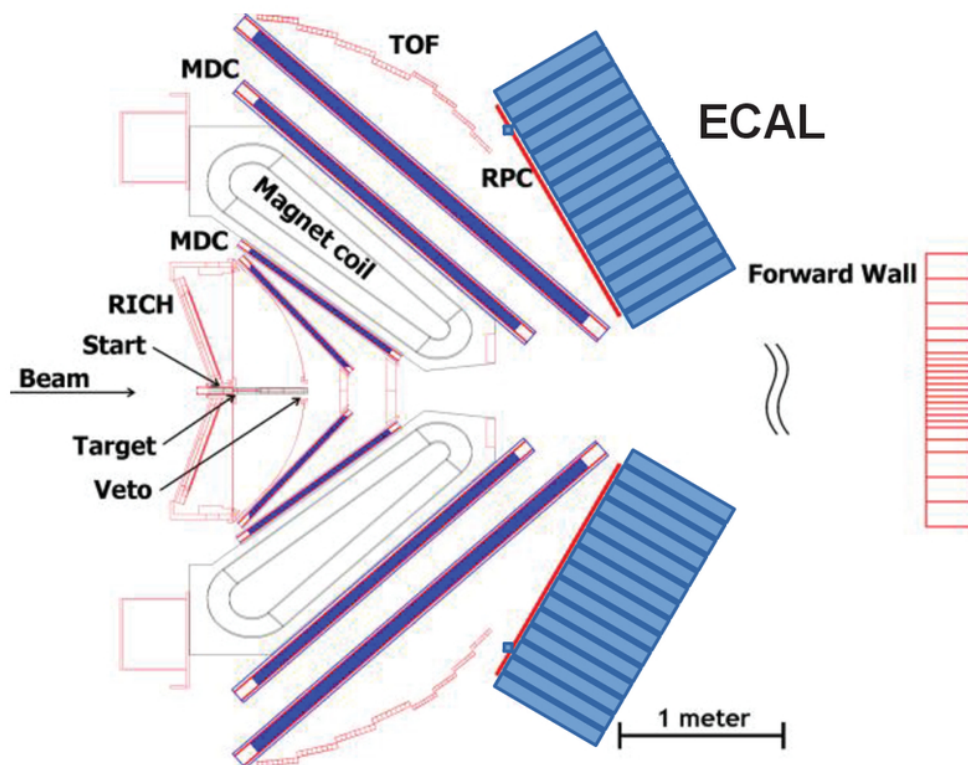


Рисунок 2.1 — Схематическое изображение поперечного сечения установки HADES.

2.1.3 Мишень

1039

1040 Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер пред-
 1041 ставляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной труб-
 1042 ке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (сереб-
 1043 ра). Расстояние между полосками составляет 4 мм. Во время пучка в апреле
 1044 2012 года использовалась золотая мишень. Толщина каждого диска из золота
 1045 составляла 25 мкм, а диаметр - 2,2 мм. Для пучка Ag+Ag в марте 2019 года
 1046 толщина мишени составляла 42 мкм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что
 1047 соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография серебря-
 1048 ной мишени для сеанса Ag + Ag при энергии 1.23A ГэВ приведена на рис. 2.2
 1049 (слева).

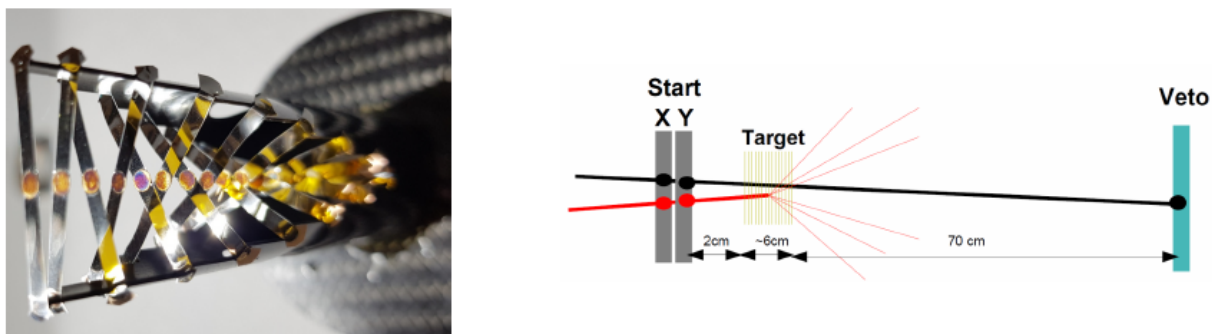


Рисунок 2.2 — Слева: Фотография сегментированной серебряной мишени для сеанса $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии 1.23A ГэВ. Каждый сегмент мишени закреплен тонкой каптонной лентой на углеродной трубке. Справа: Схема системы «Старт-Мишень-Вето» (Start-Target-Veto).

2.1.4 Start и Veto детекторы

Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггерных сигналов используются детекторы пучка Start и Veto, как показано на рис. 2.2 (справа). Основными свойствами детекторов являются высокоэффективный сбор заряда и малое время сбора сигнала, а также низкая вероятность взаимодействия с ионами пучка из-за узкой толщины ~ 60 мкм. Это достигается с помощью радиационно-стойких алмазных детекторов с тонким металлизационным покрытием, нанесенным методом химического осаждения из паровой фазы (CVD). Start детектор, с активной областью $4,7 \text{ мм} \times 4,7 \text{ мм}$, собран из алмазов с металлическим напылением, нанесенных тонким слоем на полоски из хромированного золота. 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают высокую точность регистрации налетающего ядра по осям x и y . Start детектор расположен в 2 см перед первым сегментом мишени и совместно с времяпролётными детекторами TOF и RPC, позволяет измерять время пролёта заряженных частиц. Детектор Veto состоит из алмазов, покрытых тонкой плёнкой металла и расположен на расстоянии 70 см за мишенью. Основное назначение детектора Veto - отсеивать события, в которых ядерная реакция в мишени либо не происходила, либо одновременно со столкнувшимися ионами мишень пересекал другой ион пучка (pile-up), что не позволяет гарантировать правильное время столкновения T_0 , измеренное детектором Start.

2.1.5 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III.

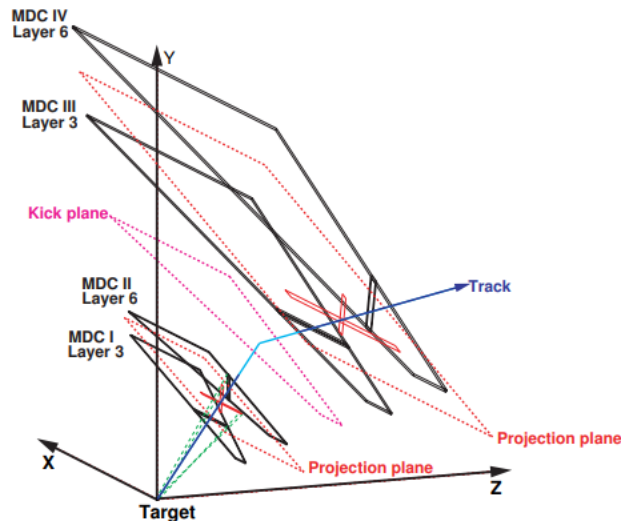


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси z . Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1089 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1090 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1091 азоте при температуре 85 К. Токопроводящие элементы дополнительно охла-
 1092 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1093 Площадь чувствительного материала внутренних камер MDC составляет
 1094 0.35 м^2 , а внешних — 3.21 м^2 .

1095 Самым маленьким чувствительным элементом многопроволочной дрейфо-
 1096 вой камеры MDC является ячейка, представляющая из себя плоскость с одной
 1097 чувствительной и двумя потенциальными проволоками по обе стороны. Катод
 1098 и анод сделаны из отожженного алюминия, а чувствительная проволока — из
 1099 покрытого золотом вольфрама. Каждая секция состоит из порядка 1100 чув-
 1100 ствительных ячеек, организованных в 6 слоёв, каждый из которых повёрнут
 1101 на 20 градусов друг относительно друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация
 1102 чувствительного объема позволяет достичь равномерного разрешения по ази-
 1103 мутальному (85-125 мкм) и полярному (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC
 1104 заполнен смесью газов Ar+CO₂ в пропорциях 70:30. Оставшиеся три слоя ра-
 1105 ботают на смеси аргона и изобутана. Заряженная частица, пролетая через чув-
 1106 ствительную зону детектора MDC ионизирует газ, и высвобожденные электро-
 1107 ны дрейфуют в сторону чувствительной проволоки. Собранный заряд детек-
 1108 тируется и восстанавливается пространственная координата точки, в которой
 1109 произошла ионизация газа.

1110 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1111 Область полярных углов между 44° и 88° покрывается детектором Time
 1112 Of Flight (TOF). Каждый из шести его секторов состоит из восьми модулей,
 1113 включающих восемь пластиковых сцинтилляционных стержней из поливини-
 1114 лтолуола BC408 длиной от 1 до 2 м. Сцинтилляционный свет, генерируемый
 1115 ионизирующими частицами в стержнях, считывается с обеих сторон отдельны-
 1116 ми фотоэлектронными умножителями (ФЭУ). Время попадания может быть
 1117 усреднено по времени, измеренному двумя ФЭУ на стержень, с учетом вре-
 1118 мени, необходимого сцинтилляционному свету для прохождения всей длины

1119 стержня. Таким образом, достигается временное разрешение порядка 150 пс.
 1120 Положение обнаруженного попадания вдоль стержня (в азимутальном направ-
 1121 лении) может быть рассчитано по задержке между сигналами от двух ФЭУ,
 1122 что дает пространственное разрешение $\sim 2,5$ см в азимутальном направлении.
 1123 В полярном направлении пространственное разрешение детектора ограничено
 1124 шириной стержней. Они составляют 2 см для стержней четырех крайних моду-
 1125 лей и 3 см для стержней четырех крайних модулей. Интенсивность индуциро-
 1126 ванного сцинтилляционного света зависит от количества энергии, оставленной
 1127 частицей. Поэтому форма сигнала коррелирует с удельными потерями энергии
 1128 частиц. Поскольку плотность сцинтилляционного пластика выше плотности га-
 1129 за детектора в МДК, частицы теряют больше энергии, что делает измерение
 1130 потерь энергии в TOF-детекторе более точным, чем в MDC-детекторе.

1131 Для увеличения акцептанса времяпролетной системы, ближе к оси пуч-
 1132 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
 1133 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
 1134 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
 1135 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
 1136 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
 1137 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
 1138 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
 1139 разрешения в 80 пс.

1140 Для определения времени пролета $\Delta t = tof - T0$ используется время *tof* хи-
 1141 та в системе META (TOF+RPC), который наилучшим образом ассоциирован
 1142 с треком частицы. Времена столкновения $T0$ определяется детектором Start.
 1143 Триггер минимального смещения определяется сигналом в Start. Физический
 1144 триггер для отбора центральных столкновений РТЗ основан на аппаратном по-
 1145 роге сигналов системы: не менее 20 хитов в META.

1146 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1147 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
 1148 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES

1149 оборудован передним многоканальным сцинтилляционным годоскопом Forward
 1150 Wall (FW). Он расположен в 7 м от мишени и имеет полярный угол покры-
 1151 тия $\theta = 0.33^\circ - 7.17^\circ$, который не покрывается никаким другим компонентом
 1152 установки HADES. Детектор имеет модульную структуру и способен измерять
 1153 заряд и время пролета фрагментов-спектаторов. FW годоскоп состоит из 288
 1154 квадратных ячеек – 140 ячеек в центральной области, 64 ячейки в середине и
 1155 84 больших ячейки во внешней области. Материал – пластмассовый сцинтилля-
 1156 тор на основе полистирола BC408. Размер модулей годоскопа увеличивается от
 1157 центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и 160×160 мм² со-
 1158 ответственно. Схематично, расположение модулей в годоскопе представлено на
 1159 рис. 2.4. Толщина сцинтилляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см).
 1160 Свет с каждой детекторной ячейки через воздушный световод детектируется
 1161 отдельным ФЭУ. По оси пучка годоскопа расположено квадратное отверстие
 1162 размером 8×8 см² для пропускания наиболее тяжелых фрагментов пучка.
 1163 Полный поперечный размер переднего сцинтилляционного годоскопа FW уста-
 новки HADES составляет 180×180 см².

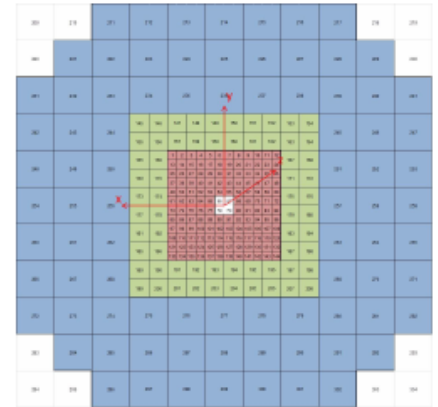
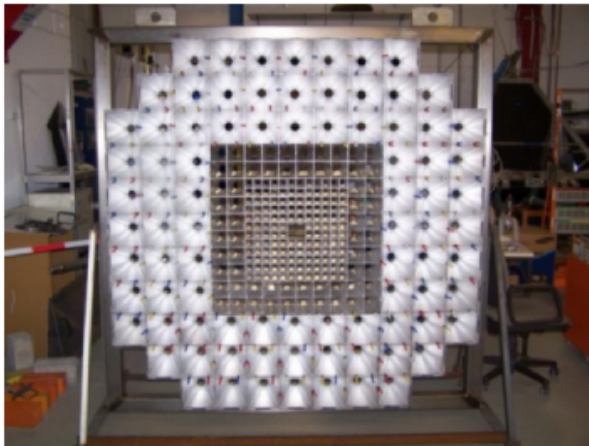


Рисунок 2.4 — Фотография (слева) и схема расположения модулей переднего
 годоскопа FW (справа).

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON (NICA)

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) является первым в истории современной России мегасайенс проектом в области физики экстремального состояния материи, который в настоящее время реализуется в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ). В 2023 году был введен в эксплуатацию инжекционный комплекс коллайдера NICA, который состоит из линейного ускорителя ионов Linac и двух сверхпроводящих синхротронов Booster и Nuclotron. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в $0.5A$ ГэВ, пучок подаётся на Nuclotron. Nuclotron может обеспечить эксперимент BM@N ("Барионная Материя на Нуклотроне") пучками различных частиц, от протонов до ионов висмута, с кинетической энергией в от 1 до 6 AGeV для легких ионов с отношением $Z/A \approx 0.5$ и до $4.5A$ ГэВ для тяжелых ионов с отношением $Z/A \approx 0.4$.

2.2.2 Экспериментальная установка BM@N

В 2023 году в рамках эксперимента BM@N был проведён первый физический сеанс, в котором было набрано порядка 500 млн столкновений Xe+Cs(I) при энергии $3.8A$ ГэВ. Установка BM@N представляет собой спектрометр с набором фиксированных твердотельных мишеней, покрывающий область псевдобыстрот $1.6 < \eta < 4.4$. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Важными элементами для анализа являются анализирующий магнит SP-41, триггерные детекторы, центральная трековая система, времяпролётная система ToF и передний адронный калориметр (FHCAL). Они описаны в следующих разделах.

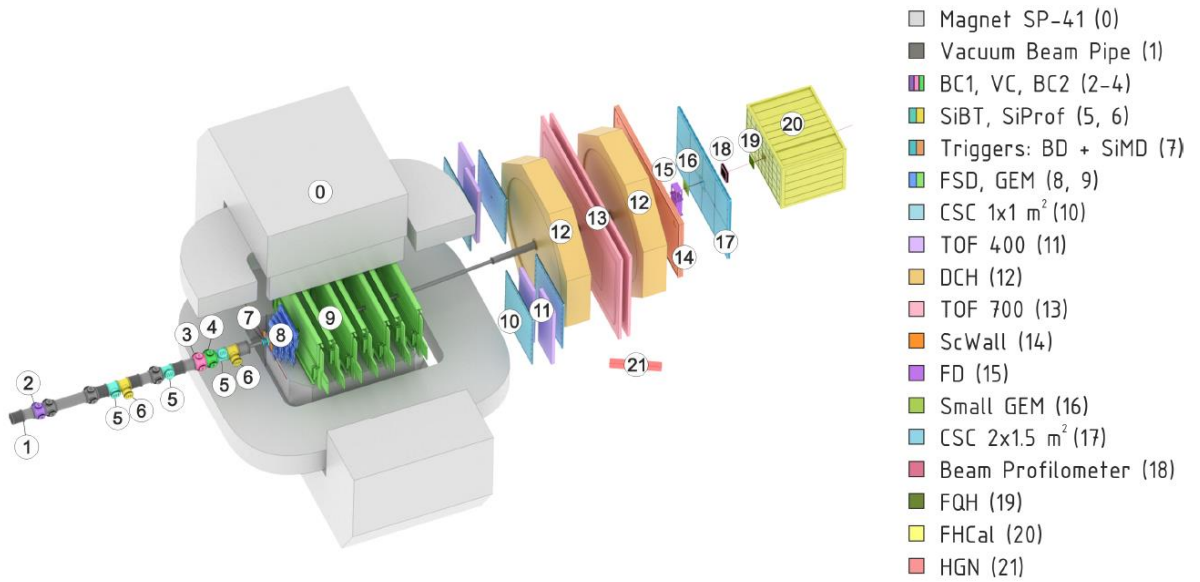


Рисунок 2.5 — Схема экспериментальной установки BM@N для сеанса Xe+Cs(I). [76]

2.2.3 Триггерные детекторы

1189

На рисунке 2.6 показана схема расположения триггерных детекторов установки BM@N, размещенных на линии пучка. Это сцинтилляционные счётчики BC1, BC2, VC и баррельный детектор (BD) для определения множественности частиц в области мишени. Апертура пучка ограничена отверстием диаметром 25 мм в сцинтилляционном счетчике Вето (VC), который отклоняет гало пучка.

1190

1191

1192

1193

1194

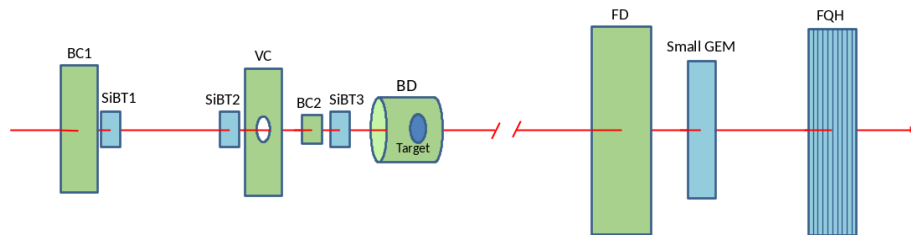


Рисунок 2.6 — Схема триггерных детекторов установки BM@N.

Диаметр отверстия в VC выбран достаточно большим, чтобы принять большую часть ионов пучка, но меньшим, чем диаметр мишени 32 мм. Детекторы пучка BC1 и BC2 определяют время старта (T_0) для время-пролетной

системы. Требование точного измерения времени обусловило конструкцию детекторов BC1 и BC2 со сбором света двумя ФЭУ, в то время как вход в логике триггера настроен на акцептанс одного импульса от каждого из счетчиков пучков BC1, BC2 и VC. После калибровки счетчиков временное разрешение, полученное с использованием импульсов от верхнего и нижнего ФЭУ, составило $\sigma_{T0} \simeq 40$ пс для BC1 и BC2 по отдельности и $\sigma_{T0} \simeq 30$ пс для комбинированного отклика системы из двух счетчиков.

Сигнал триггера, основанный на множественности частиц, образующихся при взаимодействии, подается баррельным детектором (BD), который состоит из 40 сцинтилляторных полос, покрывающих цилиндрическую поверхность диаметром ~ 90 мм, ориентированную вдоль линии пучка. Каждая полоска BD имеет размер $150 \times 7 \times 7$ мм³, просматривается с одной стороны кремниевым фотоумножителем 6×6 мм² и покрыта алюминизированным майларом. Для триггера требовалось срабатывание минимального количества n каналов BD $\geq n$. Мишень находится внутри BD, центрирована в плоскости XY и расположена в продольном направлении на расстоянии 35 мм от нижнего края полос BD. После анализирующего магнита пучок проходит через детектор фрагментов (FD), малый детектор GEM и передний кварцевый фотодетектор (FQH). Эти детекторы расположены в воздухе, FD находится непосредственно за 100 мкм титановым окном вакуумной трубы пучка. Амплитуда импульса в FD отражает квадрат заряда иона, проходящего через счетчик. Эта амплитуда используется в триггерной системе, чтобы различать события с взаимодействием и без взаимодействия в мишени.

Триггер пучка (BT) формируется при совпадении импульсов 20 ns от счетчиков BC1, BC2 и отсутствии импульса от счетчика Veto (VC):

$$BT = BC1 \times BC2 \times \overline{VC}$$

1195 . Триггер минимального смещения (MBT), в дополнение к требованиям BT,
1196 устанавливает критерий, согласно которому только события с высотой импульса
1197 в FD меньше заданного порога (ниже пика ионов пучка) рассматриваются
1198 как взаимодействие ионов пучка в пространстве между счетчиками BC2 и FD,
1199 т.е. преимущественно в мишени: $MBT = BT \times \overline{FD}$.

1200 Триггер взаимодействия, называемый триггером центрального столкновения
1201 (CCT), состоит из триггера минимального смещения и сигнала от баррельного

1202 детектора (BD), генерируемого, когда множественность попаданий в BD превы-
 1203 шает определенный порог: $CCT = MBT \times BD(> n)$.

1204

2.2.4 Трековая система

1205 Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте
 1206 BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward
 1207 Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM).
 1208 Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита
 1209 SP41 что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожден-
 1210 ных в столкновении заряженных частиц. Магнитное поле может быть установ-
 1211 лено вплоть до 1.2 Тл для получения оптимального акцептанса и разрешения
 1212 по импульсу для различных процессов и энергий пучка. При этом сила магнита
 1213 составляет порядка 2.1 Тлм. Карта магнитного поля измерена с использовани-
 1214 ем датчика Холла. Автор данной работ принимал непосредственное участие в
 1215 измерениях магнитного поля и составлении карты для сеанса. На рис. 2.7 пред-
 1216 ставлено схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N.
 1217 Вакуумная пучковая труба позволяет минимизировать столкновения ядер ксе-
 1218 нона с атомами азота, кислорода и прочими примесями. Поскольку вакуумная
 1219 труба также расположена в магнитном поле, она имеет искривлённую форму
 1220 для свободного прохождения невзаимодействовавших ядер пучка.

1221 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1222 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1223 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1224 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1225 трубы.

1226 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1227 них стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1228 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1229 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1230 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+

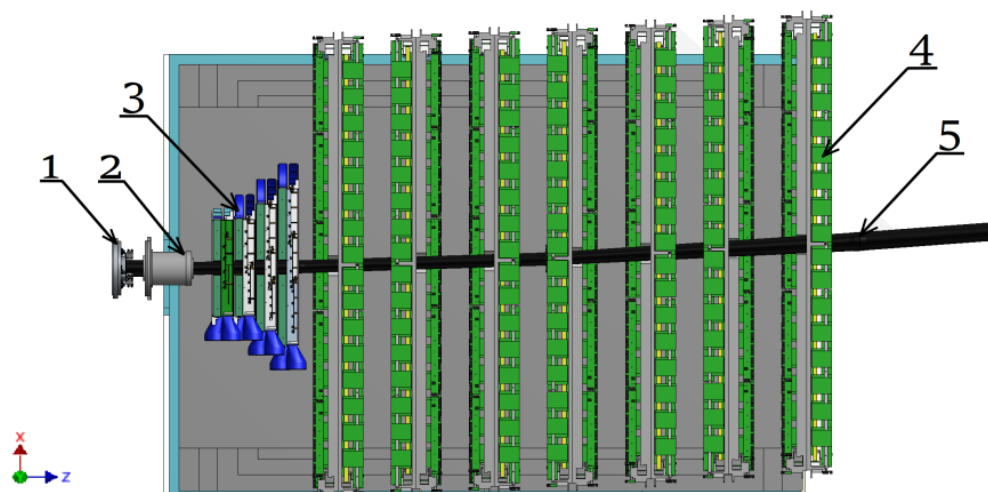


Рисунок 2.7 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Баррельный детектор, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Пучковая труба

и p^+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что стрипы стороны p^+ параллельны оси Y .

14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плоскостей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувствительную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответственно. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заряженными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы первого слоя параллельны оси Y , а второго — повернуты на угол 15° . Толщина стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом — 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.5 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

1250

1251 Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен
 1252 двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700.
 1253 Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер
 1254 (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой грану-
 1255 лярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях
 1256 разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и
 1257 состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен
 1258 на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе
 1259 системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный
 1260 геометрический акцептанс.

1261 TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора.
 1262 Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48
 1263 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые
 1264 которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с
 1265 каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испы-
 1266 тания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение
 1267 одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы
 1268 TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

1269 TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют
 1270 активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times$
 1271 16 см^2 , шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число
 1272 стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное
 1273 разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет
 1274 $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$. Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют
 1275 схожие условия работы. Детекторы пучка ВС1 и ВС2 определяют время старта
 1276 (T_0) для время-пролетной системы.

2.2.6 Передний адронный калориметр FHCAL

1277

1278

1279

1280

1281

Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предназначен для измерения энергии спектаторных фрагментов в области передних быстрот. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших, как показано на рис. 2.8 слева.

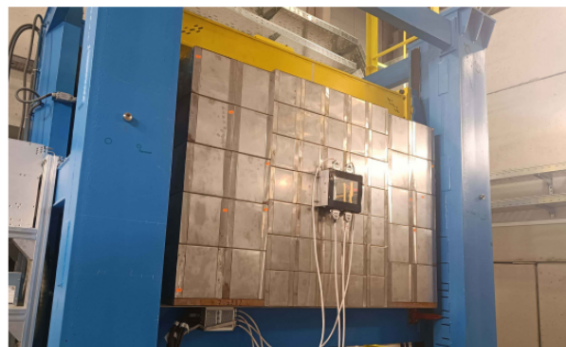
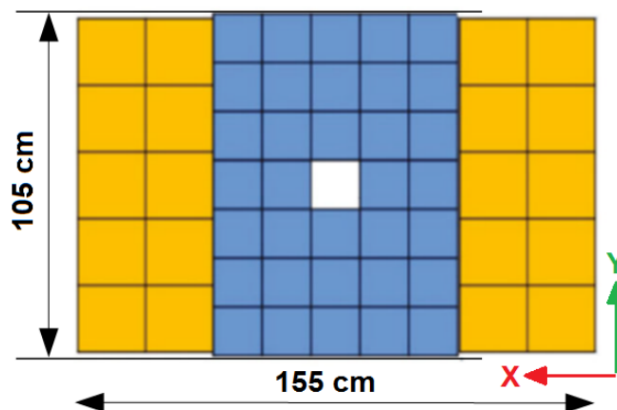


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL (слева) и фотография FHCAL, установленного на подвижной платформе (справа).

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

Малые модули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размерами $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы размером $15 \times 15 \text{ см}^2$. Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтиллятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие модули имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пластикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается фотодетекторами.

2.3 Выводы к главе 2

1292

1293 В первой части главы описывается устройство экспериментальной установ-
1294 ки HADES. Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем.
1295 Описано устройство триггерной системы, состоящей из детекторов START и
1296 VETO. Приведено описание трековой системы представленной MDC и сверхпро-
1297 водящим магнитом. Рассмотрены принципы работы времяпролётной системы
1298 META, состоящей из сцинтилляционного детектора TOF и детектора RPC на
1299 базе резистивных пластинчатых камер. Описано устройство переднего многока-
1300 нального сцинтилляционного годоскопа Forward Wall. Вторая половины главы
1301 посвящена краткому описанию установки BM@N и ее детекторов. Рассмотрев-
1302 ны устройство и принципы работы триггерной системы, состоящей из сцин-
1303 тилляционных счетчиков BC1, BC2 и VC. Приводено описание центральной
1304 трековой системы, расположенной внутри магнитного поля дипольного магни-
1305 та SP41, которая представлена 4 станциями переднего кремниевого детектора
1306 FSD и 7 станциями газо-электронных умножителей, состоящей из трековой си-
1307 стемы. Описано устройство времяпролётной системы, состоящей из детекторов
1308 TOF400 и TOF700 на базе многозачерных резистивных пластинчатых камер.
1309 Рассмотрены принципы работы переднего адронного калориметра FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

1310

1311 В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных
 1312 с экспериментальных установок HADES и BM@N. В первой части главы пред-
 1313 ставлены детали измерения коэффициента направленного потока v_1 протонов в
 1314 столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, на
 1315 основе анализа данных эксперимента HADES. Во второй части главы представ-
 1316 лены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных
 1317 потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирова-
 1318 ния с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика
 1319 измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных
 1320 BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

1321

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

1322

1323 Целью анализа являлось получение зависимости коэффициента направ-
 1324 ленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного им-
 1325 пульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag в экспери-
 1326 менте HADES. Набор данных для изучения столкновений Au+Au проходил в
 1327 2012 году. Кинетическая энергия пучка ионов золота $^{197}\text{Au}^{69+}$ была $E_{beam} =$
 1328 $1.23 A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ в системе центра масс) и интенсивность пучка,
 1329 обеспечиваемая ускорителем SIS18, составляла $I_{beam} = (1.2 - 1.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Во
 1330 время набора данных для системы Ag+Ag в 2019 году были измерены две энер-
 1331 гии пучка: $E_{beam} = 1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Интенсивность пучка ^{107}Ag составляла
 1332 $I_{beam} = (1.5 - 3.5) \times 10^6 \text{c}^{-1}$. Всего было проанализировано около 1 миллиарда
 1333 столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих
 энергиях, после отбора хороших событий.

3.1.1 Критерии отбора событий

1334

1335

1336

1337

1338

1339

Следующий список определяет девять критериев качества, используемых на первом этапе процедуры отбора событий. Они перечислены в том же порядке, что и на рис. 3.1, где показаны доля всех событий, оставшихся после последовательного применения критериев качества, и доля событий не прошедших отбор по каждому критерию.

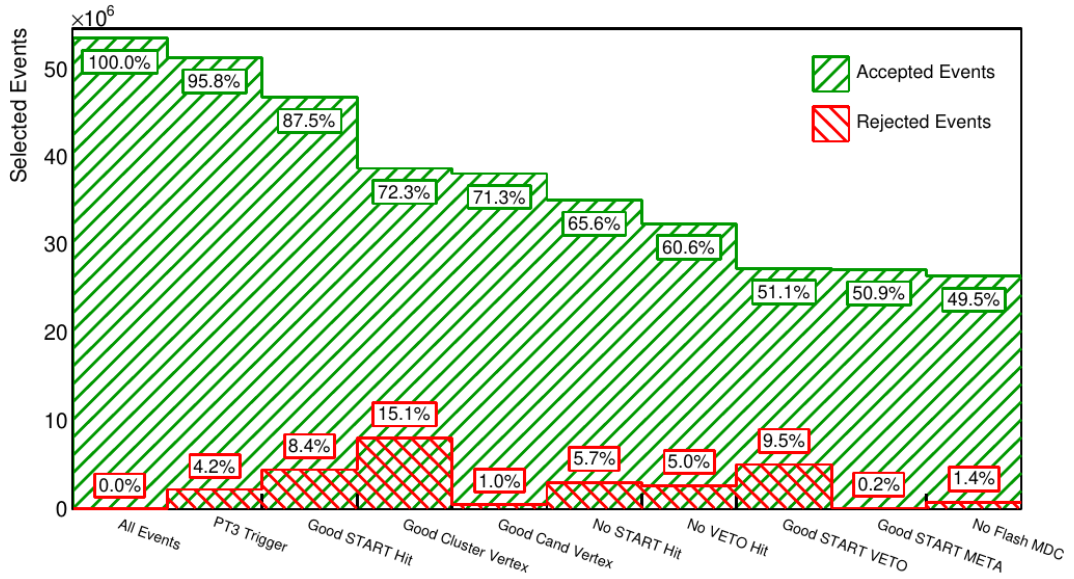


Рисунок 3.1 — Сокращение общего числа событий с помощью различных критериев отбора. Зеленые столбики показывают количество событий, оставшихся после последовательного применения соответствующих критериев отбора, красные столбики показывают, сколько событий было удалено. График был построен на выборке из $\simeq 54$ миллионов записанных событий Ag+Ag при энергии $E_{beam} = 1.58A$ ГэВ.

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1) **PT3 trigger:** этот критерий требует положительного решения триггера PT3 в качестве предварительного отбора центральных столкновений. Для срабатывания PT3 требуется более чем 20 хитов заряженных частиц в детекторах системы META: TOF+RPC, что выполняется в $\simeq 55\%$ самых центральных Ag + Ag столкновений и $\simeq 44\%$ самых центральных Au + Au столкновений. Более точная оценка центральности выполняется с помощью метода МК-Глаубер, описанного в разделе 3.5. Как пример, на рис. 3.2 представлено сравнение множественности срабатываний (хитов) времяпролетной системы TOF+RPC

1348 для центрального триггера РТЗ в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и
 1349 Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Максимальная множественность
 1350 в столкновениях ядер золота почти в 2 раза превышает максимальную множе-
 1351 ственность в столкновениях ядер серебра при одной энергии. Для всех систем и
 1352 энергий заметен спад в распределении для малых значений множественности,
 1353 который объясняется ограниченной эффективностью центрального триггера.

2) Good START Hit: Существует хотя бы одно попадание в один из двух мо-

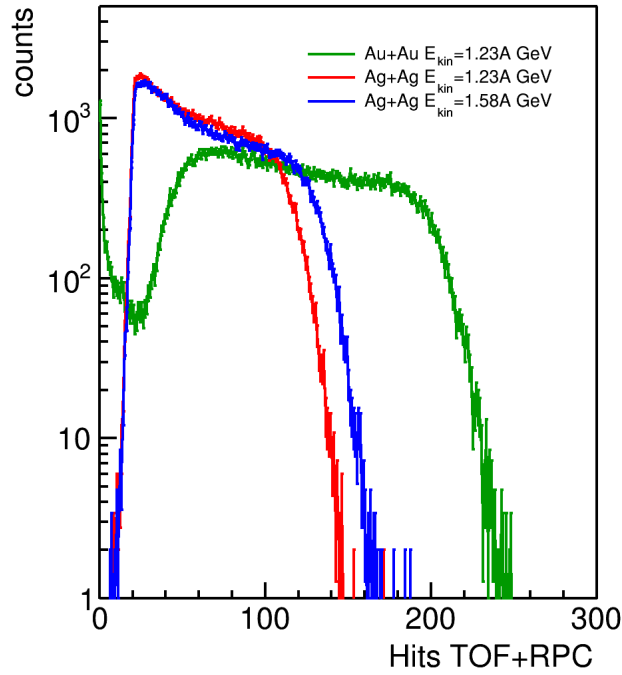


Рисунок 3.2 — Сравнение множественности хитов времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера РТЗ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1354
 1355 дулей детектора Start, чтобы была возможность произвести измерение времени
 1356 пролета.

1357 **3-4) kGoodVertexClust и kGoodVertexCand:** существует успешно рекон-
 1358 струированная вершина события основанная на двух методах с кластерами
 1359 MDC (kGoodVertexClust) и реконструированными треками (kGoodVertexCand)
 1360 с $\chi^2_{vert} > 0$, Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. 65 мм
 1361 $< z_{vert} < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{vert} = \sqrt{x_{vert}^2 + y_{vert}^2} \leq 3 \text{ мм}$ перпендикулярно
 1362 к ней. Как показано на рисунке 3.3, этот критерий отбора устраняет большин-
 1363 ство паразитных реакций (Au(Ag)+C), происходящих в материале детектора
 1364 START.

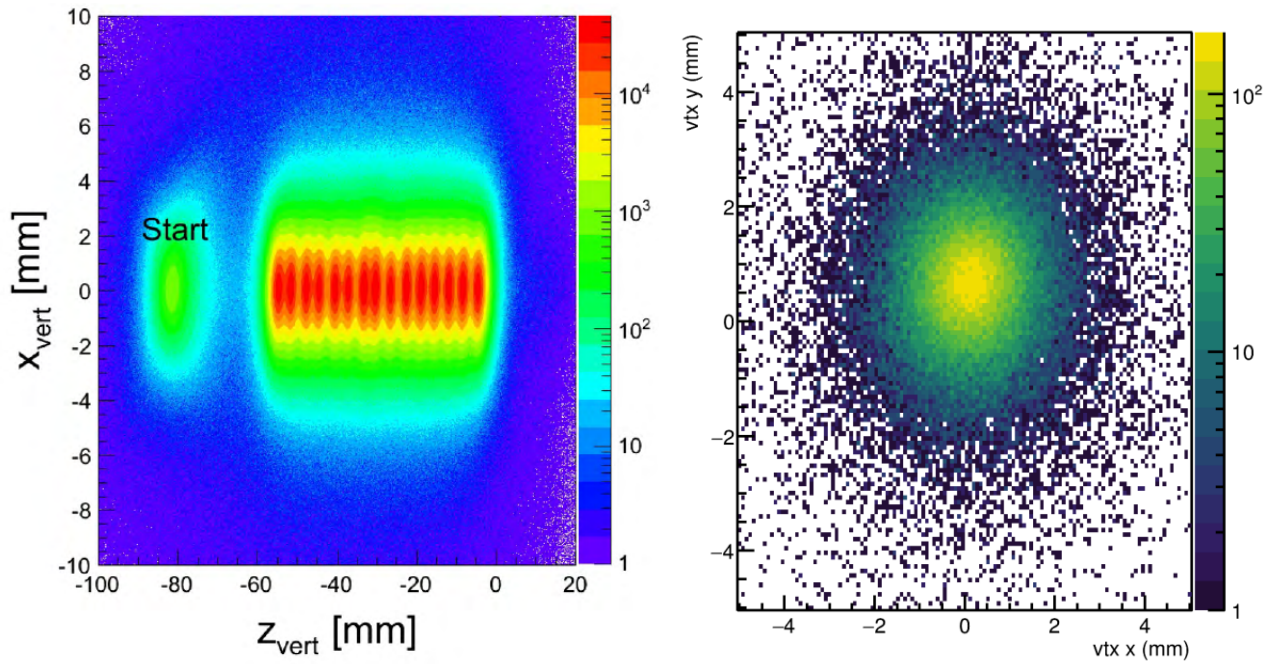


Рисунок 3.3 — Слева: распределение восстановленной вершины события в плоскости $x - z$, справа: в плоскости $x - y$ для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

События, включающие частицы из более чем одного столкновения (Pile-Up) не должны быть использованы в анализе. Если две реакции происходят вскоре друг за другом, детекторы не в состоянии различить частицы от одного или другого события (реакции). Таким образом, частицы не могут быть четко отнесены к двум разным временам столкновения T_0 , что препятствует корректному измерению времени пролета или к двум вершинам события. Кроме того, из-за большого количества частиц, измеряемых одновременно, страдает эффективность детекторов и процедур реконструкции. Неправильно определяется множественность треков в событии, которая используется для определения центральности столкновений. Для отбора событий, разделенных по времени, были использованы следующие критерии отбора 5-8:

5) NoSTART Hit: должно быть найдено только одно единственное попадание в Start детектор в пределах временного окна от $-5 \text{ ns} < T_0 < 15 \text{ ns}$ вокруг первой оценки времени столкновения, предоставленной программой поиска хитов в детекторе Start. Событие отбрасывается, если будет найден второй хит.

6) NoVETO Hit: Событие отбрасывается, если в детекторе Veto есть хит во временном интервале $\pm 15 \text{ ns}$ вокруг сигнала Start T_0 . Поскольку очень вероятно, что в этом событии частица пучка не взаимодействовала с мишенью.

1383 **7) Good START VETO:** Тем не менее, может произойти вторичная реакция,
 1384 которая испортит рассматриваемое событие. Следовательно, события отклоня-
 1385 ются, если через $15 \text{ нс} < T_0 < 350 \text{ нс}$ после времени Start T_0 был обнаружен
 1386 второй хит Start без соответствующего хита Veto.

1387 **8) Good START to META:** Этот критерий отбора событий имеет ту же
 1388 цель, что и предыдущий, но использует хиты детекторов META (TOF+RPC)
 1389 вместо хитов детектора Veto. Не должно быть второго хита в детекторе Start
 1390 во временном интервале от 80 до 350 нс после основного хита в Start с более
 1391 чем 4 совпадениями в детекторах META.

1392 **9) No Flash MDC:** Поскольку MDC работают при высоком напряжении, су-
 1393 ществует определенная вероятность электростатических разрядов, которые не
 1394 обязательно коррелируют с треками частиц. Случайные статические разряды
 1395 могут повлиять на точность реконструкции треков. Поэтому, чтобы отбросить
 1396 эти события с шумом, не искажая реальные события, для каждой камеры MDC
 1397 подсчитывается количество активированных проволок с временем превышения
 1398 порога менее 30 нс, которые произошли ранее, чем за 5 нс до сигнала триггера.
 1399 Наконец, в случае превышения порога 20 в одной камере MDC, событие
 1400 удаляется.

1401 Как показано на рисунке 3.1, последовательное применение всех этих девяти
 1402 критериев отбора отбрасывает примерно 50% всех событий из последующего
 1403 анализа. Наибольшее количество событий отбрасывается критериями «Хоро-
 1404 шая вершина события» ($k\text{GoodVertexClust}$ и $k\text{GoodVertexCand}$), которые в
 1405 первую очередь убирают большинство паразитных реакций (Au(Ag)+C),
 1406 происходящих в материале детектора START.

1407

1408 Набор событий Au+Au/Ag+Ag в эксперименте HADES длился несколько
 1409 недель. Задача анализа качества экспериментальных данных состоит в отборе
 1410 той ее части, которая характеризуется одинаковыми характеристиками детек-
 1411 торных подсистем, использованных в физическом анализе. Для оценки эффек-
 1412 тивности регистрации частиц необходимо также определить средние характери-
 1413 стики детекторов в отобранной части экспериментальных данных. Весь объем
 1414 экспериментальных данных HADES в пределах одного цикла работы ускорите-
 1415 ля SIS-18 делится на отдельные сегменты (раны), которые могут бы выбраны
 1416 по специальному идентификатору. В пределах одного рана характеристики де-

1417 текторных подсистем установки HADES остаются неизменными. Для выбора
 1418 подходящих для анализа сегментов данных (ранов) была произведена проце-
 1419 дура отбора QA (quality assurance). Как пример, рис. 3.4 показывает среднее
 1420 число отрицательно (слева) и положительно (справа) заряженных пионов в со-
 1421 бытии в зависимости от времени набора данных для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$
 1422 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Из-за вариации фокусировки и интенсивности
 1423 пучка существует зависимость числа пионов от дня набора данных. Пунктир-
 1424 ными линиями показаны пороговые значения ($\pm 7\%$ от среднего значения), при
 1425 превышении которых, данный период набора данных исключался из анализа.
 1426 В течение почти всего времени работы пучка, все шесть секторов спектрометра
 1427 HADES стабильно работали в пределах установленного лимита.

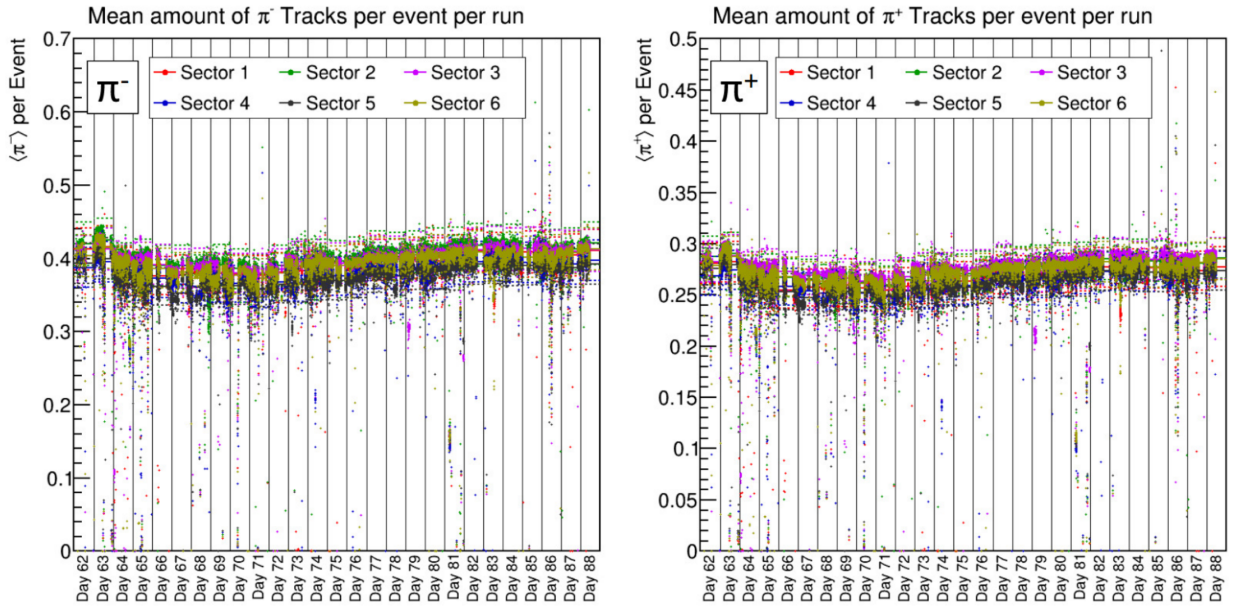


Рисунок 3.4 — Среднее число отрицательно (слева) и положительно заряжен-
 ных (справа) пионов в событии в зависимости от дня набора данных для столк-
 новений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Маркерами различных цветов обозна-
 чены сектора установки HADES, в который производился подсчет.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый трек заряженной частицы состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также хита в системе детекторов МЕТА (TOF+RPC). Поскольку сверхпроводящие катушки построены таким образом, что магнитное поле пренебрежимо мало между MDC I и II, а также между MDC III и IV, можно принять приближение прямой линии для внутреннего и внешнего сегментов трека. Таким образом, два прямолинейных сегмента для внутреннего и внешнего MDC являются разумным приближением в качестве первого шага. С помощью карты магнитного поля можно смоделировать трек частицы через магнитное поле и объединить сегменты трека в полный трек, а также реконструировать импульс. Это делается с помощью метода Рунге-Кутты для численного решения дифференциального уравнения движения заряженной частицы во всем пространственном диапазоне ее траектории. При этом сила Лоренца вычисляется по трехмерной карте магнитного поля вместе с оцененным импульсом. После этого соответствие между траекторией Рунге-Кутты и измеренными хитами в четырех детекторах MDC оценивается методом χ^2 , дающим значение χ_{RK}^2 . В ходе итеративной процедуры минимизации χ^2 , начиная с результатов, полученных методом кубического сплайна, импульс корректируется таким образом, чтобы измеренные хиты MDC наилучшим образом описывались траекторией Рунге-Кутты. Кроме того, итоговое значение χ_{RK}^2 можно использовать в качестве индикатора качества реконструкции импульса, а также полной реконструкции трека.

Из-за высокой плотности треков в столкновениях тяжелых ионов можно увидеть множество фейковых треков, которые необходимо удалить. Это делается путем накладывания ограничений на качество трека. Требуется, чтобы реконструированный импульс был $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траектории $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента траектории должна сходиться, т.е. $\chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экстраполируется на детекторы системы МЕТА, чтобы определить точку пересечения. Сопоставление с хитом МЕТА происходит на основе разницы в направлении y (которое предпочтительнее, чем x , из-за естественной геометрии ячеек МЕТА), где максимальная разница зависит от импульса и может достигать 4 мм для треков с

1460 высоким импульсом. Качество $\chi_{MM}^2 = dx/\sigma_x$ этой экстраполяции можно опре-
 1461 делить как отклонение точки пересечения данного реконструированного трека
 1462 от положения связанного с ним хита в детекторах RPC и TOF, dx , нормирован-
 1463 ное на соответствующую погрешность измерений, σ_x . Все комбинации треков
 1464 и МЕТА-хитов в пределах $\chi_{MM}^2 < 3$ сохраняются для анализа. Время пролета
 1465 должно быть меньше $\Delta t < 60$ нс, а скорость $\beta > 0$ должна была быть рассчи-
 1466 тана.

1467 После этого выбора треки перечисляются в соответствии с их внутренним сег-
 1468 ментом, после чего сочетание нескольких внутренних с одним и тем же внеш-
 1469 ним сегментом запрещено. Однако внутренний сегмент может быть объединен
 1470 с двумя внешними сегментами, имеющими либо отдельные, либо общие хиты
 1471 в МЕТА. Тогда комбинация внутреннего и внешнего сегмента может быть со-
 1472 поставлена с двумя разными хитами в системе МЕТА. Другая возможность
 1473 заключается в том, что два разных внутренних и внешних сегмента указывают
 1474 на один и тот же хит в МЕТА. Количество комбинаций сильно зависит от коли-
 1475 чества хитов в MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача
 1476 состоит в том, чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Для
 1477 этого используется процедура, называемая сортировкой треков.

1478 Треки сортируются по качеству реконструкции, то есть по χ_{RK}^2 . Выбирает-
 1479 ся комбинация с наилучшим χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом
 1480 kIsUsed. Затем они удаляются из списка, и процедура продолжается для остав-
 1481 шихся комбинаций треков. Следуя этой процедуре, можно гарантировать, что
 1482 ни один компонент трека не будет использован в анализе дважды. Выбор пра-
 1483 вильной комбинации треков очень важен, так как он может повлиять как на
 1484 определение импульса, так и времени пролета. Например, когда трек пиона
 1485 сопоставляется с хитом МЕТА, исходящим от протона, это приводит к непра-
 1486 вильному расчету масс и увеличению случайного фона.

1487 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
 1488 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
 1489 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
 1490 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.5 показано распределение
 1491 восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего
 1492 сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

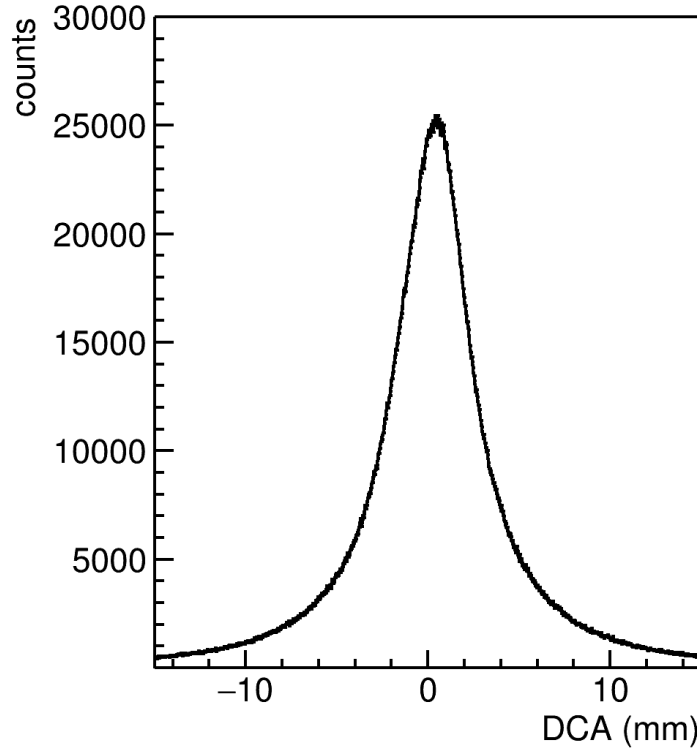


Рисунок 3.5 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.234$ ГэВ.

3.1.3 Идентификация протонов

1493

Идентификация протонов проводилась методом времени пролёта используя детектор Start и детекторную систему META (TOF+RPC). На рис. 3.6 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

1494

1495

1496

1497

1498

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (3.1)$$

где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

1500

1501

1502

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q пред-

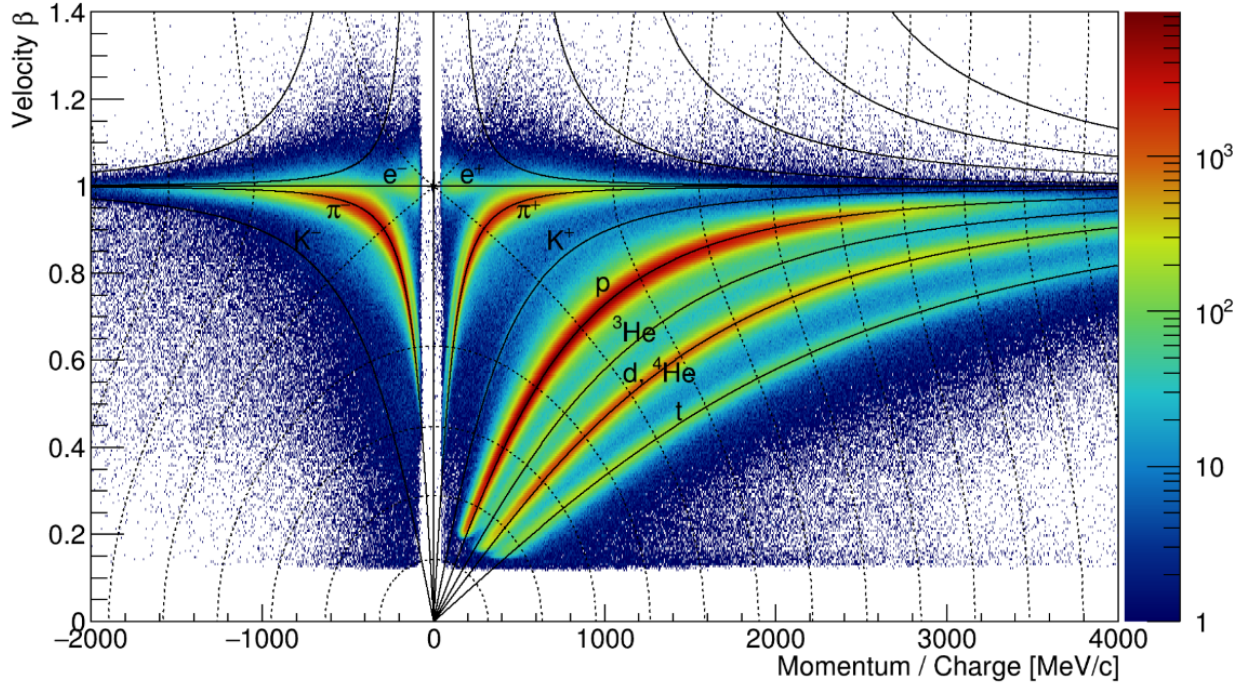


Рисунок 3.6 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1503 ставлено на рис. 3.7 (слева). Для каждого (100 МэВ/с) интервала по импульсу
 1504 положение $\langle m_p^2 \rangle$ и ширина $\sigma_{m_p^2}$ пика массы протона m^2 была извлечена из гауссо-
 1505 вой подгонки. Процедура проводилась отдельно для TOF и RPC, так как у них
 1506 разное временное разрешение. Протоны выбирались по требованиям $(m^2 - \langle m_p^2 \rangle)$
 1507 $< 2\sigma_{m_p^2}$, как показано на рис. 3.7 (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

1509 Основные наблюдаемые параметры, используемые в этом анализе для
 1510 оценки центральности события, основаны на суммарном количестве хитов в
 1511 детекторной системе META (TOF+RPC): $N_{hits}^{TOF+RPC}$ [68], как показано на рис.
 1512 3.8 (слева). Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с раз-
 1513 личными триггерами: с триггером минимального смещения (голубые точки) и
 1514 центральным триггером РТЗ (зеленые точки).

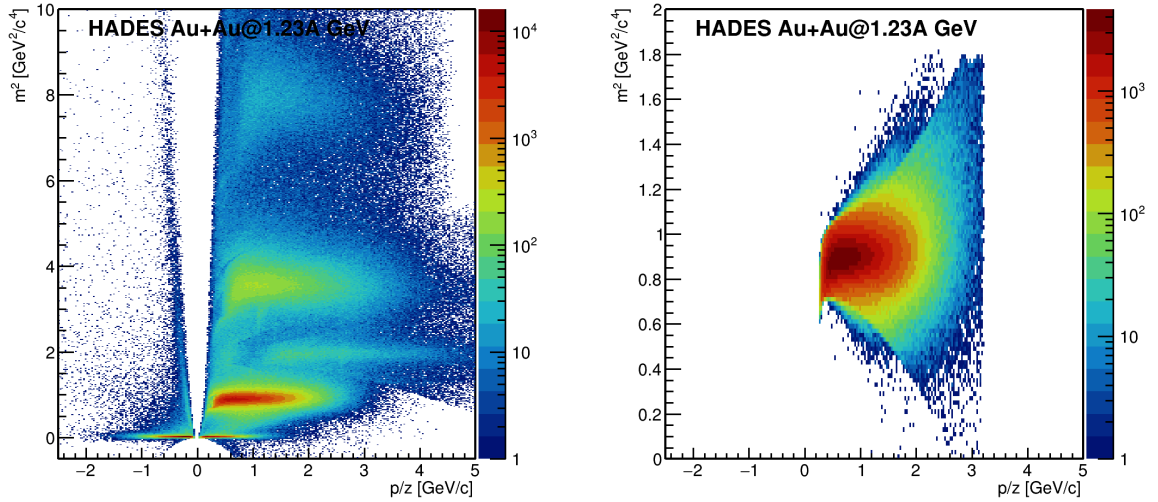


Рисунок 3.7 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трековой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

1515 Для определения корреляции между множественностью $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и при-
 1516 цельным параметром b был использован метод основанный на Монте-Карло
 1517 версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4.
 1518 Геометрические параметры столкновения, такие как прицельный параметр b и
 1519 число участвующих нуклонов N_{part} были рассчитаны для столкновений Au+Au
 1520 и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ (сечение неупругого нуклон-нуклонного вза-
 1521 имодействия $\sigma_{NN}^{inel}=23.8$ мб) и Ag+Ag при энергии 1.23A ГэВ ($\sigma_{NN}^{inel}=25.75$ мб).
 1522 Множественность частиц $N_{hits}^{fit}=\epsilon(\alpha) \cdot P(\mu, k) \cdot N_{part}$ была смоделирована на осно-
 1523 ве выходных данных модели МК-Глаубер и простой модели рождения частиц,
 1524 основанной на отрицательном биномиальном распределении $P(\mu, k)$ с парамет-
 1525 рами с параметрами μ - среднее и k — ширина. Для учета нелинейного отклика
 1526 детектора, полученное распределение дополнительно складывалось с феномено-
 1527 логической функцией эффективности $\epsilon(\alpha) = 1 - \alpha \cdot N_{part}$ [68]. Параметры μ , k и
 1528 ϵ подбирались путем подгонки, чтобы полученная множественность N_{hits}^{fit} опи-
 1529 сывала экспериментальное распределение $N_{hits}^{TOF+RPC}$. Подгонка выполнялась в
 1530 области высокой эффективности триггера РТЗ, как показано на левой части
 1531 рис. 3.8. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера рас-
 1532 пределение множественности с полным сечением для данных. Вертикальные
 1533 линии обозначают границы классов центральности по множественности.

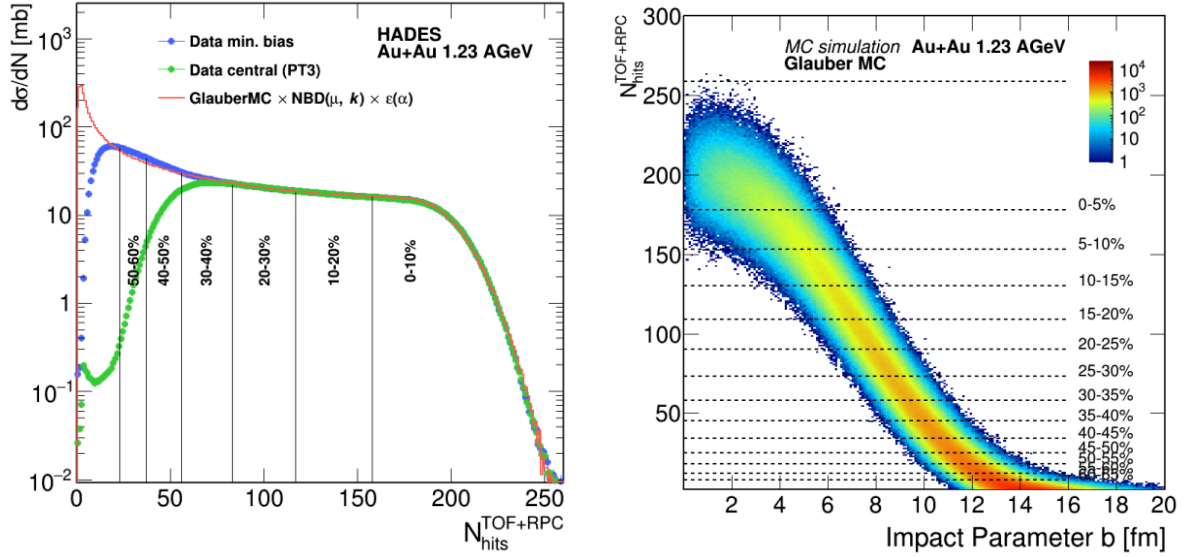


Рисунок 3.8 — Слева: Распределение множественности суммарных хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ системы TOF+RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ для данных набранных с триггером минимального смещения (голубые точки) и центральным триггером РТЗ (зеленые точки) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (красная линия). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: Корреляция между $N_{hits}^{TOF+RPC}$ и прицельным параметром b из модели Глаубера. Различные классы центральности обозначены пунктирными линиями.

1534 Для триггера центральных событий РТЗ (зеленые маркеры) наблюдается
 1535 хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для
 1536 классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения “min-bias” (си-
 1537 ние маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Получив финаль-
 1538 ный набор параметров подгонки (μ , k и ϵ), можно извлечь среднее значение при-
 1539 цельного параметра $\langle b \rangle$ для каждого класса центральности, как это показано на
 1540 правой части рис. 3.8. Итоговые пороговые множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$,
 1541 определяющие соответствующие классы центральности для Au+Au и Ag+Ag
 1542 данных, приведены в Таблице 1. Для этого анализа используются только собы-
 1543 тия с центральностью 0 - 40%.

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности хитов $N_{hits}^{TOF+RPC}$ для столкновений Au + Au и Ag + Ag.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов предложенными методами была исследована с помощью Монте-Карло моделирования и последующий полной реконструкции событий. Для описания столкновений ионов Au+Au и Ag+Ag была использована транспортная модель DCM-QGSM-SMM [61; 62]. Для каждой системы и энергии сгенерировано 5 миллионов Монте-Карло событий столкновений с минимальным смещением. Затем все частицы рожденные в столкновениях Au+Au и Ag+Ag прошли через все детекторные подсистемы установки NADES с помощью программы GEANT3. Цепочка симуляций обеспечивает реалистичный отклик всех детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, реализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия частиц со всеми материалами детекторов. Эффективность реконструкции протонов $e(y, p_T)$ для значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y) определялась как:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где N_{rec} — число реконструированных протонов, N_{sim} — число смоделированных протонов. На рис. 3.9 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

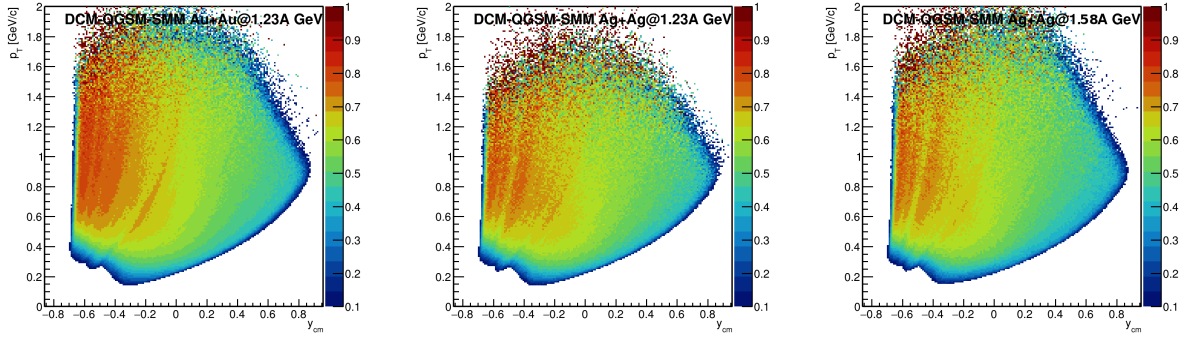


Рисунок 3.9 — Зависимость эффективности реконструкции протонов от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

3.1.6 Измерение направленного потока v_1 протонов

Эксперимент HADES оборудован передним сцинтилляционным годоскопом Forward Wall (FW), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов. Согласно разработанной автором методики измерений (описанной в разделе 1.6), в качестве основного метода измерения направленного потока протонов использовался метод скалярного произведения $v_1\{SP\}$, который всегда дает среднеквадратичное значение $\sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.3)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. Метод плоскости события $v_1\{EP\}$ был использован для изучения систематики измерений.

Для создания u_1 и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность акцептанса по азимутальному углу, реализации различных методов анализа направленного потока v_1 протонов и оценки статистических неопределенностей с помощью ме-

тода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools. Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки FW вычислялись следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FW, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна заряду частицы. Нормировочный коэффициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии. На рис. 3.10 представлено распределение сигнала v_k в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду $Z = 1$. Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. События срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

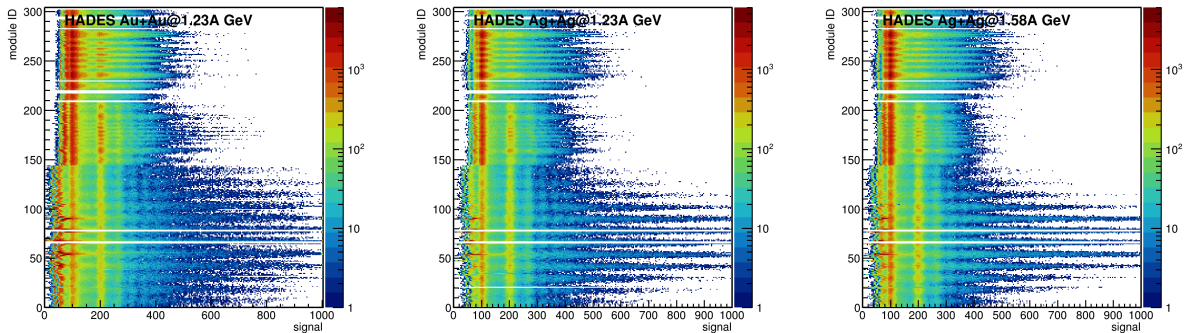


Рисунок 3.10 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1593

Для оценки плоскости симметрии модули детектора FW были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : $3.77 < \eta < 5.38$ (W1), $3.28 < \eta < 3.88$ (W2) и $2.68 < \eta < 3.35$ (W3).

1596

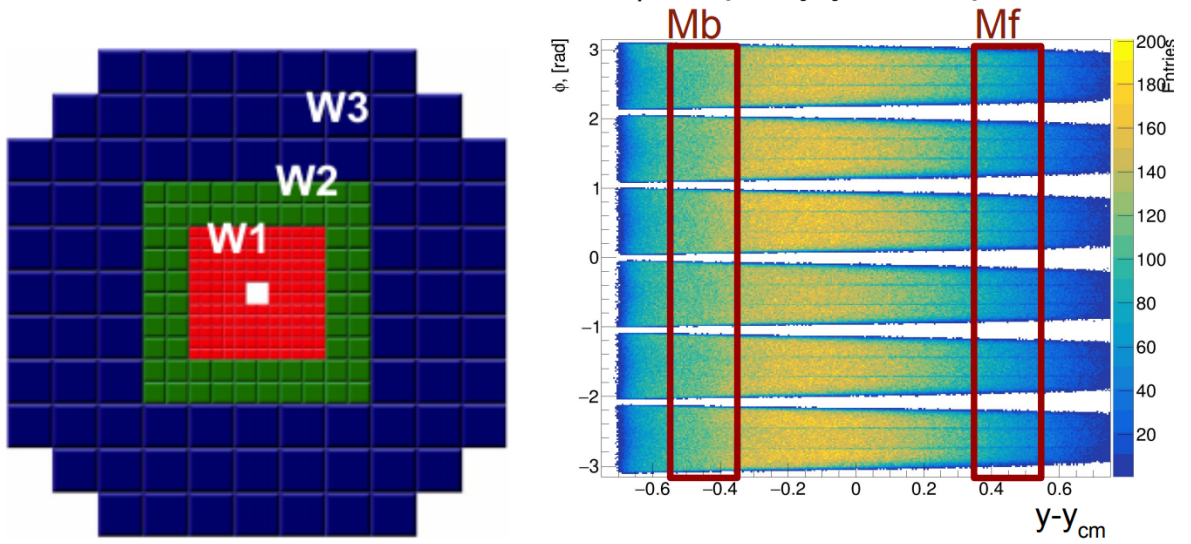


Рисунок 3.11 — Слева: Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных подсобытий Mb и Mf .

Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.11 разными цветами. Для оценки вклада непотоковых корреляций были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков, реконструированных в MDC и идентифицированных как протоны с помощью TOF и RPC, с быстротой в диапазоне: $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb) и поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ/с. Азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} для подсобытий Mb и Mf показан на правой части рис. 3.11. Рисунок 3.12 показывает акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов в эксперименте HADES.

Азимутальный акцептанс установки HADES не является однородным, поскольку стыки 6 секторов трековой системы не способны регистрировать заряженные частицы, как показано на правой части рис. 3.11. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ . Для корректировки Q_1 и u_1 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был использован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или трека в строго определенной последовательности:

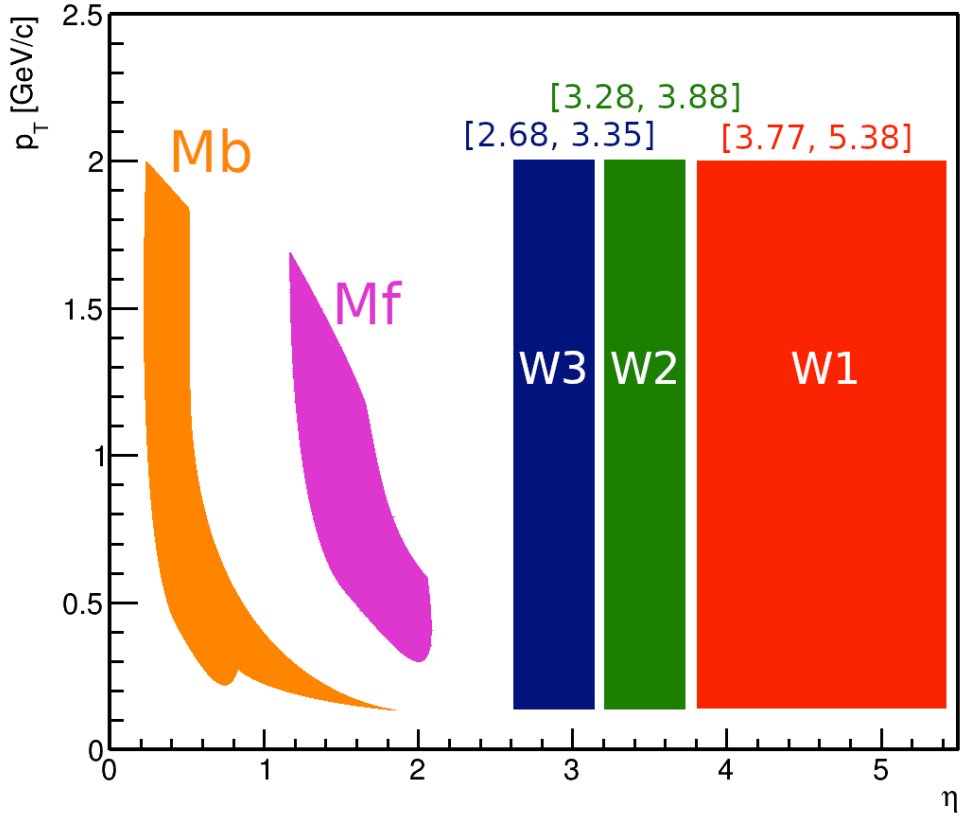


Рисунок 3.12 — Акцептанс в плоскости η - p_T для пяти Q_1 векторов, которые были использованы в измерении направленного потока v_1 протонов

1616 сначала центрирование, затем диагонализация и масштабирование [70]. Для Q_1
 1617 и u_1 векторов коррекции применялись в каждом классе по центральности от 0%
 1618 до 40% с шагом 5%. Для u_1 векторов в дополнении использовались коррекции
 1619 в зависимости от поперечного импульса p_T (10 интервалов от 0 до 2 ГэВ/с) и
 1620 быстроты y_{cm} (15 интервалов от -0.75 до 0.75). Далее были получены две незави-
 1621 симые оценки направленного потока v_1^{uncorr} протонов (не скорректированного на
 1622 разрешение плоскости симметрии) используя x- и y- компоненты u_n и Q_n - век-
 1623 торов: $\langle x_1 X_1 \rangle$ и $\langle y_1 Y_1 \rangle$. Их совпадение является проверкой отсутствия вклада из-
 1624 за остаточной неоднородности азимутального акцептанса установки после кор-
 1625 рекций. Рисунок 3.13 показывает зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от
 1626 центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квад-
 1627 раты) и их среднего $XX + YY$ (закрытые кружки). Результаты представлены
 1628 для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ А ГэВ (слева), Ag+Ag при
 1629 1.23 А ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58 А ГэВ (справа). Сравнение результа-

1630 тов показывает, что остаточная разность между x - и y - компонентами v_1^{uncorr}
 1631 после коррекций составляет порядка 1-2% для всех трех систем, как показано
 1632 на нижних панелях рис. 3.13.

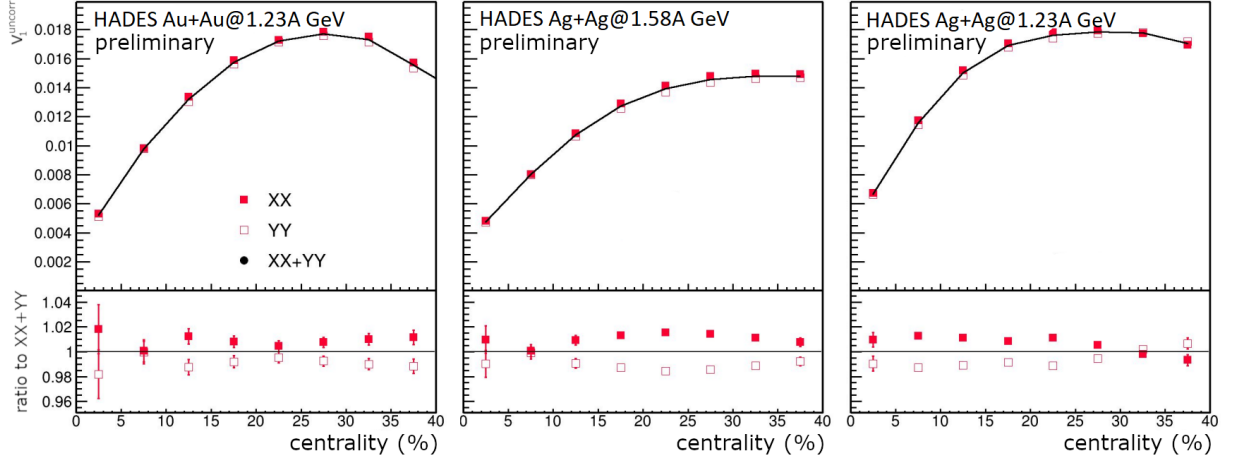


Рисунок 3.13 — Зависимость трех оценок v_1^{uncorr} протонов от центральности: $XX = \langle x_1 X_1 \rangle$ (закрытые квадраты), $YY = \langle y_1 Y_1 \rangle$ (открытые квадраты) и их среднего $XX+YY$ (закрытые кружки) после применения коррекций на азимутальную неоднородность аксептанса. Результаты представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1633 Разрешение плоскости симметрии R_1

1634 Для расчета разрешения плоскости симметрии R_1 методом двух случай-
 1635 ных подсобытий два вектора Q_1^a и Q_1^b были определены из модулей детектора
 1636 FW. Модули были распределены в две группы a и b случайным образом для
 1637 каждого события и разрешение вычислялось согласно формуле:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

1638 На рис. 3.14 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 ,
 1639 рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.
 1640 Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности срав-

1641 нить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии. Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно

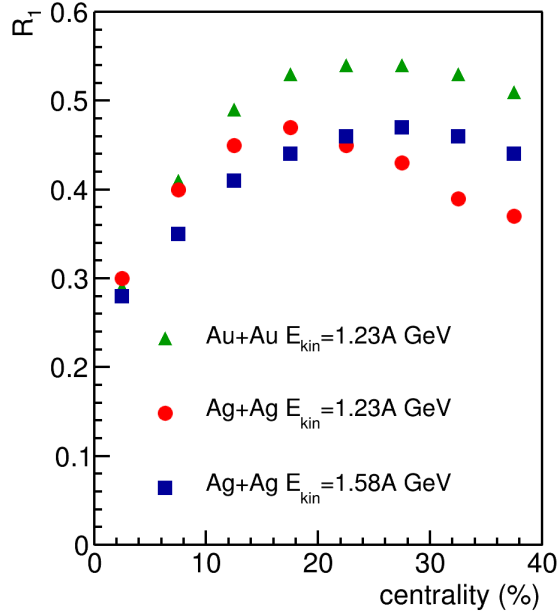


Рисунок 3.14 — Зависимость разрешение плоскости симметрии R_1 , рассчитанное методом случайных подсобытий, от центральности столкновения.

1642

1643 формуле (1.5):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

1644 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе были использованы
 1645 пять Q_1 -векторов: W1, W2, W3, Mb и Mf, как показано на рис. 3.12. Очевидно,
 1646 что оценки разрешения плоскости симметрии, посчитанное с использованием
 1647 различных комбинаций Q_1 векторов, должны совпадать, а возможная разница
 1648 будет связана с непотоковыми корреляциями не относящимися к коллективно-
 1649 му движению частиц, как обсуждалось в разделе 1.6.

1650 Рисунок 3.15 показывает зависимость разрешения $R_1(W1)$ для плоскости сим-
 1651 метрии W1 от центральности, которое было получено методом трех подсо-
 1652 бытий с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов [3]. Результаты
 1653 представлены для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (сле-
 1654 ва), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа).
 1655 В качестве референсного значения $R_1(W1)$ выбрана комбинация Q_1 -векторов
 1656 W1(Mb,W3), которая показана на рис. 3.15 сплошной черной линией. Разре-
 1657 шение $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при по-

1658 мощности других комбинаций Q_1 векторов, до 20% в самых центральных столк-
 1659 новениях. Это может быть объяснено наличием непотоковых корреляций меж-
 1660 ду парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. По сравнению с парой $W1$ и
 1661 $W3$, эти пары векторов имеют соседние FW модули и не имеют достаточного
 1662 разделения по псевдобыстроте. В столкновениях Ag+Ag при обеих энергиях,
 1663 $R_1\{W1(Mf, Mb)\}$ также значительно отклоняется от среднего результата. Это
 1664 может быть вызвано наличием корреляций из-за закона сохранения импульса
 1665 между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот эффект менее вы-
 ражен в силу большей множественности рождённых частиц.

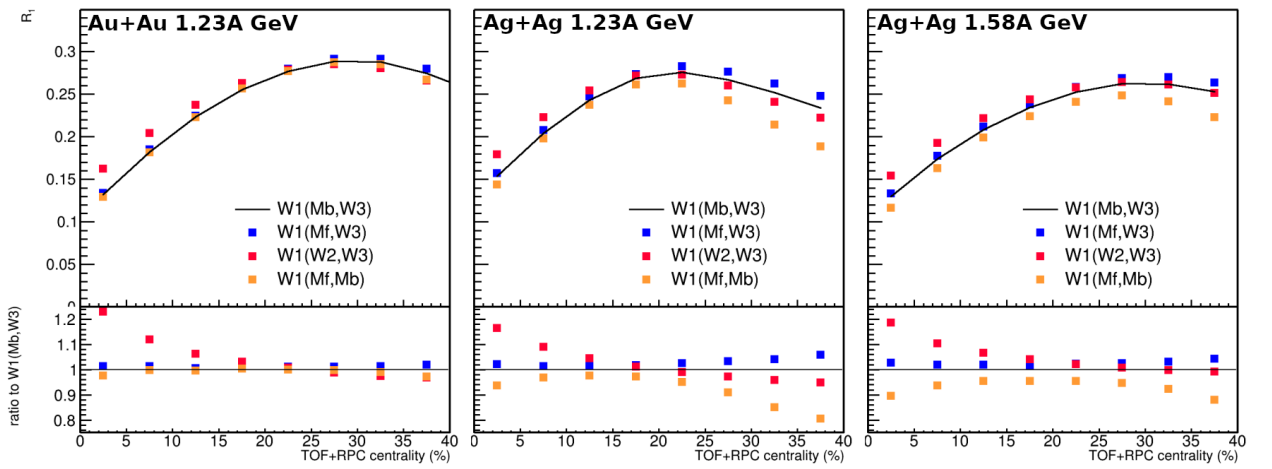


Рисунок 3.15 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

1666

1667 Оценка вклада непотоковых корреляций в измерения v_1

1668 Сравнение независимых оценок для направленного потока v_1 протонов, по-
 1669 лученных относительно различных плоскостей симметрии ($W1$, $W2$, $W3$, Mb ,
 1670 Mf) и с использованием различных оценок разрешения R_1 , позволяет оценить
 1671 вклад непотоковых корреляций в полученные результаты измерения. Как при-
 1672 мер, на рис. 3.16 представлена зависимость направленного потока v_1 протонов
 1673 ($0 < p_T < 1.6$ ГэВ/с и $-0.25 < y_{cm} < -0.15$) от центральности в столкновениях
 1674 Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Измерения были выполнены относитель-

но различных плоскостей симметрии [3]. На рисунке 3.16 (слева) представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов измерения v_1 , полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций подсобытий.

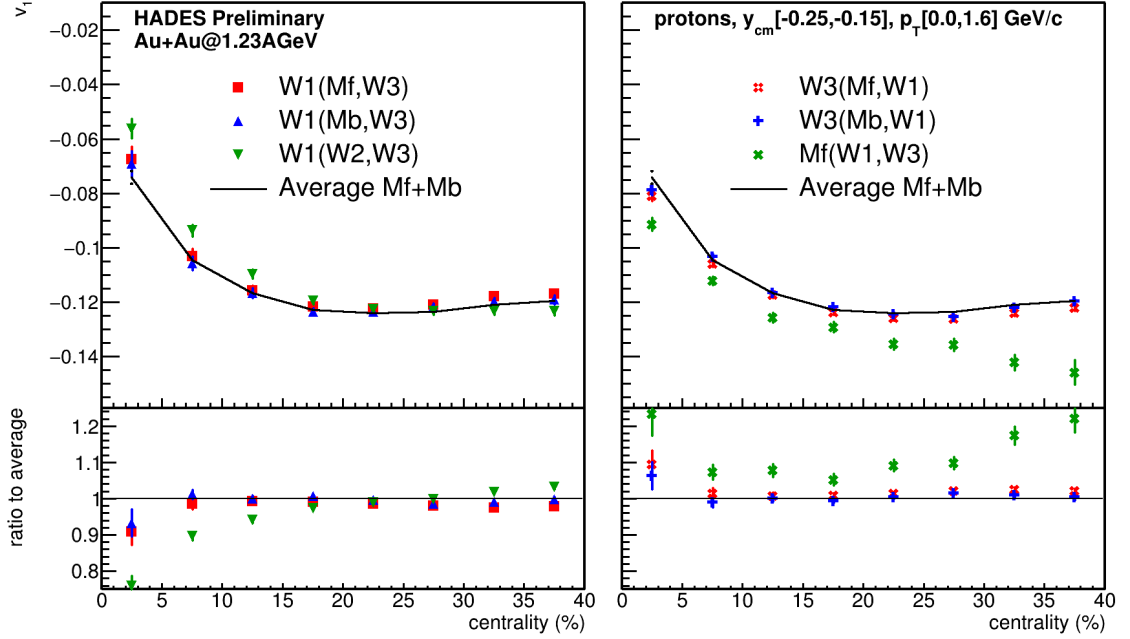


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. Значения v_1 были получены при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

Результаты v_1 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например, $W1(Mf,W3)$ и $W1(Mb,W3)$ согласуются между собой в пределах 1-2%, за исключением самых центральных событий. Здесь разница может достигать 10%. Результаты для v_1 , полученные с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (например $W1(W2,W3)$) значительно отличаются. Здесь разница порядка 2-20%, в зависимости от центральности. Направленный поток протонов v_1 , измеренный относительно различных плоскостей симметрии W1 и W3, так же согласуется в пределах 2%. Значения v_1 про-

1688 тонов, полученные относительно плоскости симметрии определяемой треками
 1689 заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов получен-
 1690 ных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Здесь разница может достигать 5-7%,
 1691 за исключением центральных и периферических столкновений, где разли-
 1692 ца увеличивается до 20%. Это может говорить о недостаточном разделении по
 1693 быстроте между подсобытием Mf и рожденными протонами, для которых про-
 1694 изводились измерения.

1695 На рисунке 3.17 приведено сравнение различных комбинаций используемых
 1696 для построения v_1 протонов в столкновениях ядер Au+Au и Ag+Ag при энер-
 1697 гиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями
 1698 $W1$ (Mf , $W3$) и $W1$ (Mb , $W3$), а также с комбинациями $W3$ (Mf , $W1$) и $W3$ (Mb ,
 1699 $W1$) согласуются между собой в пределах 2%, за исключением центральных
 1700 столкновений, где разница увеличивается до 5%. Это указывает на то, что раз-
 1701 деления по быстроте величиной 0.5 между подсобытиями FW достаточно для
 1702 подавления непотоковых корреляций и корреляций, обусловленных эффектами
 1703 детектора. Для финальных результатов, представленных в данной работе, v_1
 1704 протонов рассчитывается как среднее значение измерений по всем комбинаци-
 1705 ям Q_1 -векторов, разделенных по быстроте.

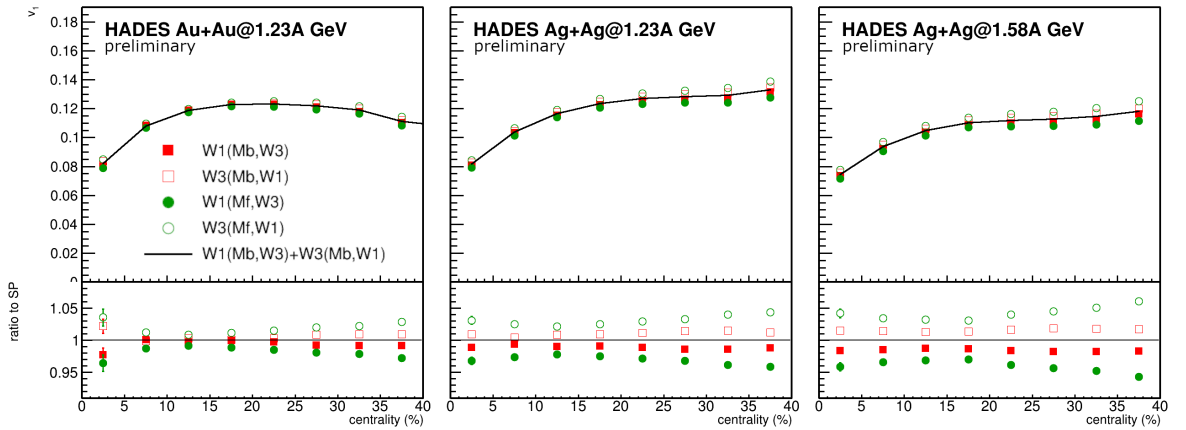


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23$ и $1.58A$ ГэВ. Результаты для v_1 , полученные с комбинациями $W1$ (Mf , $W3$) и $W1$ (Mb , $W3$), а также с комбинациями $W3$ (Mf , $W1$) и $W3$ (Mb , $W1$). Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1706 Влияние метода определения разрешения плоскости симметрии R_1

1707 На рисунке 3.18 показана зависимость направленного потока протонов
1708 v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
1709 (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при
1710 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).

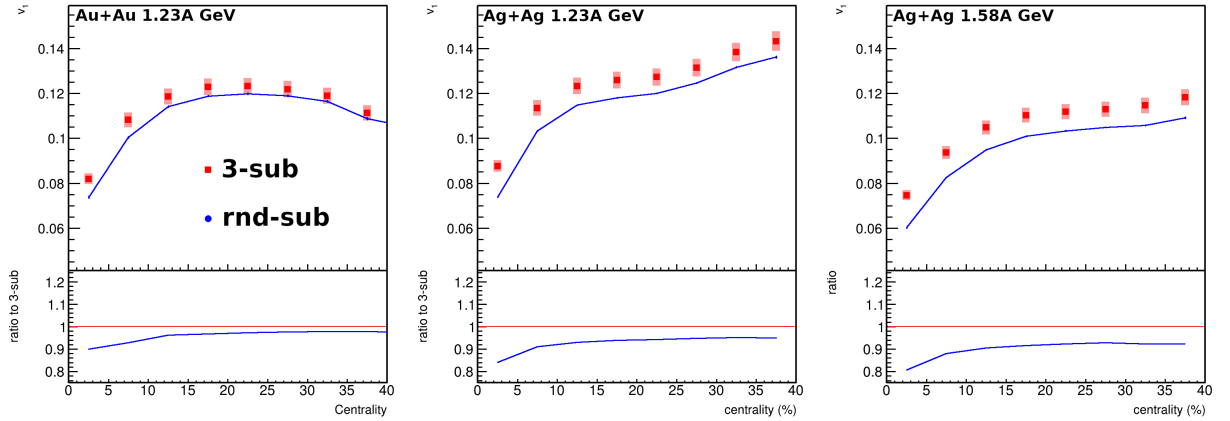


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа). Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная синяя линия).

1711 Результаты v_1 были получены с использованием различных оценок для
1712 разрешения плоскости симметрии R_1 : методом трех подсобытий 3-sub (красные
1713 заполненные квадраты) и методом случайных подсобытий rnd-sub (сплошная
1714 синяя линия). Для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ
1715 результаты для v_1 согласуются между собой в пределах 5%, за исключением
1716 центральных столкновений, где разница увеличивается до 10%. Для столкнове-
1717 ний Ag+Ag разница между результатами значительно больше: 8-10% для сред-
1718 нецентральных столкновений и 15-20% для самых центральных столкновений.
1719 Это может быть объяснено меньшей множественностью рожденных частиц и
1720 нуклонов-спектаторов в Ag + Ag столкновениях, и большим относительным
1721 вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, используемыми для

расчета разрешения R_1 плоскости симметрии. Наибольшая разница наблюдается для столкновений $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ. Этот факт объясняется уменьшением направленного потока v_1 спектров с ростом энергии столкновения. На основании этих сравнений, можно сделать вывод о ненадёжности метода случайных подсобытий для измерения направленного потока v_1 протонов в легких системах, таких как $\text{Ag} + \text{Ag}$.

Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

Результаты измерения направленного потока v_1 протонов в 20-30% центральных $\text{Au} + \text{Au}$ столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, опубликованные коллаборацией HADES в работе [4], были выполнены используя метод плоскости события $v_1\{EP\}$. В зависимости от разрешения плоскости симметрии R_1 , измерение $v_1\{EP\}$ может давать неоднозначную оценку, лежащую где-то между усредненным по событиям средним значением $\langle v_1 \rangle$ и среднеквадратичным значением $\sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$ [72; 73]. Метод скалярного произведения $v_1\{EP\}$ в независимости от числа частиц всегда даёт оценку $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. На рисунке 3.19 мы приводим сравнение результатов для зависимости направленного потока протонов v_1 от центральности в $\text{Au} + \text{Au}$ столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ, которые были получены методами плоскости события (закрытые кружки) и скалярного произведения (открытые треугольники) [2]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются между собой в рамках статистических ошибок. Согласие результатов может говорить об отсутствии значительных флуктуаций v_1 в $\text{Au} + \text{Au}$ столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

3.1.7 Основные источники систематических погрешностей

Типичными источниками погрешностей измерений v_1 и их характерными относительными значениями являются: погрешности в реконструкции треков и определении импульса частиц (1-3%) в зависимости от p_T и y_{cm} ; изменение

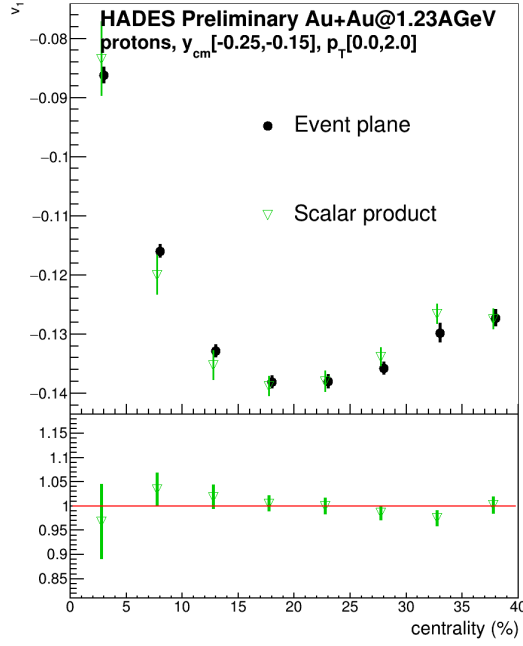


Рисунок 3.19 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от центральности в столкновениях Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Результаты показаны для методов скалярного произведения SP (открытые треугольники) и плоскости события EP (закрытые кружки).

1748 критериев отбора кандидатов в протоны по квадрату массы (1-3%); остаточная
1749 разница между компонентами XX и YY корреляции векторов u_1 и Q_1 (1-2%);
1750 сравнение результатов полученных методами плоскости события и скалярного
1751 произведения (1-4%); вклад непотоковых корреляций, путем сравнения значе-
1752 ний v_1 , полученных относительно различных плоскостей симметрии (W1, W2,
1753 W3) и деленных на поправочный коэффициент разрешения, рассчитанный с
1754 использованием различных комбинаций Q_1 -векторов (3-5%) [2–4].

1755

1756 На рис. 3.20 представлена зависимость направленного потока (v_1) про-
1757 тонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30%
1758 центральных столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. Для срав-
1759 нения также показаны значения v_1 для дейтронов и тритонов. Эти измерения
1760 были опубликованы коллаборацией HADES в работе [4]. Вкладом автора в
1761 данную работу является оценка влияния непотоковых корреляций в результаты
1762 измерения, которая в итоге оказались самым большим вкладом в глобальную
1763 систематическую погрешность измерений потоков в эксперименте HADES [2; 8].

Получение независимого измерения направленного потока v_1 протонов методом скалярного произведения с использованием пяти независимых плоскостей симметрии с дополнительной проверкой x - и y -компонент стало первой проверкой для разработанной автором методики измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени, представленной в разделе в разделе 1.6.

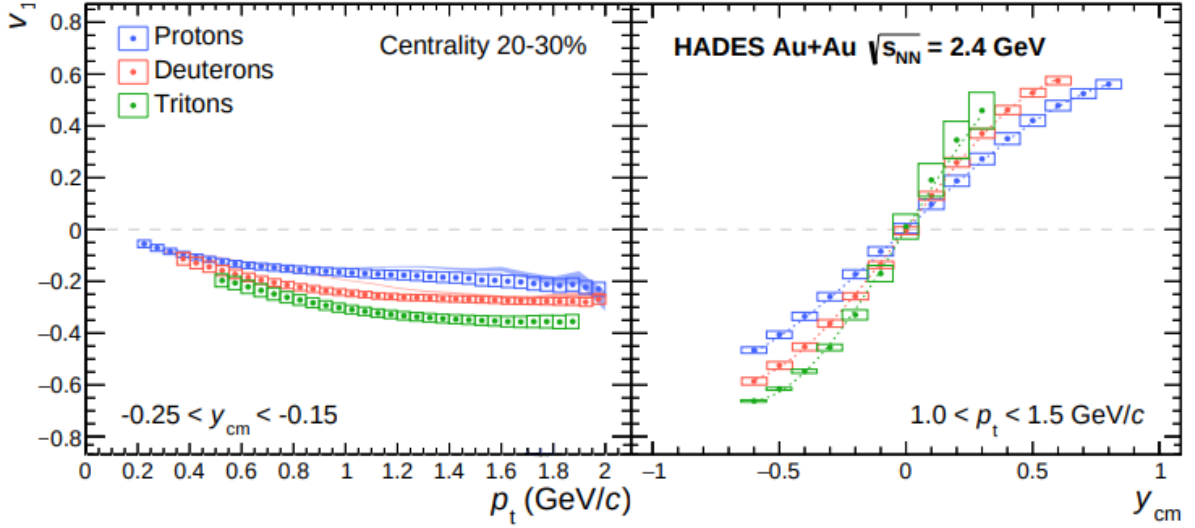


Рисунок 3.20 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов от поперечного импульса p_T (слева) и быстроты y_{cm} (справа) в 20-30% центральных Au+Au столкновениях при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ [4].

На рис. 3.21 представлено сравнение полученных экспериментом HADES данных для v_1 и v_2 протонов с предсказаниями теоретической модели JAM [20; 47; 48] с различными потенциалами среднего поля. В работе [63] показано, что лучшее согласие с экспериментальными данными дает импульсно-зависимый потенциалом MD2 с жестким EOS с $K_{nm} = 280$ МэВ. В дальнейшем мы будем использовать модель JAM с потенциалом MD2 для сравнения с экспериментальными данными и оценки производительности измерений в Монте-Карло моделировании.

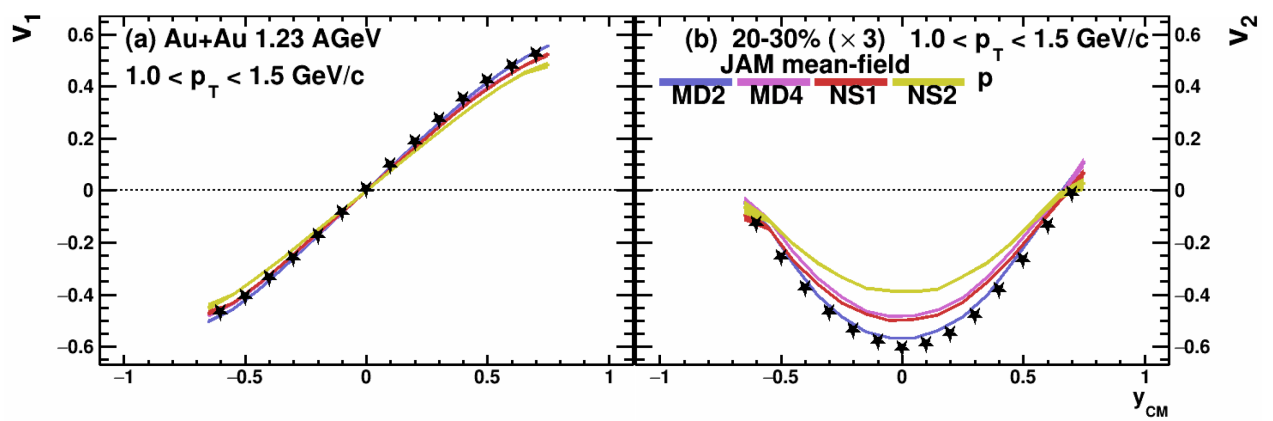


Рисунок 3.21 — Сравнение экспериментальных значений v_1 и v_2 с теоретическими предсказаниями модели JAM с различными потенциалами. Рисунок взят из работы [63].

3.2 Измерение анизотропных потоков на установке BM@N

В этой части главы представлены детали изучения эффективности измерения коллективных анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N на основе Монте-Карло моделирования с последующей полной реконструкции событий. В дополнении, методика измерений была апробирована на основе первых экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.1 Методика измерений анизотропных потоков в BM@N

Эксперимент BM@N [76] оборудован передним адронным калориметром (FHCAL), гранулярность которого позволяет измерять поперечную анизотропию заряда нуклонов-спектаторов и определить плоскость симметрии первого порядка Q_1 . Это позволяет использовать разработанную автором методику измерения анизотропных потоков в экспериментах на фиксированной мишени (описанную в разделе 1.6) и апробированную на данных эксперимента HADES (раздел 3.1.6). Q_1 -вектора для переднего адронного калориметра FHCAL могут быть вычислены следующим образом:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \tag{3.7}$$

где ϕ_k — азимутальный угол k -го модуля детектора FHCAL, w_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле, которая пропорциональна энергии нуклона-спектатора. Нормировочный коэффициент равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$. Траектории заряженных частиц в центральном треkere BM@N, состоящим из четырех станций переднего кремниевого детектора FSD и семи станций газо-электронных умножителей GEM, восстанавливаются путем комбинаторного по-

иска хитов в детекторах, вызванных одной частицей. Для этого используется так называемый инструментарий Vector Finder [77], реализованный в программной оболочке BmnRoot [78]. Образованные кандидаты в треки, содержащие 4 и более хитов в станциях центральной трековой системы, аппроксимируются и отбираются при помощи процедуры фильтра Кальмана. В дальнейшем траектории дополняются хитами на основании качества аппроксимации χ^2/ndf . Показатель качества аппроксимации траектории χ^2/ndf должен быть менее 5. Реконструированные треки используются для поиска первичной вершины события (взаимодействия) используя технику фильтрации Кальмана [79]. Расстояние от траектории частицы до первичной вершины должно быть менее 5 см. Восстановленные траектории заряженных частиц позволяют определить вектора частиц u_n и измерить анизотропные потоки методом скалярного произведения.

Направленный поток v_1 может быть измерен как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.8)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям. Наблюдаемую для эллиптического потока v_2 относительно плоскости симметрии первого порядка можно вычислить как:

$$v_2(p_T, y) = \frac{\langle u_2(p_T, y) Q_1^a Q_1^b \rangle}{R_1\{a\} R_1\{b\}}, \quad (3.9)$$

где индексы «a» и «b» обозначают подсобытия, в которых Q_1 -вектор вычисляется отдельно, а также поправочные коэффициенты разрешения R_1 для этих плоскостей симметрии.

Вычисление разрешения плоскости симметрии R_1 производилось методом трех подсобытий согласно формуле (1.5):

$$R_1\{a(b, c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.10)$$

Когда нуклон или заряженный фрагмент попадает в модуль FNCal, он порождает адронный ливень, который распространяется как в продольном, так и в поперечном направлении. Распространение ливня по нескольким модулям приводит к корреляции между Q_1 - векторами, которая не обусловлена общей плоскостью реакции, и нарушает предположение о факторизации Q_1 - векторов при определении разрешения R_1 . Вклад таких непотоковых корреляций можно уменьшить, введя существенное разделение по псевдобыстроте между подсобытиями, в которых вычисляются Q_1 -векторы.

Для создания u_n и Q_1 векторов и их коррекции на неоднородность аксептанса по азимутальному углу, реализации различных методов измерения анизотропных потоков в эксперименте BM@N и оценки статистических неопределенностей с помощью метода бутстрепа (bootstrap) был использован пакет объектно-ориентированных библиотек на языке C++ QnTools.

Для идентификации заряженных адронов эксперимент BM@N использует две системы времени пролета: TOF400 и TOF700 [76]. TOF400 расположен на расстоянии 4 метра от мишени и состоит из двух плеч с детекторами MRPC. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

Эффективность измерений анизотропных потоков протонов в эксперименте BM@N предложенными методами была исследована с помощью моделирования установки и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

3.2.2 Анализ реконструированных модельных данных

В качестве входных данных моделирования были использовано два гибридных генератора ядро-ядерных столкновений: JAM [20; 47; 48] и DCM-QGSM-SMM [61; 62], которые дают реалистичное предсказания относительно направленного потока протонов в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-5$ ГэВ [63]. Модель JAM с импульсно-зависимым потенциалом MD2 реалистично описывает существующие измерения направленного и эллиптического потоков протонов в

1855 столкновениях Au+Au при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{-}5$ ГэВ [48; 63]. Данная модель
 1856 была использована для проверки коррекций на неоднородность азимутального
 1857 акцептанса трековой системы BM@N и возможности алгоритмов реконструк-
 1858 ции восстановить сигналы направленного и эллиптического потоков протонов.
 1859 Однако в JAM нет подхода для описания выхода спектаторных фрагментов,
 1860 который необходим для оценки возможности измерений используя реалистич-
 1861 ное моделирование переднего адронного калориметра FHCAL в эксперименте
 1862 BM@N. Это было компенсировано использованием в работе второго генератора
 1863 DCM-QGSM-SMM [61; 62], который реалистично описывает выход спектатор-
 1864 ных фрагментов, однако удовлетворительно воспроизводит только направлен-
 1865 ный поток протонов. Эта модель была использована для проверки разработан-
 1866 ных методов вычисления разрешения плоскости симметрии R_1 в эксперименте
 1867 BM@N.

1868 Эти транспортные модели были использованы для моделирования столкнове-
 1869 ний Xe+Cs(I) при кинетических энергиях пучка $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. Для каж-
 1870 дой точки по энергии было получено около 5 М событий с минимальным сме-
 1871 щением. Далее выборка событий прошла полную цепочку симуляций установ-
 1872 ки BM@N на базе платформы GEANT4, которая обеспечивает реалистичный
 1873 отклик детекторных подсистем установки включая правильную геометрию, ре-
 1874 ализацию карты магнитного поля и реалистичные сечения взаимодействия ча-
 1875 стиц со всеми материалами детекторов. Оцифровщик создает соответствующ-
 1876 ый сигнал в каждом элементе детектора после прохождения частиц, чтобы
 1877 соответствовать разрешению, измеренному в эксперименте. После оцифровки
 1878 данные проходят цепочку реконструкции используя алгоритмы реализованные
 1879 в программной оболочке BmnRoot [78]. Конечный формат данных идентичен
 1880 как для экспериментальных, так и для реконструированных модельных дан-
 1881 ных. Единственным отличием является дополнительная информация в файлах
 1882 симуляции, содержащая все начальные свойства физических процессов и код
 1883 идентификации частиц.

1884 На левой части рис. 3.22 показана оценка для относительного импульс-
 1885 ного разрешения $(\Delta p/p)$ трековой системы (FSD+GEM) установки BM@N
 1886 в зависимости от импульса частицы p . Результаты показаны для треков
 1887 полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий
 1888 столкновения. Трековая система позволяет восстановить импульс p частицы с

разрешением $\Delta p/p \sim 1.7 - 2.5\%$ для кинетической энергии 4A ГэВ (магнитное поле 0.8 Тл). Для проведения измерений при более низкой кинетической энергии 2A ГэВ необходимо использовать уменьшенное магнитное поле 0.4 Тл. Это приводит к ухудшению разрешения по импульсу, см. левую часть 3.22. На правой части рис. 3.22 показан пример идентификации заряженных частиц на основе измерения скорости частиц β в TOF700 и импульса p в трековой системе.

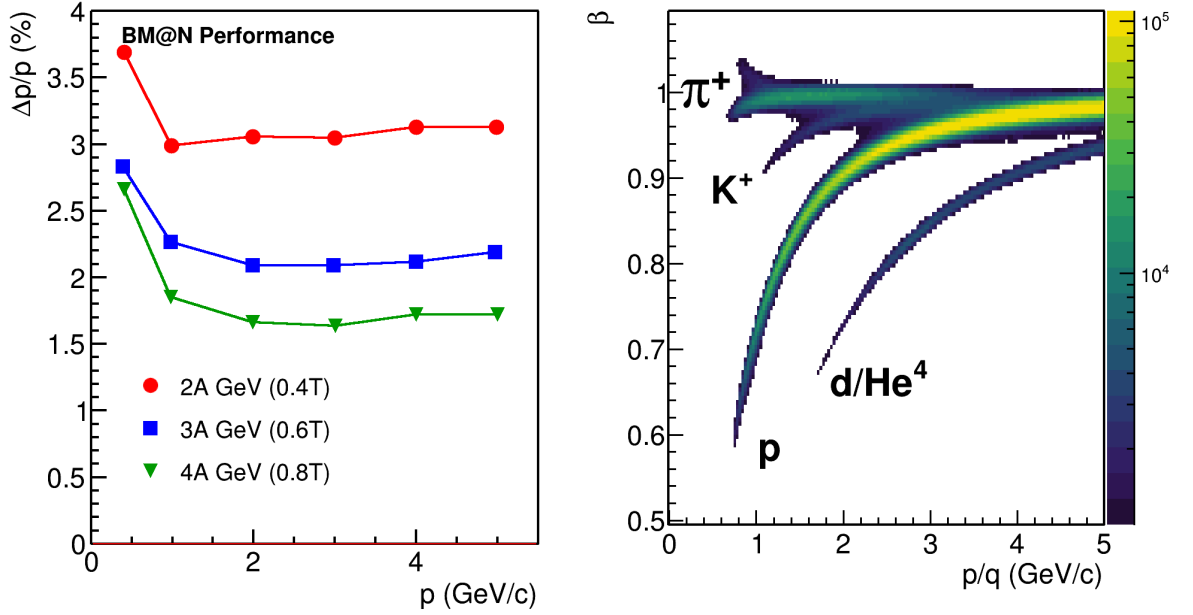


Рисунок 3.22 — Слева: относительное разрешение трековой системы BM@N по импульсу ($\Delta p/p$) для заряженных частиц из полностью реконструированных событий модели JAM для различных энергий столкновения. Справа: распределение частиц со скоростью β в зависимости от импульса частицы к заряду (p/q) для TOF700.

1896 Определение центральности столкновения

Для определения центральности столкновения на основе множественности заряженных частиц N_{ch} в системе FSD+GEM [80], был использован метод основанный на Монте-Карло версии модели Глаубера (МК-Глаубер), который подробно описан в разделе 1.4. В качестве примера, на рис. 3.23 (слева) показано

1901 распределение множественности заряженных частиц N_{ch} для полностью рекон-
 1902 струированных событий модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений
 1903 при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (открытые квадраты).

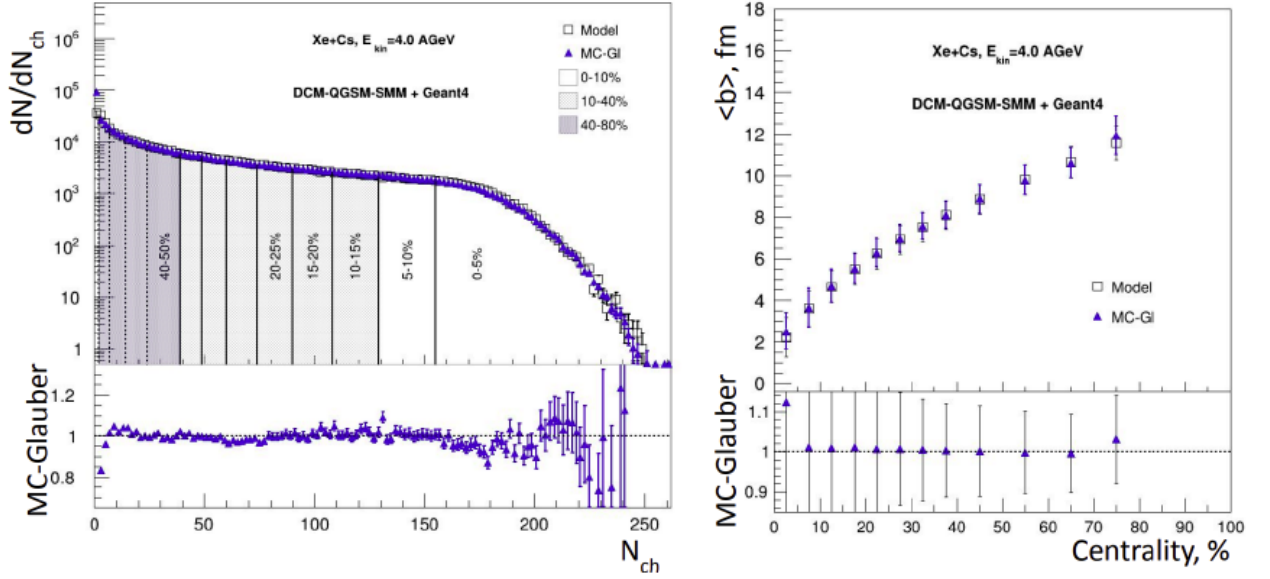


Рисунок 3.23 — Слева: распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в полностью реконструированных DCM-QGSM-SMM модельных событиях Xe+Cs(I) при энергии 4 АГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники). Вертикальные линии обозначают классы центральности. Справа: зависимость средних значений прицельного параметра $\langle b \rangle$ от центральности для модельных данных (открытые символы) и результата применения метода МК-Глаубер (закрытые символы)

1904 В рамках модели МК-Глаубер [80] было сгенерировано 2 миллиона собы-
 1905 тий столкновения Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ (сечение неупругого
 1906 нуклон-нуклонного взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel} = 27.7$ мб) Для каждого события были
 1907 рассчитаны прицельный параметр b , число участвующих нуклонов (N_{part}) и
 1908 число бинарных нуклон-нуклонных столкновений (N_{coll}). Множественность
 1909 частиц N_{ch}^{fit} была смоделирована на основе выходных данных МК-Глаубер и
 1910 простой модели рождения частиц, основанной на отрицательном биномиальном
 1911 распределении (NBD) с параметрами подгонки f , μ и k . Процедура определе-
 1912 ния центральности включает в себя подгонку множественности заряженных
 1913 частиц N_{ch} в FSD+GEM функцией N_{ch}^{fit} . Оптимальный набор параметров f , μ
 1914 и k был найден из процедуры минимизации, которая применяется для нахожде-
 1915 ния минимального значения параметра подгонки χ^2 , как описано в работе [80].

Результат подгонки методом МК-Глаубер показан на рис. 3.23 (слева) синими сплошными треугольниками. Нижняя часть рисунка показывает отношение N_{ch}^{fit}/N_{ch} для оценки качества согласия. Модель МК-Глаубер хорошо описывает распределение множественности N_{ch} для 0-80% центральных столкновений. После нахождения оптимального набора параметров подгонки можно легко оценить общее сечение и разделить все события на классы по центральности, черные сплошные вертикальные линии на рис. 3.23 (слева). Для каждого класса центральности было найдено среднее значение прицельного параметра $\langle b \rangle$ и соответствующее ему стандартное отклонение, используя информацию из смоделированных событий модели МК-Глаубер. На рисунке 3.23 (права) показана зависимость $\langle b \rangle$ от центральности для реконструированных событий модели DCM-QGSM-SMM, обозначенных открытыми символами. Для сравнения приведены значения $\langle b \rangle$ из модели МК-Глаубер (закрытые символы). Наблюдается хорошее согласие между реконструированными значениями $\langle b \rangle$ и значениями из DCM-QGSM-SMM модели.

1931

1932 Построение Q_1 векторов

Для восстановления плоскости симметрии Q_1 в эксперименте BM@N была использована информация с переднего калориметра FNCal. Модули FNCal были разделены на 3 группы, разделенных по псевдобыстроте в лабораторной системе η : (F1) $4.4 < \eta < 5.5$; (F2) $3.9 < \eta < 4.4$; and (F3) $3.1 < \eta < 3.9$. Это позволило определить три Q_1 вектора, как показано на левой части рис. 3.24 разными цветами.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения анизотропных потоков были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстроты $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстротой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$. Соответствующие кинема-

1944

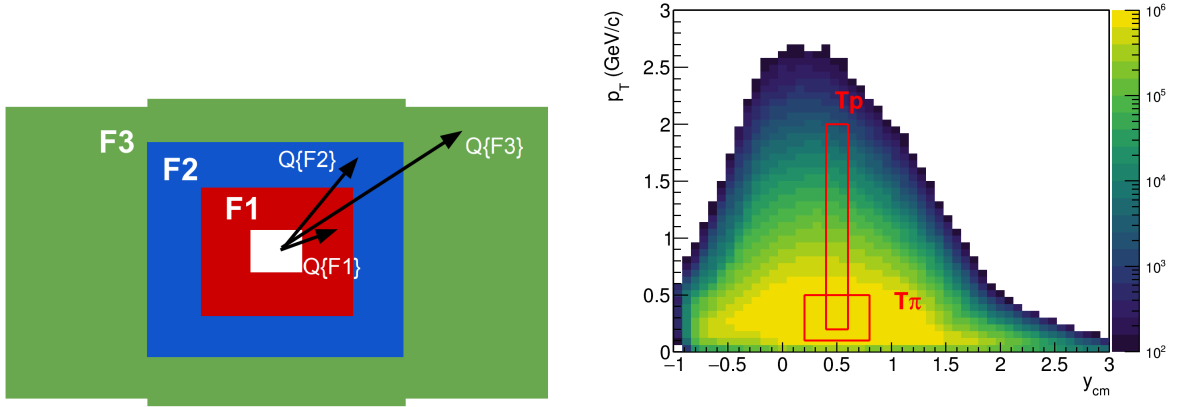


Рисунок 3.24 — Слева: схема распределения модулей FHCAL по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор. Справа: азимутальный акцептанс заряженных частиц в плоскости ϕ от y_{cm} . Прямоугольники красного цвета показывают акцептанс для двух дополнительных Q_1 подсобытий T_p и T_π .

1945 тические области изображены красными прямоугольниками на рис. 3.24 справа.

1946

1947 Разрешение плоскости симметрии R_1

1948 Для проверки разработанных методов вычисления разрешения плоскости
 1949 симметрии R_1 были использованы полностью реконструированные данные мо-
 1950 дели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ.
 1951 На рис. 3.25 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от
 1952 центральности для плоскостей $F1$, $F2$, $F3$, которые показаны схематически на
 1953 левой части рис. 3.24 разными цветами [1; 7]. Разрешение для плоскостей $F1$ и
 1954 $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается
 1955 формулой (1.5). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения
 1956 по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано мето-
 1957 дом четырёх подсобытий (1.14). Аналогично, разрешение посчитанное с исполь-
 1958 зованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру,
 1959 $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций
 1960 со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(T_p, F3)$). Значения
 1961 R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуют-

ся между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

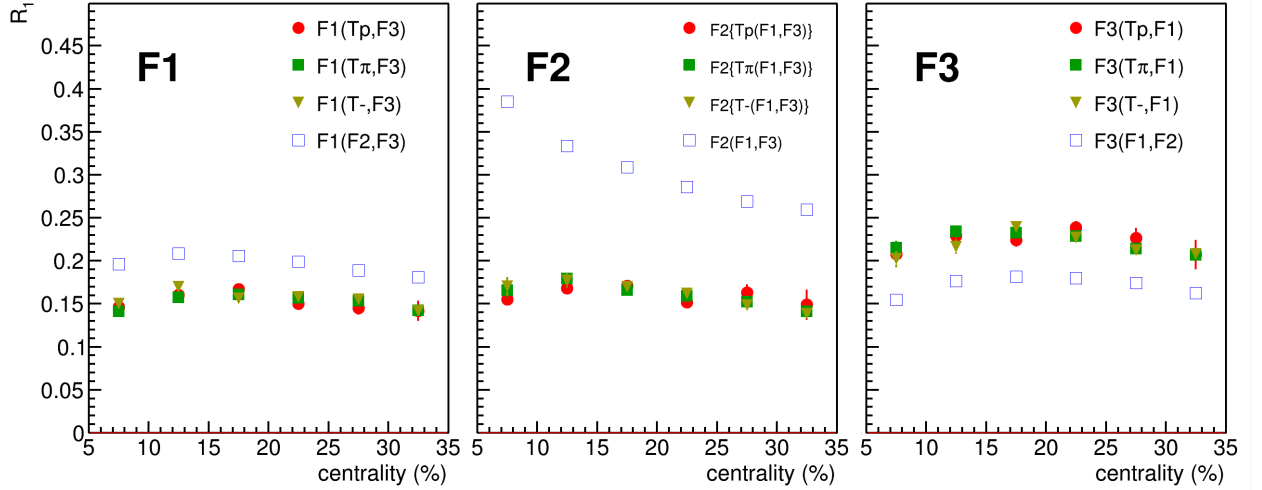


Рисунок 3.25 — Зависимость разрешения плоскости симметрии R_1 от центральности для плоскостей симметрии: F1, F2 и F3 (слева направо). Для построения R_1 были использованы методы трёх подсобытий и четырёх подсобытий для полностью реконструированных данных модели DCM-QGSM-SMM для Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1966

1967 Поправка на неоднородность азимутального акцептанса

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки BM@N имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности азимутального акцептанса. На рисунке 3.26 (слева) представлен азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} .

На рисунке 3.26 (справа) показана зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при

1972

1973

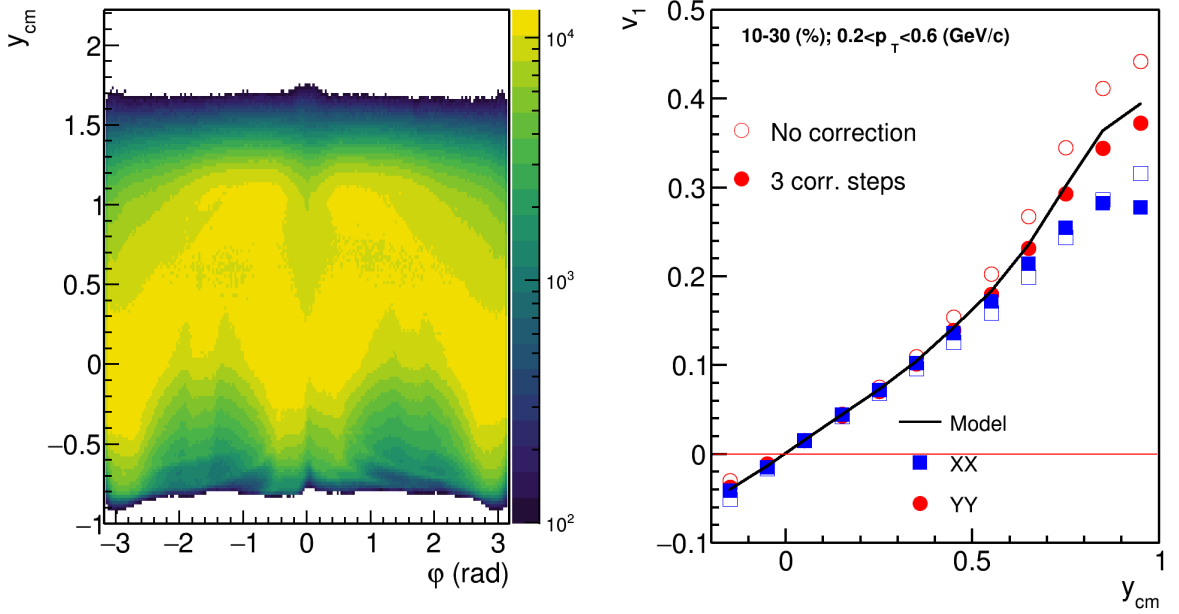


Рисунок 3.26 — Слева: азимутальный акцептанс протонов в плоскости ϕ от y_{cm} . Справа: зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} для 10-30% центральных Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных данных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки v_1 используя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность акцептанса детектора.

1974 энергии $E_{kin} = 4A$ ГэВ на основе анализа полностью реконструированных дан-
 1975 ных модели JAM MD2. Представлены две независимые оценки $v_1(y_{cm})$ исполь-
 1976 зуя x- и y- компоненты u_1 и Q_1 векторов: XX (прямоугольники) и YY (кружки).
 1977 Сплошной линией показаны значения $v_1(y_{cm})$ полученные напрямую из модели
 1978 JAM без реконструкции. Без коррекции Q_1 и u_1 векторов на неоднородность
 1979 акцептанса по азимутальному углу результаты для XX и YY компонент v_1 сиг-
 1980 нала (открытые символы) начинают сильно расходиться в разные стороны от
 1981 модельной кривой в области быстрот $y_{cm} > 0.3$. Для корректировки Q_1 и u_1
 1982 векторов на неоднородность акцептанса по азимутальному углу был исполь-
 1983 зован фреймворк QnTools, описанный в разделе 1.6. Коррекции для векторов
 1984 вводились мультидифференциально как функции переменных события и/или
 1985 трека в строго определенной последовательности: сначала центрирование, за-
 1986 тем диагонализация и масштабирование [70]. Результаты после коррекций по-
 1987 казаны на рисунке закрытыми символами. Результаты для v_1 , полученные при

1988 помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов (после коррекций), хорошо согласо-
 1989 ются в пределах 5% с результатами извлеченными напрямую из модели [1].
 1990 Однако, результаты v_1 , полученные с использованием XX -компонент, продол-
 1991 жают расходиться с модельной зависимостью $v_1(y_{cm})$ даже после всех коррек-
 1992 ций. Причиной может служить сильное отклонение частиц в направлении оси
 1993 x в магнитном поле дипольного магнита установки BM@N. По этой причине, в
 1994 дальнейшем для анализа будут использованы лишь корреляции YY -компонент
 1995 u_n и Q_1 -векторов.

1996 3.2.3 Анализ экспериментальных данных для Xe+Cs(I) 1997 столкновений при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ

1998 В декабре 2022 — январе 2023 года эксперимент BM@N провел сеанс по
 1999 набору экспериментальных данных столкновений ядер Xe+CsI при кинетиче-
 2000 ской энергии пучка $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Было собрано порядка 500 миллионов со-
 2001 бытий столкновений ядер. Для анализа использовались лишь столкновения с
 2002 реконструированной вершиной. Число треков, по которым была восстано-
 2003 на, вершина должно было быть не менее 2. Положение вершины по оси z , z_{vtx}
 2004 должно лежать в границах: $-0.1 < z_{vtx} < 0.1$ см. Положение вершины в плос-
 2005 кости, поперечной направлению пучка (плоскость $x-y$), не должно находиться
 2006 за границами мишени, т.е. $\sqrt{x_{vtx}^2 + y_{vtx}^2} < 1$ см.

2007 Далее для отбора событий была изучена зависимость отклика различных
 2008 подсистем установки в различные периоды набора данных. Для этого была
 2009 построена зависимость числа срабатываний подсистем от уникального иденти-
 2010 фикатора периода набора данных («Run ID»). Для иллюстрации на рис. 3.27
 2011 представлена зависимость среднего количества срабатываний в детекторе FSD
 2012 в данный период от номера периода. Периоды, в которых число срабатываний
 2013 отклонялось от среднего по всему сеансу более чем на 3 стандартных откло-
 2014 нения, были исключены из анализа. Аналогичным образом был изучен отклик
 2015 подсистем GEM, TOF400 и TOF700 и проведен отбор данных.

2016 Центральность столкновения была оценена при помощи метода МК-
 2017 Глаубер на основе множественности заряженных частиц. Входные парамет-

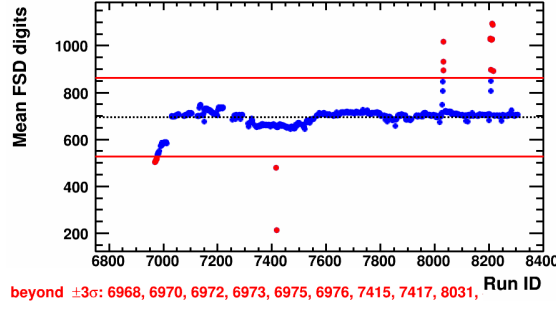


Рисунок 3.27 — Среднее количество срабатываний в детекторе FSD в каждом периоде в зависимости от номера периода.

ры для Монте-Карло версии модели Глаубера: Xe ($A=129$, $Z=54$, $R=5.46$ фм, $a=0.57$ фм) и Cs ($A=133$, $Z=55$, $R=6.125$ фм, $a=0.5$ фм), полное сечение неупругого взаимодействия $\sigma_{NN}^{inel}=27.7$ мб. Было сгенерировано порядка 2 миллионов столкновений, для каждого из которых разыграно 3 параметра: прицельный параметр b , число нуклонов-участников N_{part} и число бинарных нуклон-нуклонных столкновений N_{col} . Параметры простой модели рождения частиц на основе отрицательного биномиального распределения с параметрами f , μ и k были подогнаны таким образом, чтобы множественность, полученная методом МК-Глаубер описывала экспериментальное распределение множественности треков заряженных частиц. На рис. 3.28 представлено распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+CsI при энергии 3.8A ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники).

Для анализа использовались треки заряженных частиц, прошедшие следующий отбор:

- число станций трековой системы, по которым была восстановлена траектория: не менее 5;
- параметр качества аппроксимации траектории χ^2 : $\chi^2 < 5$;
- расстояние между траекторией и восстановленной вершиной: менее 5 см.

Протоны идентифицировались согласно квадрату массы, рассчитанной с использованием времени пролёта, зарегистрированного при помощи времяпролётных детекторов TOF400 и TOF700. В узких диапазонах по импульсу, делённому на заряд, пик, отвечающий измеренному квадрату массы протона, был аппроксимирован Гауссовой функцией с параметрами среднего $\langle m_p^2 \rangle$ и стандарт-

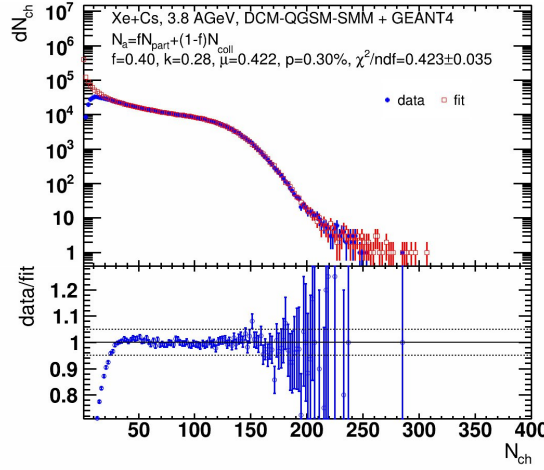


Рисунок 3.28 — Распределение множественности заряженных частиц N_{ch} в экспериментальных данных столкновений Xe+CsI при энергии 3.8A ГэВ (открытые квадраты) в сравнении с результатом подгонки методом МК-Глаубер (синие треугольники).

ного отклонения σ_p . Затем для каждой частицы измеренный квадрат массы m^2 был сдвинут на величину среднего $\langle m_p^2 \rangle$ из аппроксимации функцией Гаусса и нормирован на стандартное отклонение σ_p для соответствующего импульса. На рис. 3.29 показано распределение заряженных частиц по числу стандартных отклонений σ_p измеренного квадрата массы m^2 от среднего значения для протонов $\langle m_p^2 \rangle$, $\frac{m^2 - \langle m_p^2 \rangle}{\sigma_p}$, и импульсу, деленному на заряд, p/q . Слева представлены распределения для TOF400, справа: для TOF700. Протоны были выбраны в диапазоне 3 стандартных отклонений σ_p от среднего $\langle m_p^2 \rangle$.

Для восстановления плоскости симметрии столкновения использовалась асимметрия распределения отклика модулей калориметра FHCAL. Модули калориметра были разделены на 3 группы F1, F2 и F3. В каждой из групп Q_1 -вектор вычислялся независимо согласно формуле 3.7. Дополнительно для оценки вклада непотоковых корреляций были определены Q_1 -вектора из треков заряженных частиц с поперечным импульсом $p_T > 0.2$ ГэВ/с: $T+$ — положительно заряженные частицы с псевдобыстротой $2 < \eta < 3$ и $T-$ — отрицательно заряженные частицы с псевдобыстротой $1.5 < \eta < 4$.

С помощью формулы (1.5) методом трех подсобытий было получено разрешение для плоскостей симметрии F1, F2 и F3. Разрешение было вычислено с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Дополнительно для подсобытия F2 были получены оценки методом четырёх подсобытий, который

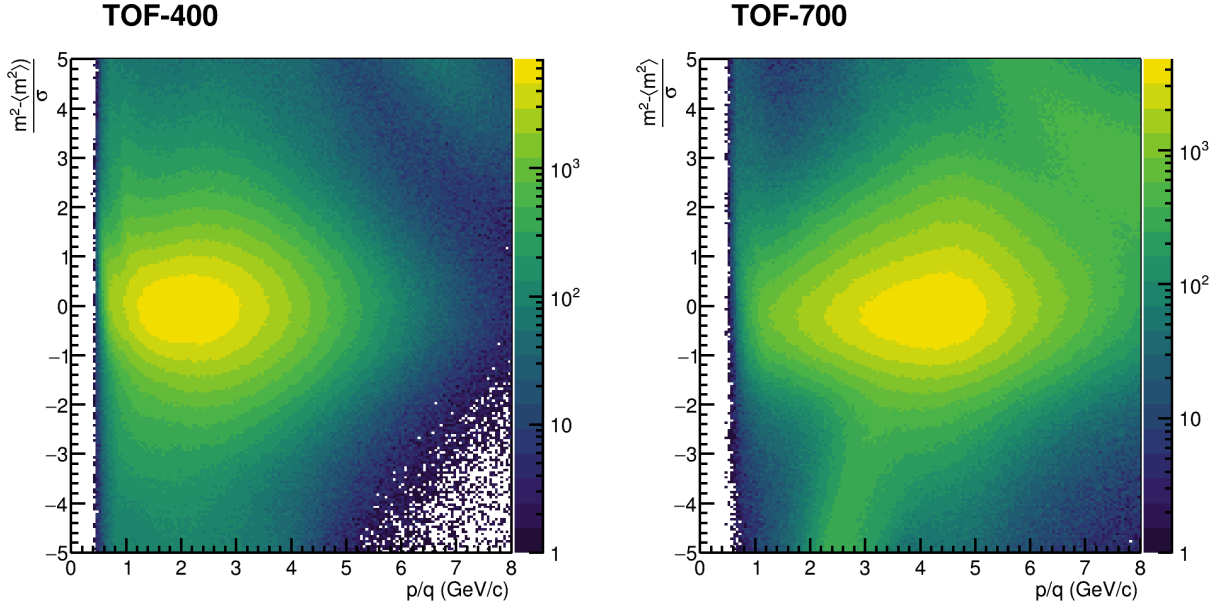


Рисунок 3.29 — Распределение заряженных частиц по числу стандартных отклонений σ_p измеренного квадрата массы m^2 от среднего значения для протонов $\langle m_p^2 \rangle$, $\frac{m^2 - \langle m_p^2 \rangle}{\sigma_p}$ и импульсу деленному на заряд p/q . Слева: для TOF400; Справа: для TOF700.

2063 выражается формулой (1.14). Зависимость разрешения плоскости симметрии от
 2064 центральности из экспериментальных данных представлена на рис. 3.31. Для
 2065 всех плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии
 2066 в пределах 5%, что говорит о малом вкладе непотоковых корреляций.

2067 Используя плоскости симметрии из адронного калориметра, был измерен
 2068 направленный поток v_1 протонов. На рис. 4.8 представлена зависимость направ-
 2069 ленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различ-
 2070 ных плоскостей симметрии, из экспериментальных данных столкновений ядер
 2071 $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. v_1 , полученный относительно плоско-
 2072 стей симметрии F2 и F3, согласуется в пределах 4%. Направленный поток, из-
 2073 меренный относительно плоскости симметрии F1, отличается, поскольку из-за
 2074 разделения заряженных частиц в магнитном поле модули подсобытия F1 реги-
 2075 стрируют в основном протоны. Отсюда v_1 относительно плоскости F1 может
 2076 быть подвержен вкладу непотоковых корреляций. В дальнейшем результат для
 2077 v_1 представлен как среднее между v_1 , полученным относительно плоскостей F2
 2078 и F3 [9].

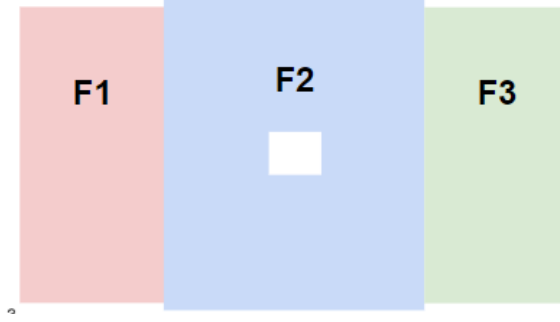


Рисунок 3.30 — Схема распределения модулей FNCal по группам, для каждой из которых вычислялся Q_1 вектор в экспериментальных данных.

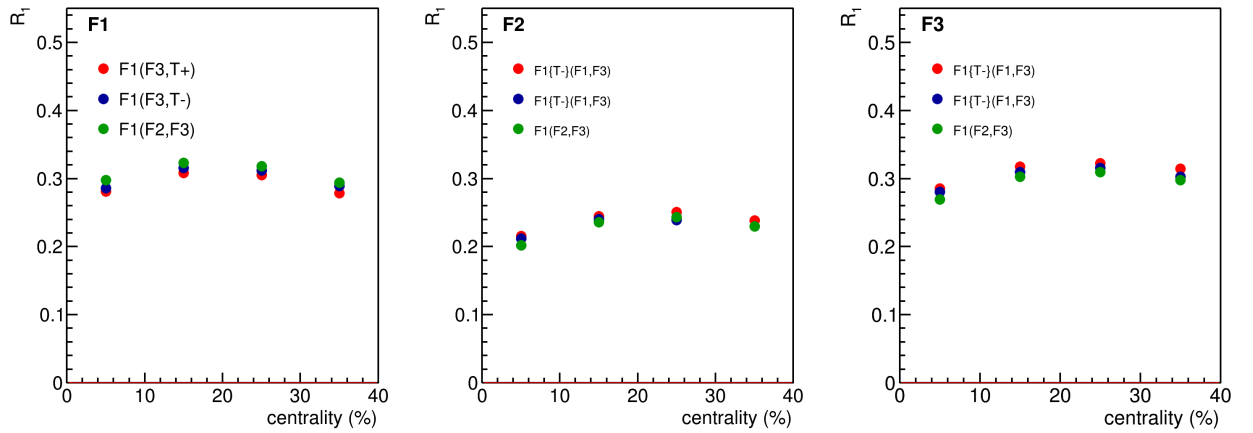


Рисунок 3.31 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений Xe + CsI при энергии 3.8A ГэВ на BM@N.

3.3 Выводы к главе 3

В главе описаны детали анализа экспериментальных данных с установки NADES. В частности, приведены критерии отбора столкновений ядер и траекторий заряженных частиц. В главе описан метод определения центральности столкновения при помощи количества срабатываний времяпролетной системы META. Приведены детали процедуры идентификации протонов при помощи времени пролёта. Описаны способы вычисления эффективности реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения и способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего годоскопа FW в экс-

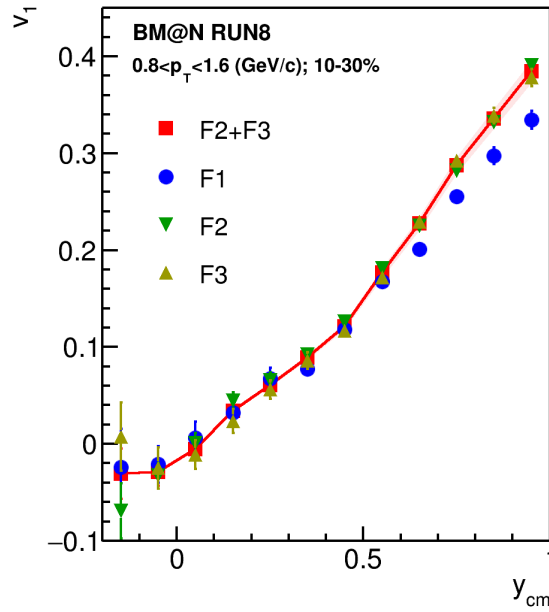


Рисунок 3.32 — Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} , измеренного относительно различных плоскостей симметрии, из экспериментальных данных столкновений ядер Xe+CsI при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ.

перименте HADES. Приводятся результаты применения коррекций на азимутальную анизотропию акцептанса установки HADES и обсуждаются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом. В главе детально описана процедура вычисления систематической ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный опубликованный результат [4]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 : методов плоскости события и скалярного произведения; и систематическая разница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного потока протонов, измеренного при помощи метода случайных подсобытий и метода трех подсобытий, показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных столкновений ядер Au+Au. В главе показано, что использование метода случайных подсобытий для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систематическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок была вычислена систематическая ошибка для измеренных значений анизотропных потоков протонов, включенная в публикацию [4].

В главе описана процедура Монте-Карло моделирования установки BM@N. Приведено описание деталей реконструкции событий и треков заряженных частиц. В главе обсуждается выбор реалистичных Монте-Карло мо-

2107 делей столкновений тяжелых ионов для изучения эффективности измерения
 2108 анизотропных потоков. Описана процедура определения центральности, на ос-
 2109 новании множественности треков заряженных частиц. В главе приведены дета-
 2110 ли анализа эффективности измерения анизотропных потоков в столкновениях
 2111 ядер $\text{Xe}+\text{Cs}$ при помощи реалистичного Монте-Карло моделирования установ-
 2112 ки BM@N с полной реконструкцией. Обсуждаются методы оценки плоскости
 2113 симметрии столкновения при помощи переднего адронного калориметра FHCAL
 2114 и методы расчета поправочного коэффициента разрешения. В главе показана,
 2115 что, используя предложенные автором методы, возможно уменьшить вклад
 2116 непотоковых корреляций в полученные значения поправочного коэффициента
 2117 разрешения. Приведены результаты применения коррекций на азимутальную
 2118 неоднородность акцептанса трековой системы эксперимента BM@N. После при-
 2119 менения коррекций реконструированные данные согласуются с данными, по-
 2120 лученными напрямую из модели без реконструкции, в пределах 5%. В главе
 2121 приведены детали анализа экспериментальных данных столкновений $\text{Xe}+\text{CsI}$
 2122 при энергии $E_{kin} = 3.84$ ГэВ на установке BM@N. Описаны процедуры отбо-
 2123 ра экспериментальных данных, идентификации протонов и оценки плоскости
 2124 симметрии столкновения. Приведены зависимости разрешения плоскости сим-
 2125 метрии от центральности для различных подсобытий из переднего адронного
 2126 калориметра FHCAL в экспериментальных данных столкновений $\text{Xe}+\text{CsI}$ при
 2127 энергии $E_{kin} = 3.84$ ГэВ на установке BM@N. Оценки, полученные с исполь-
 2128 зованием различных комбинаций подсобытий, согласуются в пределах 5%, что
 2129 говорит о малом вкладе непотоковых корреляций. Представлена зависимость v_1
 2130 протонов от быстроты измеренного, относительно полученных оценок плоско-
 2131 сти симметрии в экспериментальных данных столкновений $\text{Xe}+\text{CsI}$ при энергии
 2132 $E_{kin} = 3.84$ ГэВ на BM@N. Результаты, полученные относительно различных
 2133 плоскостей симметрии, согласуются в пределах 4%, что свидетельствует о ма-
 2134 лом вкладе непотоковых корреляций.

Глава 4. Результаты анализа анизотропных потоков

2135

2136 В первой части главы приводятся результаты анализа данных экспери-
 2137 мента HADES для направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au
 2138 и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Проверяются эффекты мас-
 2139 штабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером
 2140 системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1
 2141 протонов с теоретическими предсказаниями и результатами других эксперимен-
 2142 тов. Во второй части главы даны оценки эффективности измерения направ-
 2143 ленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N, используя
 2144 результаты анализа полностью реконструированных модельных данных для
 2145 Xe+Cs(I) столкновений при энергиях $E_{kin} = 2, 3$ и $4A$ ГэВ. В дополнении, по-
 2146 казаны результаты апробации методики измерений на основе анализа первых
 2147 экспериментальных данных BM@N для столкновений Xe+Cs(I) при энергии
 2148 $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ.

2149

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

2150

4.1.1 Направленный поток v_1 протонов в зависимости от поперечного импульса и быстроты

2151

2152 На рис. 4.1 представлена зависимость направленного потока протонов v_1
 2153 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса
 2154 p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энер-
 2155 гиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ [5; 6]. Значения v_1 протонов, в столкновениях
 2156 Au+Au и Ag+Ag при одной энергии, хорошо согласуются с учетом система-
 2157 тической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях Ag+Ag при большей
 2158 энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный по-
 2159 ток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков

сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

Модель JAM [20] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

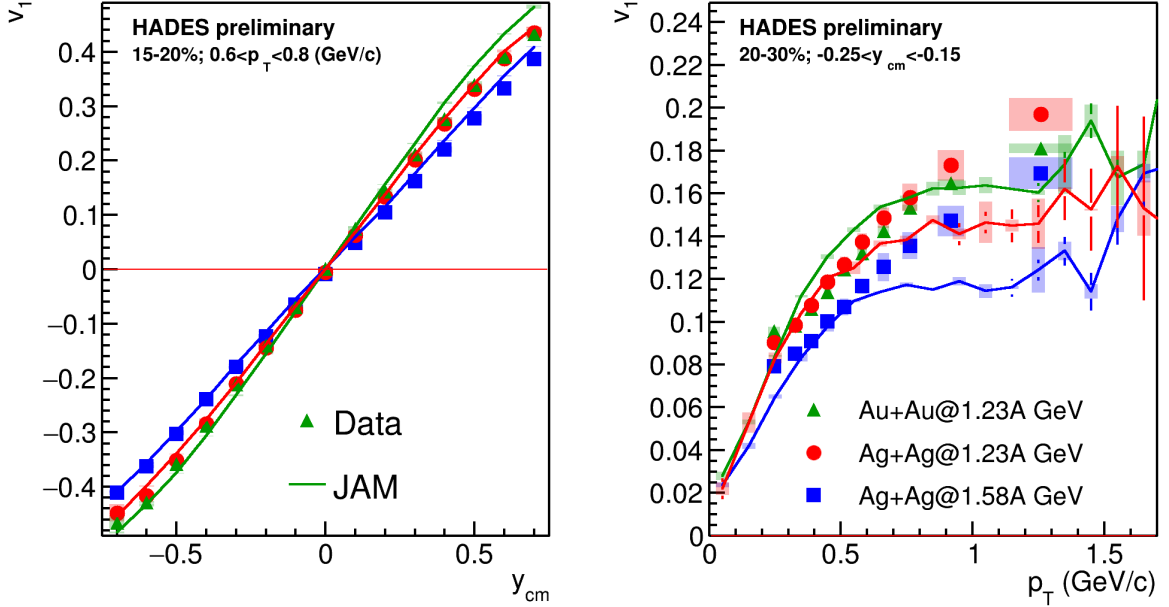


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2164

4.1.2 Исследование эффектов масштабирования v_1 протонов

На рис. 4.2 представлены теоретические предсказания зависимости значений направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [6]. Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо согласуются между собой в пределах 5% и с экспериментальными данными для v_1 в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки

2171

2172 быстроты столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой
 2173 кривой. Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направ-
 ленного потока в данной области энергии в тяжелых системах.

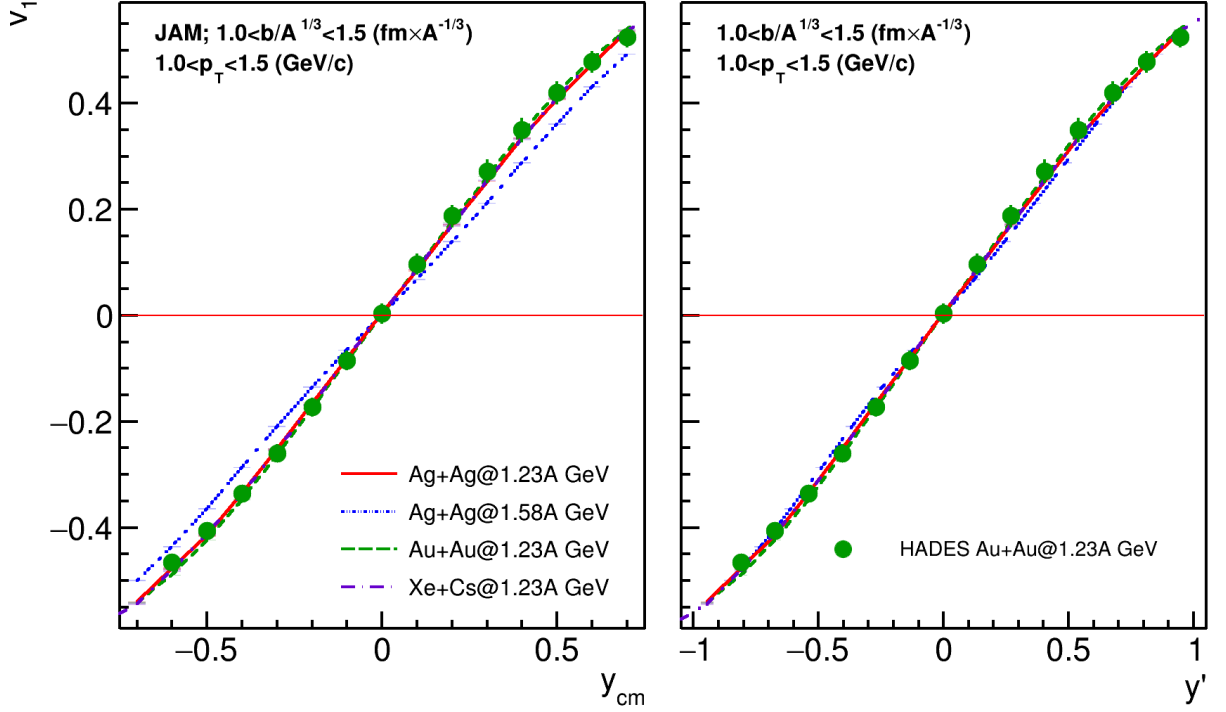


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

2174

2175 Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была пара-
 2176 метризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон
 2177 направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извле-
 2178 чен как параметр a_1 . На рис. 4.3 слева приведена зависимость наклона направ-
 2179 ленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [6]. Наклоны
 2180 $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии
 2181 хорошо согласуются между собой в пределах 5% за исключением наиболее цен-
 2182 тральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета
 2183 уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag
 2184 при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время проле-
 2185 та, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на
 2186 быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74
 2187 для $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-

2188 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 2189 пучка от центральности показана на рис. 4.3 в центре. За исключением наиболее
 2190 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 2191 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 2192 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 2193 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 2194 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 2195 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 2196 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 2197 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.3 справа. Данное преоб-
 2198 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

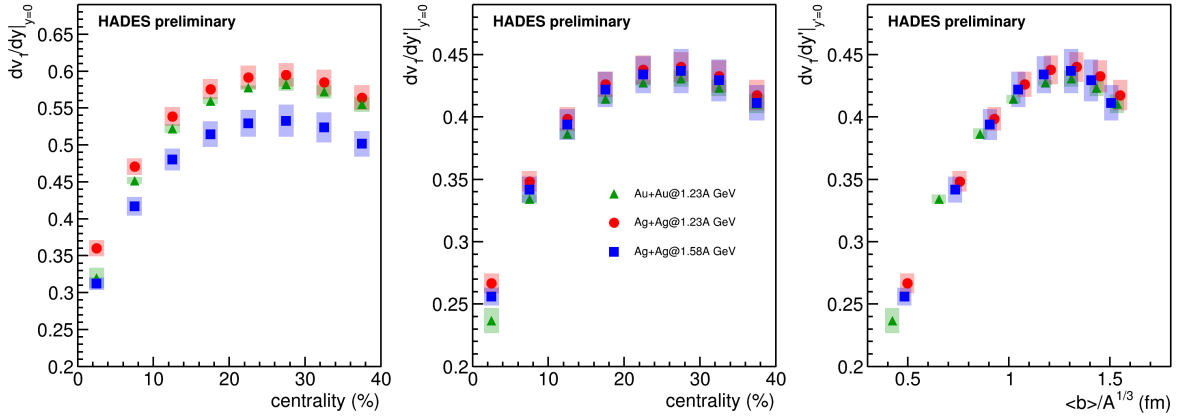


Рисунок 4.3 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

2199

2200 На рис. 4.4 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направ-
 2201 ленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон
 2202 в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [5; 6]. Результаты до нормировки
 2203 для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хоро-
 2204 шем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений

Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

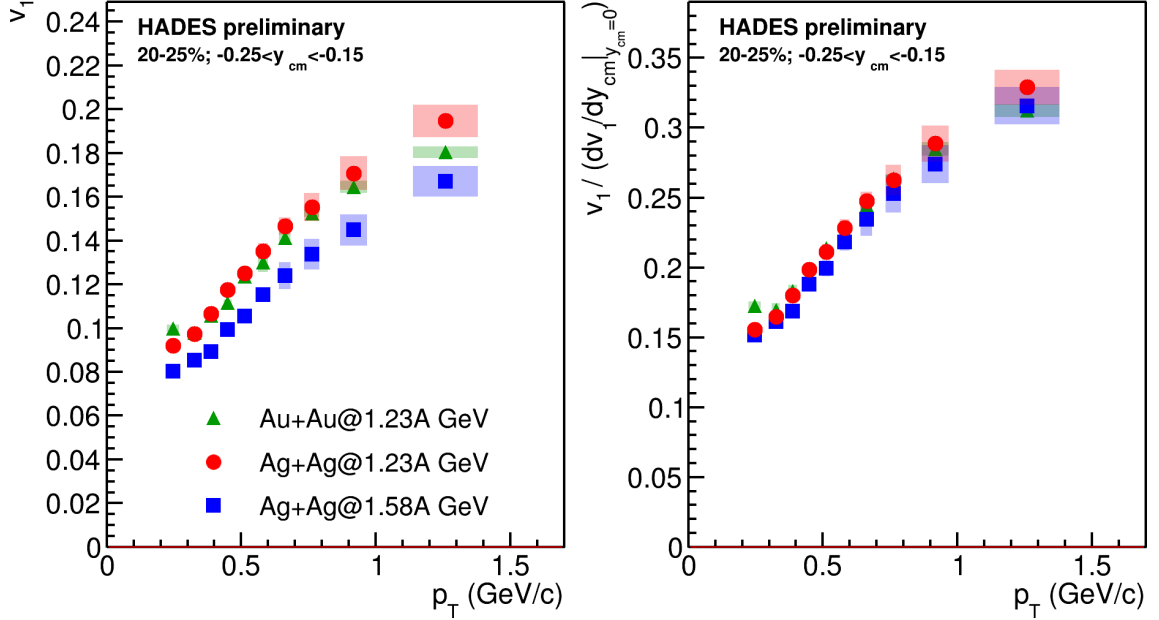


Рисунок 4.4 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

2209

2210

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различных систем из модели JAM [1]. До нормировки, результаты для зависимости направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

2217

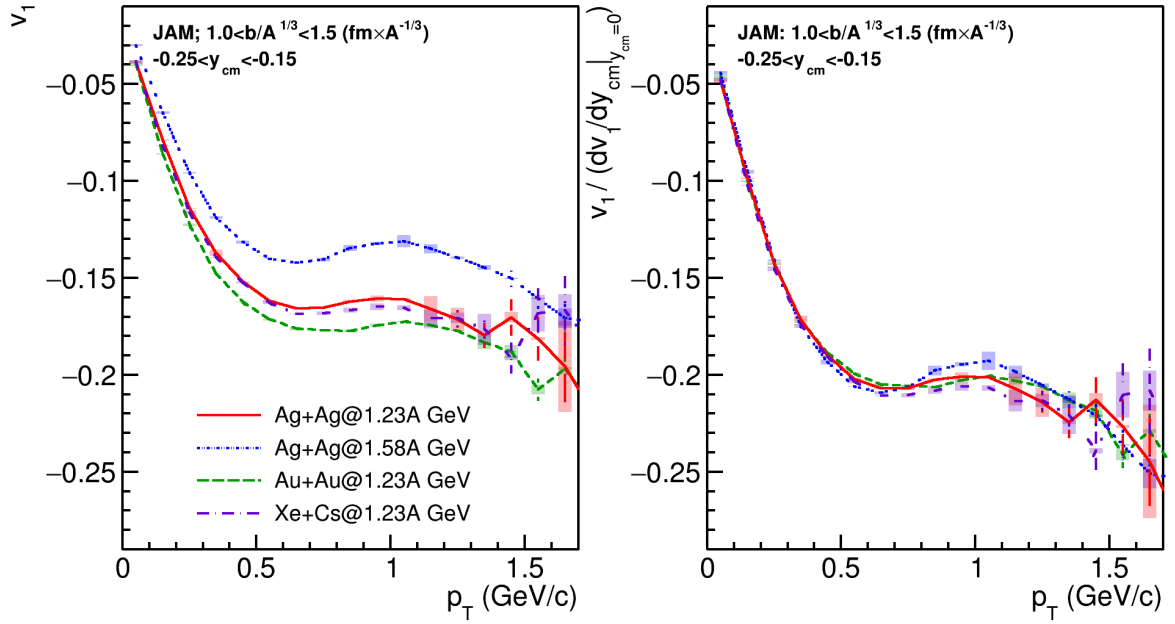


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

4.1.3 Сравнение с результатами других экспериментов

2218

2219 Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов
 2220 $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.6 [5]. Значения
 2221 $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag
 2222 при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее
 2223 доступными данными с других экспериментов.

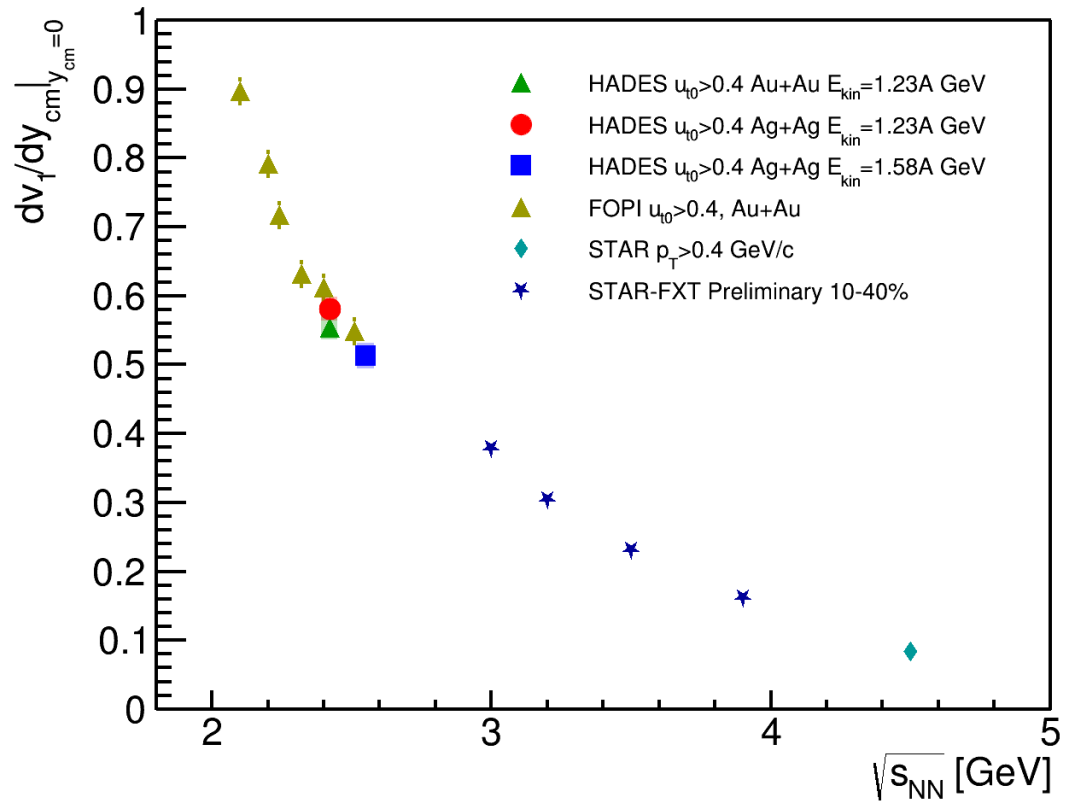


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [18], FOPI [59], STAR [81].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.7 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [1; 7]. На рис. 4.7 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции наблюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.2 Направленный поток v_1 протонов в экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ

В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столкновений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8A$ ГэВ. Методики, отработанные на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстановления плоскости симметрии в экспериментальных данных и измерении направленного потока v_1 протонов. На рис. 4.8 справа изображена зависимость направленного потока от быстроты из данных в сравнении с теоретическими предсказаниями из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом [9]. Экспериментальная зависимость v_1 от быстроты согласуется с теоретической зависимостью из модели JAM в пределах 8% при быстротах $y_{cm} < 1$.

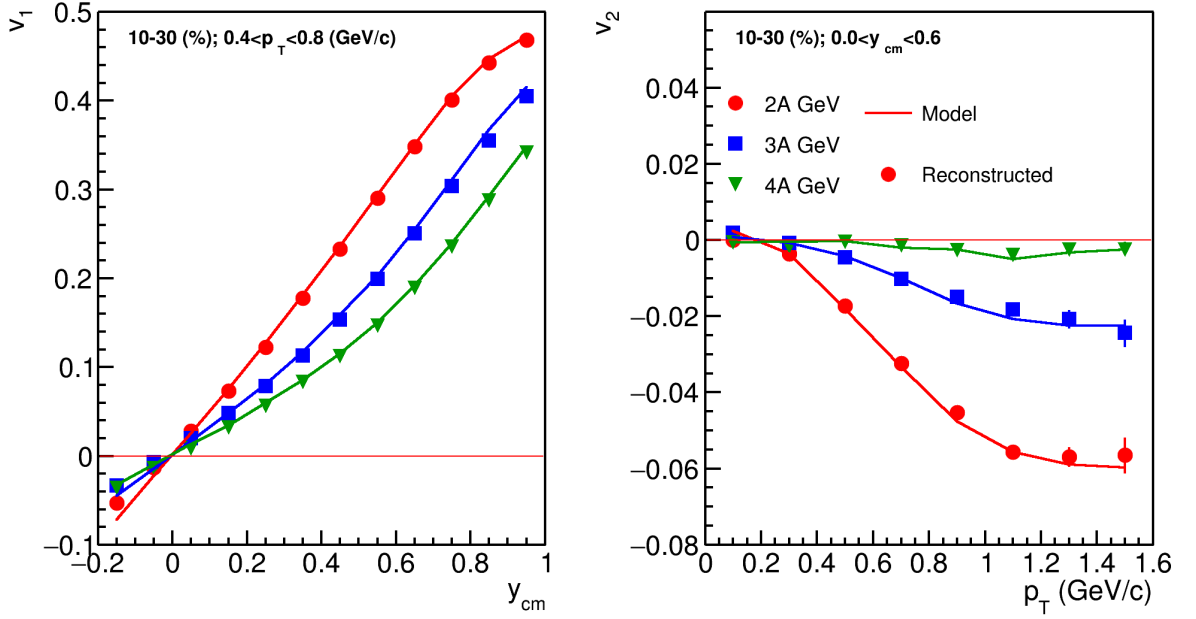


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

Основываясь на этом, можно заключить о возможности восстановления плоскости симметрии используя распределение энерговыведения спектаторов в модулях FHCAL. В дальнейшем это позволит произвести измерения направленного потока v_1 адронов, рожденных в столкновении ионов $Xe+CsI$ при энергии 3.8A ГэВ на установке BM@N. Исследования анизотропных потоков рожденных адронов позволит установить уравнение состояния сильно взаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей.

4.3 Выводы к главе 4

В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столкновениях $Au+Au$ при энергии 1.23A ГэВ и $Ag+Ag$ при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опублико-

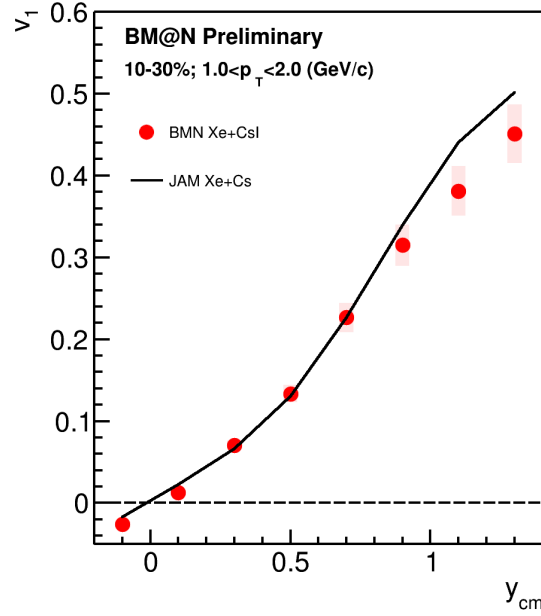


Рисунок 4.8 — Сравнение зависимости направленного потока v_1 протонов от быстроты y_{cm} из экспериментальных данных с расчетами модели JAM для столкновений ядер Xe+CsI при энергии $E_{kin}=3.8A$ ГэВ. Черной линией обозначена зависимость направленного потока протонов из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

2260 ваннами коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-
 2261 вания направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером
 2262 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-
 2263 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии
 2264 $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES.
 2265 Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер
 2266 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-
 2267 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в
 2268 столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и
 2269 $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В
 2270 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-
 2271 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического
 2272 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-
 2273 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, бы-
 2274 ла разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в
 2275 эксперименте BM@N. Сравнение v_1 , измеренного разработанными Автором ме-

2276 тодами, в экспериментальных данных столкновений ядер $\text{Xe}+\text{CsI}$ при энергии
2277 $3.8A$ ГэВ с теоретическими предсказаниями модели JAM с импульсно-зависи-
2278 мым потенциалом показывает согласие в пределах 8%.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin} = 1.23A$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Список литературы

2303

- 2304 10. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
2305 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 2306 11. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
2307 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
2308 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 2309 12. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
2310 2022.
- 2311 13. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
2312 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 2313 14. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
2314 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 2315 15. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
2316 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 2317 16. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
2318 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
2319 Т. 23. — С. 293—333.
- 2320 17. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
2321 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
2322 1298.
- 2323 18. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
2324 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 2325 19. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
2326 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
2327 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 2328 20. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
2329 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 2330 21. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
 2331 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
 2332 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
 2333 1986. — C. 801—818.
- 2334 22. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
 2335 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 2336 23. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
 2337 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
 2338 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 2339 24. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
 2340 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
 2341 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 2342 25. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
 2343 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—
 2344 343.
- 2345 26. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
 2346 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
 2347 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
 2348 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 2349 27. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
 2350 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
 2351 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 2352 28. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
 2353 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—
 2354 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2355 29. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
 2356 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
 2357 [\[nucl-ex\]](#).
- 2358 30. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
 2359 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—
 2360 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2361 31. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2362 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2363 [\[nucl-ex\]](#).
- 2364 32. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2365 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
2366 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 2367 33. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2368 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2369 Т. 137. — С. 277—392.
- 2370 34. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2371 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
2372 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2373 35. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2374 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2375 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2376 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2377 36. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2378 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2379 37. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2380 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2381 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2382 38. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2383 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2384 39. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2385 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2386 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2387 40. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2388 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2389 41. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2390 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2391 369.

- 2392 42. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2393 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2394 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2395 43. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2396 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2397 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2398 44. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2399 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2400 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2401 45. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2402 World Scientific, 1998.
- 2403 46. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2404 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2405 2014. — С. 33—45.
- 2406 47. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2407 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2408 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2409 48. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2410 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2411 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2412 № 5. — С. 054902.
- 2413 49. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2414 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2415 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2416 50. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2417 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2418 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2419 51. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2420 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2421 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2422 [\[nucl-ex\]](#).

- 2423 52. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2424 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2425 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2426 53. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2427 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2428 54. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2429 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2430 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2431 55. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2432 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2433 [nucl-th/0406018](#).
- 2434 56. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2435 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2436 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2437 57. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2438 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2439 № 3/4. — С. 173—180.
- 2440 58. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2441 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2442 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2443 59. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2444 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2445 С. 1—60.
- 2446 60. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2447 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2448 1. — С. 39.
- 2449 61. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
2450 Botvina [и др.] // Nucl. Phys. A. — 1995. — Т. 584. — С. 737—756.
- 2451 62. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
2452 др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2020. — Т. 17, № 3. — С. 303—324. — arXiv:
2453 [1912.09277 \[nucl-th\]](#).

- 2454 63. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
 2455 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}4.5$ GeV // *Particles*. — 2022. — Т. 5, №
 2456 4. — С. 561—579.
- 2457 64. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
 2458 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // *Phys.*
 2459 *Rev. Lett.* — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).
- 2460 65. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
 2461 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
 2462 *Phys. Rev. Lett.* — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](#)
 2463 [\[nucl-ex\]](#).
- 2464 66. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
 2465 *Ann. Rev. Nucl. Part. Sci.* — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-](#)
 2466 [ex/0701025](#).
- 2467 67. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
 2468 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // *J. Phys. Conf.*
 2469 *Ser.* / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2470 68. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
 2471 at 1.23A GeV with HADES // *Eur. Phys. J. A.* — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2472 69. Relating Charged Particle Multiplicity to Impact Parameter in Heavy-Ion
 2473 Collisions at NICA Energies / P. Parfenov [и др.] // *Particles*. — 2021. —
 2474 Т. 4, № 2. — С. 275—287.
- 2475 70. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
 2476 flow measurement // *Phys. Rev. C.* — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2477 1. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
 2478 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2\text{--}5$ GeV // *Particles*. — 2023. — Т. 6,
 2479 № 2. — С. 622—637.
- 2480 2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
 2481 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
 2482 *J. Phys. Conf. Ser.* / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2483 71. *Poskanzer A. M., Voloshin S. A.* Methods for analyzing anisotropic flow in
 2484 relativistic nuclear collisions // *Phys. Rev. C.* — 1998. — Т. 58. — С. 1671—
 2485 1678.

- 2486 72. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2487 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — T. 64. — C. 054901.
- 2488 73. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2489 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — T. 641. — C. 260–264.
- 2490 74. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2491 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — T. 70. —
2492 C. 665–672.
- 2493 3. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
2494 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
2495 at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — T. 53, № 2. — C. 277–281.
- 2496 4. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
2497 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
2498 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — T. 125. — C. 262301.
- 2499 5. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
2500 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,
2501 № 4. — C. 661–663.
- 2502 6. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
2503 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58A GeV //
2504 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832–835.
- 2505 7. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
2506 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311–318.
- 2507 8. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
2508 Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part.
2509 Nucl. Lett. — 2023. — T. 20, № 5. — C. 1205–1208.
- 2510 9. *Mamaev M.* Directed flow of protons in Xe+CsI collisions at the energy of
2511 3.8A GeV at BM@N (NICA) // Int. J. Mod. Phys. E. — 2024. — T. 33, №
2512 11. — C. 2441009.
- 2513 75. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
2514 2010.
- 2515 76. The BM@N spectrometer at the NICA accelerator complex / S. Afanasiev [и
2516 др.] // Nucl. Instrum. Meth. A. — 2024. — T. 1065. — C. 169532. — arXiv:
2517 [2312.17573 \[hep-ex\]](https://arxiv.org/abs/2312.17573).

- 2518 77. Development of the Vector Finder Toolkit for Track Reconstruction in the
 2519 BM@N Experiment / D. A. Zinchenko [и др.] // Phys. Part. Nucl. Lett. —
 2520 2024. — Т. 21, № 3. — С. 544—552.
- 2521 78. The BmnRoot framework for experimental data processing in the BM@N
 2522 experiment at NICA / P. Batyuk [и др.] // EPJ Web Conf. / под ред. A.
 2523 Forti [и др.]. — 2019. — Т. 214. — С. 05027.
- 2524 79. *Luchsinger R., Grab C.* Vertex reconstruction by means of the method of
 2525 Kalman filter // Comput. Phys. Commun. — 1993. — Т. 76. — С. 263—280.
- 2526 80. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
 2527 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // Phys. Atom. Nucl. — 2023. —
 2528 Т. 86, № 6. — С. 1502—1507.
- 2529 81. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2530 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — Т. 103, № 3. — С. 034908.